

QUOT 공간과 HILBERT 공간

목차

1. 서론	1
2. 규약	2
3. Hom 함자	2
4. Isom 함자	7
5. 연결층의 스택	8
6. 비평탄한 경우의 연결층 스택	14
7. 몫 함자	15
8. Quot 함자	19
9. Hilbert 함자	20
10. Picard 스택	21
11. Picard 함자	22
12. 상대 사상	25
13. 대수공간의 스택	26
14. 극화된 고유 스킴의 스택	31
15. 곡선의 스택	36
16. 고유 사상 위 복합체의 모듈라이	40
참고문헌	47

1. 서론

이 장을 처음 구상했을 때의 목적은 Quot 함자와 Hilbert 함자를 논하고, 몇 가지 기술적 조건이 성립하면 이들이 대수공간임을 증명하는 것이었다. 스킴의 경우 이 내용은 Grothendieck의 Bourbaki 세미나 강의에서 다룬다. 다음을 보라: [Gro95a], [Gro95b], [Gro95e], [Gro95f], [Gro95c], 그리고 [Gro95d]. 사영 스킴의 경우 Quot 스킴과 Hilbert 스킴은 적절한 매우 풍부한 가역층의 절단공간에 대한 Grassmann 다양체 안에 놓이며, 이는 이 스킴들을 구성하는 한 방법을 제공한다. 여기서는 다른 방법을 택하여 Artin의 공리로 Quot와 Hilb가 대수공간임을 증명한다.

더 살펴보니 Stacks project의 이론을 전개할 때에는 [Lie06b]에서 도입한, 기저 위에서 고유한 지지층을 갖는 연결층의 스택 $Coh_{X/B}$ 부터 논의를 시작하는 편이 더 편리했다. 여기서 $f: X \rightarrow B$ 는 적절한 기술적 조건을 만족하는 대수공간의 사상이지만, 이 설정은 일반화할 수 있다 (아래를 보라). X 위의 가군 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 주어졌다고 하자. 적절한 가정 아래 함자 $T/B \mapsto \text{Hom}_{X_T}(\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T)$ 는 B 위의 대수공간 $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 이다. 절 3을 보라. 동형사상으로 이루어진 부분함자 $\text{Isom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 가 대수공간임은 절 4에서 보인다. 이어지는 절들에서는 이를 사용하여 스택 $Coh_{X/B}$ 의 대각사상이 표현 가능함을 보인다. $X \rightarrow B$ 가 평탄한 경우에는 절 5에서, 일반적인 경우에는 절 6에서 $Coh_{X/B}$ 가 대수 스택임을 증명한다. 관련 문헌에 대해서는 해당 절의 서론을 보라.

이를 증명하고 나면 $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$, $\text{Hilb}_{X/B}$, 그리고 $\text{Pic}_{X/B}$ 가 대수공간이고 $\text{Pic}_{X/B}$ 가 대수 스택임을 보이는 것은 비교적 직접적이다. 절 8, 9, 11, 10을 보라.

통상적인 방식으로 절 12에서는 상대 사상의 함자 $\text{Mor}_B(Z, X)$ 가 적절한 가정 아래 대수공간임을 도출한다.

절 13에서는 고유 대수공간의 평탄한 족을 모수화하는 준군 스택

$$Spaces'_{fp,flat,proper}$$

이 형식적 유효성을 제외한 Artin의 모든 공리 (versal 성의 개방성을 포함한다)를 만족함을 증명한다. 이 스택의 성질을 사용할 때에는 주의해야 하므로 일부러 매우 불편한 표기를 택했다.

절 14에서는 극화된 고유 대수공간의 평탄한 족을 모수화하는 스택 *Polarized* 이 대수 스택임을 증명한다. 고유 대수공간의 평탄한 족에 관해 이미 얻은 결과에 따라, 이는 극화된 스킴에 대한 형식적 유효성을 증명하는 문제로 귀착된다. 이 결과는 흔히 Grothendieck의 대수화 정리로 알려져 있다.

절 15에서는 곡선의 족을 모수화하는 스택 *Curves* 가 대수적임을 증명한다.

절 16에서는 고유 사상 위의 복합체의 모듈라이를 연구하고 대수 스택 $Complexes_{X/B}$ 를 얻는다. 명제와 증명의 착상은 [Lie06a]에서 가져왔다.

이 장에서 다루지 않는 것은 무엇인가? 얻어진 모듈라이 공간과 모듈라이 스택이 갖는 성질은 대수성을 제외하면 거의 논의하지 않는다. 이에 관해서는『모듈라이 스택』의 절 0DLU을 보라. 여기서 논의한 결과의 대부분은 대수공간의 사상 $X \rightarrow B$ 대신 대수 스택의 사상 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{B}$ 를 고려하여 그 구성을 일반화할 수 있다. 이는 나중에 논의한다 (여기에 향후 참조를 삽입). Hilbert 공간의 경우에는 더 일반적인 “Hilbert 스택”이라는 개념도 있으며, 별도의 장에서 이를 논의할 것이다. 다음을 보라: (여기에 향후 참조를 삽입).

2. 규약

이 장과『스택의 예』,『대수적 스택 위의 층』,『표현 가능성의 판정 조건』,『Artin의 공리』를 대수 스택의 일반 이론을 전개하기 전에 일부러 배치하였다. 그 이유는 다음 장부터 (『대수적 스택의 성질』의 절 04XA을 보라) 스킴과 그 스킴이 정의하는 대수 스택을 더 이상 구별하지 않을 것이기 때문이다. 그 결과 표현은 더 유연하고 사람이 읽기 쉬워지지만, 정밀성은 떨어진다. 첫 장『대수적 스택』을 포함한 이 처음 몇 장은 대수 스택을 생각하는 여러 방식 사이의 매우 기술적인 차이 몇 가지를 나중에는 무시할 수 있도록 토대를 마련한다. 그러나 특히『Artin의 공리』와『표현 가능성의 판정 조건』에서는 정확히 어떤 대상을 다루는지 매우 정밀하게 밝혀야 한다. 어떤 구성이 대수 스택 또는 대수공간을 낳는다는 것을 증명하려 하기 때문이다.

유감스럽게도 이 때문에 일부 표기, 규약 및 용어는 불편하고, 경험 많은 독자에게는 방향이 거꾸로인 듯 보일 수도 있다. 독자께서 양해해 주기 바란다!

항상 모든 스킴이 큰 fppf 사이트 Sch_{fppf} 에 들어 있다고 가정한다. 또한 고려하는 모든 환 A 는 $Spec(A)$ 가 이 큰 사이트의 어떤 대상과 동형이라는 성질을 갖는다고 가정한다.

스킴 S 와 S 위의 대수공간 X 를 잡자. 이 장과 다음 장에서는 S 위의 대수공간의 범주에서 X 와 자기 자신의 곱을 $X \times X$ 대신 $X \times_S X$ 로 쓴다.

3. Hom 합자

이 절에서는 아래에서 정의하는 준동형의 합자를 연구한다.

상황 3.1. 스킴 S 를 잡자. $f: X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. B 위의 임의의 스킴 T 에 대하여 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 T 로 밀변환한 것, 즉 투영사상 $X_T = X \times_B T \rightarrow T$ 에 의한 당김을 각각 $\mathcal{F}_T$ 와 $\mathcal{G}_T$ 로 나타낸다. 다음 합자를 생각한다.

$$(3.1.1) \quad Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow Hom_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T)$$

상황 3.1에서 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 를 때로는 사상 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow B$ 가 주어진 합자 $(Sch/S)^{opp} \rightarrow Sets$ 로 생각한다. 구체적으로 T 가 S 위의 스킴이면 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T)$ 의 원소는 쌍 (h, u) 로 이루어진다. 여기서 h 는 사상 $h: T \rightarrow B$ 이고, $u: \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T$ 는 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군의 사상이며, $X_T = T \times_{h,B} X$ 이고 $\mathcal{F}_T$ 와 $\mathcal{G}_T$ 는 X_T 로의 당김이다. 특히 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 가 대수공간이라고 말할 때에는 대응하는 합자 $(Sch/S)^{opp} \rightarrow Sets$ 가 대수공간이라는 뜻이다.

보조정리 3.2. 상황 3.1 에서 합자 $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 fpqc 위상에 대한 층 조건을 만족한다.

증명. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 B 위 스킴들의 fpqc 덮개라 하자. $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$, $\mathcal{F}_i = u_{T_i}^* \mathcal{F}$, $\mathcal{G}_i = \mathcal{G}_{T_i}$ 라 놓는다. $\{X_i \rightarrow X_T\}_{i \in I}$ 는 X_T 의 fpqc 덮개이다. 『대수공간의 위상』의 보조정리 03MR 를 보라. 따라서 $X_{T_i \times_T T_j}$ 위로 제한했을 때 각 u_i 와 u_j 가 같은 사상이 되는 사상들의 족 $u_i : \mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{G}_i$ 는 하강에 의해 유일한 사상 $u : \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T$ 에서 온다 (『대수공간 위의 하강』의 명제 04W8). $\square$

확인해 둘 점은 Hom 층이 S 위의 대수공간들 사이에서도 같은 역할을 한다는 것이다.

보조정리 3.3. 상황 3.1 에서 T 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면

$$\text{Mor}_{\text{Sh}((\text{Sch}/S)_{\text{fppf}})}(T, \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \{(h, u) \mid h : T \rightarrow B, u : \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T\}$$

이다. 여기서 $\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T$ 는 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 대수공간 $X \times_{B, h} T$ 로 당긴 것이다.

증명. 스킴 U 와 전사 에탈 사상 $p : U \rightarrow T$ 를 택한다. $R = U \times_T U$ 라 놓고 그 투영들을 $t, s : R \rightarrow U$ 라 하자.

자연변환 $v : T \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 를 잡자. 그러면 $v(p)$ 는 U 위의 쌍 (h_U, u_U) 에 대응한다. v 가 합자의 변환이므로 (h_U, u_U) 를 s 와 t 로 당긴 것들은 같다. $T = U/R$ 이므로 (『대수공간』의 보조정리 0262), $h_U = h \circ p$ 를 만족하는 사상 $h : T \rightarrow B$ 를 얻는다. 이때 $\mathcal{F}_U$ 는 $\mathcal{F}_T$ 를 X_U 로 당긴 것이고 $\mathcal{G}_U$ 도 마찬가지이다. 따라서 『대수공간 위의 하강』의 명제 04W8 에 의해 u_U 는 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군의 사상 $u : \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T$ 로 하강한다.

반대로 T 위의 쌍 (h, u) 를 잡자. 스킴 T' 에서 오는 사상 $a : T' \rightarrow T$ 를 $(h \circ a, a^* u)$ 로 보내면 자연변환 $v : T \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 를 얻는다. 이 구성과 앞 문단의 구성이 서로 역이라는 확인은 생략한다. $\square$

주 3.4. 상황 3.1 에서 $B' \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하자. $X' = X \times_B B'$ 라 놓고 $\mathcal{F}'$ 와 $\mathcal{G}'$ 를 각각 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 의 X' 로의 당김이라 하자. 그러면 밀변환 $f' : X' \rightarrow B'$ 에 결부된 합자 $\text{Hom}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') : (\text{Sch}/B')^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 를 얻는다. B' 위의 스킴 T 에 대하여 분명히

$$\text{Hom}(\mathcal{F}', \mathcal{G}')(T) = \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T)$$

이다. 우변에서는 합성 $T \rightarrow B' \rightarrow B$ 를 통하여 T 를 B 위의 스킴으로 본다. 이 자명한 주의를 기저 대수공간을 바꿀 때 가끔 유용하다.

보조정리 3.5. 상황 3.1 에서 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 fppf 덮개라 하고, 각 $i, j \in I$ 에 대하여 $\{X_{ijk} \rightarrow X_i \times_X X_j\}$ 를 fppf 덮개라 하자. $\mathcal{F}$ 를 X_i 와 X_{ijk} 로 당긴 것을 각각 $\mathcal{F}_i$ 와 $\mathcal{F}_{ijk}$ 로 나타낸다. $\mathcal{G}_i$ 와 $\mathcal{G}_{ijk}$ 도 같은 방식으로 정의한다. B 위의 모든 스킴 T 에 대하여 도표

$$\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T) \longrightarrow \prod_i \text{Hom}(\mathcal{F}_i, \mathcal{G}_i)(T) \xrightleftharpoons[\text{pr}_1^*]{\text{pr}_0^*} \prod_{i,j,k} \text{Hom}(\mathcal{F}_{ijk}, \mathcal{G}_{ijk})(T)$$

에서 첫째 화살표는 나머지 두 화살표의 등화자이다.

증명. $u_i : \mathcal{F}_{i,T} \rightarrow \mathcal{G}_{i,T}$ 를 pr_0^* 와 pr_1^* 의 등화자의 원소라 하자. fppf 덮개의 밀변환은 fppf 덮개이므로 (『대수공간의 위상』의 보조정리 03Y9), $\{X_{i,T} \rightarrow X_T\}_{i \in I}$ 와 $\{X_{ijk,T} \rightarrow X_{i,T} \times_{X_T} X_{j,T}\}$ 는 fppf 덮개이다. 『대수공간 위의 하강』의 명제 04W8 를 먼저 적용하면 u_i 와 u_j 가 $X_{i,T} \times_{X_T} X_{j,T}$ 위에서 같은 사상으로 제한됨을 얻는다. 이를 한 번 더 적용하면 각 i 에 대하여 u_i 로 제한되는 유일한 사상 $u : \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T$ 가 존재함을 얻는다. 이것으로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 3.6. 상황 3.1 에서 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이고 f 가 준콤팩트이며 준분리이면 $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 극한을 보존한다.

증명. $T = \lim_{i \in I} T_i$ 를 아핀 B -스킴들의 유한 극한이라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T) = \mathrm{colim} \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T_i)$$

$0 \in I$ 를 택한다. B 를 T_0 로, X 를 X_{T_0} 로, $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{F}_{T_0}$ 로, $\mathcal{G}$ 를 $\mathcal{G}_{T_0}$ 로, I 를 $\{i \in I \mid i \geq 0\}$ 로 바꾸어도 된다. 주의 3.4 을 보라. 따라서 $B = \mathrm{Spec}(R)$ 가 아핀이라고 가정해도 된다.

B 가 아핀이면 X 는 준콤팩트이고 준분리이다. U 가 아핀 스킴인 전사 에탈 사상 $U \rightarrow X$ 를 택한다 (『대수 공간의 성질』의 보조정리 03H6). X 가 준분리이므로 스킴 $U \times_X U$ 는 준콤팩트이고, V 가 아핀 스킴인 전사 에탈 사상 $V \rightarrow U \times_X U$ 를 택할 수 있다. 보조정리 3.5 을 적용하면 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 다음 두 함자 사이의 두 사상의 등화자이다.

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \quad \text{and} \quad \mathrm{Hom}(\mathcal{F}|_V, \mathcal{G}|_V)$$

따라서 X 가 아핀인 경우로 환원된다.

아핀인 경우 보조정리의 명제는 다음 문제로 환원된다. 환 사상 $R \rightarrow A$, 두 A -가군 M, N , 그리고 R -대수의 유한계 $C = \mathrm{colim} C_i$ 가 주어졌다고 하자. 언제 사상

$$\mathrm{colim} \mathrm{Hom}_{A \otimes_R C_i}(M \otimes_R C_i, N \otimes_R C_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A \otimes_R C}(M \otimes_R C, N \otimes_R C)$$

이 전단사인가? 『대수』의 보조정리 05LI 에 의해 $M \otimes_R C$ 가 $A \otimes_R C$ 위 유한 표시일 때, 즉 M 이 A 위 유한 표시일 때 그러하다. $\square$

보조정리 3.7. 스킴 S 와 S 위의 대수공간 B 를 잡자. $i : X' \rightarrow X$ 를 B 위의 대수공간들의 닫힌 물입이라 하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하고 $\mathcal{G}'$ 를 준연접 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하자. 그러면

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, i_* \mathcal{G}') = \mathrm{Hom}(i^* \mathcal{F}, \mathcal{G}')$$

가 (Sch/B) 위의 함자로서 성립한다.

증명. T 가 스킴인 사상 $g : T \rightarrow B$ 를 잡자. $i_T : X'_T \rightarrow X_T$ 를 i 의 밀변환이라 하고, $h : X_T \rightarrow X$ 와 $h' : X'_T \rightarrow X'$ 를 투영이라 하자. $(h')^* i^* \mathcal{F} = i_T^* h^* \mathcal{F}$ 임에 유의하자. 닫힌 물입은 아핀이므로 (『대수공간의 사상』의 보조정리 07U2) 『대수공간의 코호몰로지』의 보조정리 07U8 에 의해 $h^* i_* \mathcal{G} = i_{T,*} (h')^* \mathcal{G}$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, i_* \mathcal{G}')(T) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(h^* \mathcal{F}, h^* i_* \mathcal{G}') \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(h^* \mathcal{F}, i_{T,*} (h')^* \mathcal{G}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'_T}}(i_T^* h^* \mathcal{F}, (h')^* \mathcal{G}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'_T}}((h')^* i^* \mathcal{F}, (h')^* \mathcal{G}) \\ &= \mathrm{Hom}(i^* \mathcal{F}, \mathcal{G}')(T) \end{aligned}$$

를 얻는다. 가운데 등식은 함자 $i_{T,*}$ 와 i_T^* 의 수반성에서 따른다. $\square$

보조정리 3.8. 스킴 S 와 S 위의 대수공간 B 를 잡자. K 를 $D(\mathcal{O}_B)$ 의 유사결맞 대상이라 하자.

- (1) (Sch/B) 의 모든 $g : T \rightarrow B$ 에 대하여 코호몰로지 층 $H^{-1}(Lg^* K)$ 가 영이면, 함자

$$(\mathrm{Sch}/B)^{\mathrm{opp}} \longrightarrow \mathrm{Sets}, \quad (g : T \rightarrow B) \longmapsto H^0(T, H^0(Lg^* K))$$

는 B 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간이다.

- (2) (Sch/B) 의 모든 $g : T \rightarrow B$ 에 대하여 코호몰로지 층 $H^i(Lg^* K)$ 가 $i < 0$ 일 때 영이면, K 는 완전하고 K 는 국소적으로 $[0, b]$ 에 놓이는 Tor -진폭을 가지며, 함자

$$(\mathrm{Sch}/B)^{\mathrm{opp}} \longrightarrow \mathrm{Sets}, \quad (g : T \rightarrow B) \longmapsto H^0(T, Lg^* K)$$

는 B 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간이다.

증명. (2) 의 가정 아래 $H^0(T, Lg^*K) = H^0(T, H^0(Lg^*K))$ 이다. 규칙 $T \mapsto H^0(T, H^0(Lg^*K))$ 가 fppf 위상에 대한 층 조건을 만족함을 증명하자. 이를 위해 B 위의 스킴 $g : T \rightarrow B$ 의 fppf 덮개 $\{h_i : T_i \rightarrow T\}$ 가 주어졌다고 하자. $g_i = g \circ h_i$ 라 놓는다. h_i 가 평탄하므로 $Lh_i^* = h_i^*$ 이고 h_i^* 는 코호몰로지를 취하는 것과 가환한다. 따라서

$$H^0(T_i, H^0(Lg_i^*K)) = H^0(T_i, H^0(h_i^*Lg^*K)) = H^0(T, h_i^*H^0(Lg^*K))$$

이다. $T_i \times_T T_j$ 로 당긴 것에도 같은 논의가 적용된다. Lg^*K 는 T 위의 유사결맞 복합체이고 (『사이트 위의 코호몰로지』의 보조정리 08H4) 코호몰로지 층 $\mathcal{F} = H^0(Lg^*K)$ 는 준연접이다 (『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 08JL). 따라서 『대수공간 위의 하강』의 명제 04W8 에 의해

$$H^0(T, \mathcal{F}) = \text{Ker}(\prod H^0(T_i, h_i^*\mathcal{F}) \rightarrow \prod H^0(T_i \times_T T_j, (T_i \times_T T_j \rightarrow T)^*\mathcal{F}))$$

임을 안다. 이로써 (1) 과 (2) 의 규칙들이 fppf 덮개에 대한 층 조건을 만족함을 알 수 있다. 그러므로 『부트스트랩』의 보조정리 04U0 를 적용하면 표현 가능성을 B 위 에탈 국소적으로 증명하면 충분하다. 또한 최종 결과가 아핀이고 유한 표시인지도 B 위 에탈 국소적으로 확인할 수 있다. 『대수공간의 사상』의 보조정리 03WG 과 0410 을 보라. 따라서 B 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다.

$B = \text{Spec}(A)$ 가 아핀 스킴이라고 가정하자. 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 08JL, 071Q, 그리고 08HE 에 의해 증명의 나머지에서는 K 를 Zariski 위상에서 B 위 가군 복합체의 유도 범주의 완전 대상으로 생각해도 된다. 『스킴의 유도 범주』의 보조정리 08E5, 06Z0, 그리고 08E7 에 의해, K 가 $D(\mathcal{O}_B)$ 에서 대응하는 대상이 되도록 하는 A -가군의 유사결맞 복합체 $M^\bullet$ 를 찾을 수 있다. 당김에 대한 가정에 의해 모든 소 아이디얼 $\mathfrak{p} \subset A$ 에 대하여 $M^\bullet \otimes_A^L \kappa(\mathfrak{p})$ 의 H^{-1} 은 영이다. 『대수학 심화』의 보조정리 068U 에 의해

$$M^\bullet = \tau_{\geq 0}M^\bullet \oplus \tau_{\leq -1}M^\bullet$$

로 쓸 수 있다. 여기서 어떤 $b \geq 0$ 에 대하여 $\tau_{\geq 0}M^\bullet$ 는 완전하고 Tor-진폭이 $[0, b]$ 에 놓인다 (여기서는 『대수학 심화』의 보조정리 066Y 과 066N 도 사용했다). (2) 의 경우에는 $D(A)$ 에서 $\tau_{\leq -1}M^\bullet = 0$ 임도 알 수 있으므로, $M^\bullet$ 와 K 는 완전하고 Tor-진폭이 $[0, b]$ 에 놓인다. 임의의 B -스킴 $g : T \rightarrow B$ 에 대하여

$$H^0(T, H^0(Lg^*K)) = H^0(T, H^0(Lg^*\tau_{\geq 0}K))$$

이다 (『유도 범주』의 보조정리 05TC) 의 쌍대에 의해). 따라서 K 를 $\tau_{\geq 0}K$ 로 바꾸고, 이에 맞추어 $M^\bullet$ 를 $\tau_{\geq 0}M^\bullet$ 로 바꾸어도 된다. 다시 말해 $M^\bullet$ 의 Tor-진폭이 $[0, b]$ 에 놓인다고 가정해도 된다.

$M^\bullet$ 의 Tor-진폭이 $[0, b]$ 에 놓인다고 가정하자. $M^\bullet$ 가 유한 자유 A -가군의 위로 유계인 복합체라고 가정해도 된다 (유사결맞 복합체의 정의와 『대수학 심화』의 정의 064Q 뒤의 논의를 보라). 『대수학 심화』의 보조정리 0653 에 의해 $M = \text{Coker}(M^{-1} \rightarrow M^0)$ 은 평탄하다. 『대수』의 보조정리 00NX 에 의해 M 은 유한 국소 자유이다. 따라서 $M^\bullet$ 는 다음과 유사동형이다.

$$M \rightarrow M^1 \rightarrow M^2 \rightarrow \dots \rightarrow M^d \rightarrow 0 \dots$$

이는 K -평탄 복합체임에 유의하자 (『코호몰로지』의 보조정리 06YD). 따라서 사상 $T \rightarrow B$ 에 의한 K 의 유도 당김은 복합체

$$g^*\widetilde{M} \rightarrow g^*\widetilde{M^1} \rightarrow \dots$$

로 계산된다. 그러므로 합자

$$(g : T \rightarrow B) \mapsto \text{Ker}(\Gamma(T, g^*\widetilde{M}) \rightarrow \Gamma(T, g^*(\widetilde{M^1})))$$

가 B 위 유한 표시인 아핀 스킴으로 표현가능함을 보이면 충분하다.

마지막 명제를 증명하기 위해 B 를 아핀 열린 덮개의 원소들로 바꾸어도 된다. 따라서 M 이 유한 자유라고 가정해도 된다 (M^1 은 애초부터 유한 자유임을 상기하라). $M = A^{\oplus n}$, $M^1 = A^{\oplus m}$ 로 쓰자.

사상 $M \rightarrow M^1$ 이 A 에 계수를 갖는 $m \times n$ 행렬 (a_{ij}) 로 주어진다고 하자. 그러면 $\widetilde{M} = \mathcal{O}_B^{\oplus n}$ 이고 $\widetilde{M}^1 = \mathcal{O}_B^{\oplus m}$ 이다. 따라서 위의 함자는 다음 함자와 같다.

$$(g : T \rightarrow B) \mapsto \{(f_1, \dots, f_n) \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \mid \sum g^{\sharp}(a_{ij})f_i = 0, j = 1, \dots, m\}$$

이는 분명 아핀 스킴

$$\text{Spec} \left(A[x_1, \dots, x_n] / \left(\sum a_{ij}x_i; j = 1, \dots, m \right) \right)$$

으로 표현가능하다. 보조정리가 증명되었다. $\square$

함자 $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 여러 상황에서 표현가능하다. 우리의 모든 결과는 다음 기본적인 경우에 바탕을 둔다. 아래에 제시하는 이 보조정리의 증명은 어떤 의미에서 [DG67, III, Cor 7.7.8] 의 증명을 자연스럽게 일반화한 것이다.

보조정리 3.9. 상황 3.1 에서 다음을 가정하자.

- (1) B 는 Noether 대수공간이다.
- (2) f 는 국소 유한형이고 준분리이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.
- (4) $\mathcal{G}$ 는 유한형 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 B 위에서 평탄하며, 그 지지는 B 위에서 고유하다.

그러면 함자 $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 B 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간이다.

증명. X 를 $\mathcal{G}$ 의 지지의 준콤팩트 열린 근방으로 바꿀 수 있으므로 X 가 Noether 라고 가정해도 된다. 이 경우 X 와 f 는 준콤팩트이고 준분리이다. 삼중항 $(X, \mathcal{F}, -1)$ 에 대하여 완전 복합체 P 에 의한 근사 $P \rightarrow \mathcal{F}$ 를 택한다. 『대수공간의 유도 범주』의 정의 08HI 와 정리 08HP 을 보라. 그러면 유도된 사상

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, \mathcal{G})$$

은 동형사상이다. 실제로 $P \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동형사상 $H^0(P) \rightarrow \mathcal{F}$ 를 유도하고 $i > 0$ 에 대하여 $H^i(P) = 0$ 이다. 또한 임의의 사상 $g : T \rightarrow B$ 에 대하여 $h : X_T = T \times_B X \rightarrow X$ 를 투영이라 하고 $P_T = Lh^*P$ 라 놓자. 그러면 마찬가지로

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T) \longrightarrow \text{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_T})}(P_T, \mathcal{G}_T)$$

은 동형사상이다. 이는 $P_T = Lh^*P \rightarrow Lh^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_T$ 가 동형사상 $H^0(P_T) \rightarrow \mathcal{F}_T$ 를 유도하기 때문이다 (h^* 는 오른쪽 완전하고 $i > 0$ 에 대하여 $H^i(P) = 0$ 이다). 따라서 다음 함자에 대하여 결과를 증명하면 충분하다.

$$T \mapsto \text{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_T})}(P_T, \mathcal{G}_T).$$

Leray 스펙트럴 열에 의해 (『사이트 위의 코호몰로지』의 주의 08J6 을 보라)

$$\text{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_T})}(P_T, \mathcal{G}_T) = H^0(X_T, R\text{Hom}(P_T, \mathcal{G}_T)) = H^0(T, Rf_{T,*}R\text{Hom}(P_T, \mathcal{G}_T))$$

이다. 여기서 $f_T : X_T \rightarrow T$ 는 f 의 밀변환이다. 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 08JQ 에 의해

$$Rf_{T,*}R\text{Hom}(P_T, \mathcal{G}_T) = Lg^*Rf_*R\text{Hom}(P, \mathcal{G}).$$

이다. 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 0DKK 에 의해 $D(\mathcal{O}_B)$ 의 대상 $K = Rf_*R\text{Hom}(P, \mathcal{G})$ 는 완전하다. 따라서 위와 같은 모든 $g : T \rightarrow B$ 와 모든 $i < 0$ 에 대하여 코호몰로지 층 $H^i(Lg^*K)$ 가 0 임을 증명하면 보조정리 3.8 을 적용할 수 있다. 마지막 표시식에서 이는 분명하다. P_T 는 완전하고 양의 차수 코호몰로지 층이 영이므로 $R\text{Hom}(P_T, \mathcal{G}_T)$ 의 음의 차수 코호몰로지 층이 영이고, 따라서 $Rf_{T,*}R\text{Hom}(P_T, \mathcal{G}_T)$ 의 음의 차수 코호몰로지 층도 영이다. $\square$

다음은 보조정리 3.9 의 간단한 귀결이다.

명제 3.10. 상황 3.1 에서 다음을 가정하자.

- (1) f 는 유한 표시이다.
- (2) $\mathcal{G}$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이고, B 위에서 평탄하며 그 지지는 B 위에서 고유하다.

그러면 합자 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 B 위의 아핀 대수공간이다. $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 B 위에서 유한 표시이다.

증명. 보조정리 3.2 에 의해 합자 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 fppf 덮개에 대한 층 조건을 만족한다. 따라서¹ 『부트스트랩』의 보조정리 04SK 를 적용하여 표현 가능성을 B 위 에탈 국소적으로 확인할 수 있다. 또한 최종 결과가 아핀인지 또는 유한 표시인지도 B 위 에탈 국소적으로 확인할 수 있다. 『대수공간의 사상』의 보조정리 03WG 과 0410 을 보라. 따라서 B 가 아핀 스킴이라고 가정해도 된다.

B 가 아핀 스킴이라고 가정하자. f 가 유한 표시이므로 X 는 준콤팩트이고 준분리이다. 따라서 $\mathcal{F} = \text{colim } \mathcal{F}_i$ 를 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군들의 여과 쌍대극한으로 쓸 수 있다 (『대수공간의 극한』의 보조정리 07V9). 분명히

$$Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \lim Hom(\mathcal{F}_i, \mathcal{G})$$

이다. 각 $Hom(\mathcal{F}_i, \mathcal{G})$ 가 아핀 스킴으로 표현가능함을 보이면 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 에도 같은 결과가 성립한다. 『극한』의 절 01YV 과 『대수공간의 극한』의 절 07SE 의 내용을 사용하라. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 유한 표시라고 가정해도 된다.

$B = \text{Spec}(R)$ 라 하자. 각 R_i 가 유한형 $\mathbf{Z}$ -대수가 되도록 $R = \text{colim } R_i$ 로 쓰고 $B_i = \text{Spec}(R_i)$ 라 놓는다. 『대수공간의 극한』의 보조정리 07SK 과 07V7 에 의해 다음을 찾을 수 있다. 어떤 i , 대수공간들의 사상 $X_i \rightarrow B_i$, 그리고 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군 $\mathcal{F}_i$ 와 $\mathcal{G}_i$ 가 존재하여 $(X_i, \mathcal{F}_i, \mathcal{G}_i)$ 를 B 로 밀변환하면 $(X, \mathcal{F}, \mathcal{G})$ 를 얻는다. 『대수공간의 극한』의 보조정리 08K0 에 의해 i 를 키운 뒤 $\mathcal{G}_i$ 가 B_i 위에서 평탄하다고 가정해도 된다. 마찬가지로 『대수공간의 극한』의 보조정리 08K2 에 의해 $\mathcal{G}_i$ 의 스킴 이론적 지지가 B_i 위에서 고유하다고 가정해도 된다. 이제 보조정리 3.9 을 적용하면 $H_i = Hom(\mathcal{F}_i, \mathcal{G}_i)$ 가 B_i 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간임을 안다. 이를 B 로 당기면 (주의 3.4 을 사용) $H_i \times_{B_i} B = Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 이므로 결론을 얻는다. $\square$

4. Isom 합자

상황 3.1 에서 부분합자

$$Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

를 생각할 수 있다. 이 합자의 B 위 스킴 T 에서의 값은 가역인 $\mathcal{O}_{X_T}$ -준동형 $u : \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T$ 들의 집합이다.

때로는 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 를 사상 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \rightarrow B$ 가 주어진 합자 $(Sch/S)^{opp} \rightarrow Sets$ 로 생각한다. 구체적으로 T 가 S 위의 스킴이면 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T)$ 의 원소는 쌍 (h, u) 로 이루어진다. 여기서 h 는 사상 $h : T \rightarrow B$ 이고, $u : \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T$ 는 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군의 동형사상이며, $X_T = T \times_{h, B} X$ 이고 $\mathcal{F}_T$ 와 $\mathcal{G}_T$ 는 X_T 로의 당김이다. 특히 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 가 대수공간이라고 말할 때에는 대응하는 합자 $(Sch/S)^{opp} \rightarrow Sets$ 가 대수공간이라는 뜻이다.

보조정리 4.1. 상황 3.1 에서 합자 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 fpqc 위상에 대한 층 조건을 만족한다.

증명. $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 가 층 조건을 만족함은 이미 보았다. 따라서 다음을 보이면 충분하다. B 위 스킴들의 fpqc 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 와 $\mathcal{O}_{X_T}$ -선형 사상 $u : \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T$ 가 주어지고, 모든 i 에 대하여 u_{T_i} 가 동형사상이면 u 도 동형사상이다. $\{X_i \rightarrow X_T\}_{i \in I}$ 는 X_T 의 fpqc 덮개이므로 (『대수공간의 위상』의 보조정리 03MR), 이는 『대수공간 위의 하강』의 명제 04W8 에서 따른다. $\square$

확인해 둘 점은 $Isom$ 층이 S 위의 대수공간들 사이에서도 같은 역할을 한다는 것이다.

보조정리 4.2. 상황 3.1 에서 T 를 S 위의 대수공간이라 하자. 그러면

$$\text{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \{(h, u) \mid h : T \rightarrow B, u : \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{G}_T \text{ isomorphism}\}$$

이다. 여기서 $\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T$ 는 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 대수공간 $X \times_{B, h} T$ 로 당긴 것이다.

¹인용한 보조정리의 집합론적 조건 (3) 에 대한 확인은 생략한다.

증명. 이 등식의 좌변과 우변은 각각 보조정리 3.3의 등식의 좌변과 우변의 부분집합이다. 그 보조정리의 증명에서 주어진 식별 아래 이 부분집합들이 서로 대응한다는 확인은 생략한다. $\square$

명제 4.3. 상황 3.1에서 다음을 가정하자.

- (1) f 는 유한 표시이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이고 B 위에서 평탄하며, 그 지지는 B 위에서 고유하다.

그러면 함자 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 는 B 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간이다.

증명. 다음 약자를 사용하자. $H = Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$, $I = Hom(\mathcal{F}, \mathcal{F})$, $H' = Hom(\mathcal{G}, \mathcal{F})$, 그리고 $I' = Hom(\mathcal{G}, \mathcal{G})$. 명제 3.10에 의해 함자 H, I, H', I' 는 대수공간이고 사상 $H \rightarrow B, I \rightarrow B, H' \rightarrow B$, 그리고 $I' \rightarrow B$ 는 아핀이고 유한 표시이다. 사상들의 합성은 B 위 대수공간들의 사상

$$c: H' \times_B H \longrightarrow I \times_B I', \quad (u', u) \longmapsto (u \circ u', u' \circ u)$$

을 준다. $I \times_B I' \rightarrow B$ 가 분리이므로 $(id_{\mathcal{F}}, id_{\mathcal{G}})$ 에 대응하는 절단 $\sigma: B \rightarrow I \times_B I'$ 는 닫힌 몰입이다 (『대수공간의 사상』의 보조정리 03KP). 더욱이 σ 는 유한 표시이다 (『대수공간의 사상』의 보조정리 05WT). 따라서

$$Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = (H' \times_B H) \times_{c, I \times_B I', \sigma} B$$

도 B 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간이다. 몇 가지 세부사항은 생략한다. $\square$

5. 연결층의 스택

이 절에서는 적절한 가정 아래 X/B 위의 연결층의 스택이 대수적임을 증명한다. 이는 기저 위의 Artin 스택에 놓인 연결층의 스택을 다루는 [Lie06b, Theorem 2.1.1]의 특별한 경우이다.

상황 5.1. 스킴 S 를 잡자. $f: X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하고 f 가 유한 표시라고 가정하자. $Coh_{X/B}$ 를 다음 삼중항 $(T, g, \mathcal{F})$ 들을 대상으로 하는 범주라 하자.

- (1) T 는 S 위의 스킴이다.
- (2) $g: T \rightarrow B$ 는 S 위의 사상이고, 다음과 같이 놓는다. $X_T = T \times_{g, B} X$
- (3) $\mathcal{F}$ 는 유한 표시 준연접 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군이고 T 위에서 평탄하며, 그 지지는 T 위에서 고유하다.

사상 $(T, g, \mathcal{F}) \rightarrow (T', g', \mathcal{F}')$ 는 다음을 만족하는 쌍 (h, φ) 로 주어진다.

- (1) $h: T \rightarrow T'$ 는 B 위 스킴들의 사상이다 (즉 $g' \circ h = g$ 이다).
- (2) $\varphi: (h')^* \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군의 동형사상이다. 여기서 $h': X_T \rightarrow X_{T'}$ 는 h 의 밀변환이다.

따라서 $Coh_{X/B}$ 는 범주이고, 규칙

$$p: Coh_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (T, g, \mathcal{F}) \longmapsto T$$

는 함자이다. S 위의 스킴 T 에 대하여 T 위의 p 의 섬유범주를 $Coh_{X/B, T}$ 로 나타낸다. 이 섬유범주들은 준군이다.

보조정리 5.2. 상황 5.1에서 함자 $p: Coh_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 준군 섬유화 범주이다.

증명. p 가 준군 섬유화 범주임을 『범주』의 정의 003T의 조건 (1)과 (2)를 확인하여 보이자. $Coh_{X/B}$ 의 대상 $(T', g', \mathcal{F}')$ 와 S 위 스킴들의 사상 $h: T \rightarrow T'$ 가 주어졌다고 하자. $g = h \circ g'$, $\mathcal{F} = (h')^* \mathcal{F}'$ 로 놓을 수 있다. 여기서 $h': X_T \rightarrow X_{T'}$ 는 h 의 밀변환이다. 그러면 h 위에 놓이는 $Coh_{X/B}$ 의 사상 $(T, g, \mathcal{F}) \rightarrow (T', g', \mathcal{F}')$ 를 얻음은 분명하다. 이것이 (1)을 증명한다. (2)에 대하여 $Coh_{X/B}$ 의 사상

$$(h_1, \varphi_1): (T_1, g_1, \mathcal{F}_1) \rightarrow (T, g, \mathcal{F}) \quad \text{and} \quad (h_2, \varphi_2): (T_2, g_2, \mathcal{F}_2) \rightarrow (T, g, \mathcal{F})$$

과 $h_2 \circ h = h_1$ 을 만족하는 사상 $h: T_1 \rightarrow T_2$ 가 주어졌다고 하자. φ 를 다음 합성이라 하자.

$$(h')^* \mathcal{F}_2 \xrightarrow{(h')^* \varphi_2^{-1}} (h')^* (h_2)^* \mathcal{F} = (h_1)^* \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi_1} \mathcal{F}_1$$

그러면 조건 (2)가 성립함을 보이는 사상 $(h, \varphi): (T_1, g_1, \mathcal{F}_1) \rightarrow (T_2, g_2, \mathcal{F}_2)$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 5.3. 상황 5.1 에서 $\mathcal{X} = \text{Coh}_{X/B}$ 라 놓자. 그러면 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다.

증명. 스킴 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 두 대상 $x = (T, g, \mathcal{F})$ 와 $y = (T, h, \mathcal{G})$ 를 생각하자. $\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, y)$ 가 T 위의 대수공간임을 보여야 한다. 『대수 스택』의 보조정리 045G 을 보라. $a : T' \rightarrow T$ 에 대하여 제한 $x|_{T'}$ 와 $y|_{T'}$ 가 섬유범주 $\mathcal{X}_{T'}$ 에서 동형이면 $g \circ a = h \circ a$ 이다. 따라서 프리시프들의 변환

$$\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, y) \longrightarrow \text{Equalizer}(g, h)$$

이 존재한다. B 의 대각사상이 스킴으로 표현가능하므로 이 등화자는 스킴이다. 따라서 T 를 이 등화자로 바꾸고 층 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 를 각각 그 당김으로 바꾸어도 된다. 그러므로 $g = h$ 라고 가정해도 된다. 이 경우 $\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, y) = \text{Isom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 이고, 결과는 명제 4.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 5.4. 상황 5.1 에서 함자 $p : \text{Coh}_{X/B} \longrightarrow (\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 는 준군 스택이다.

증명. $\text{Coh}_{X/B}$ 가 준군 스택임을 증명하려면 프리시프 Isom 들이 층이고 하강 데이터들이 유효함을 보여야 한다. Isom 에 관한 명제는 보조정리 5.3 에서 따른다. 『대수 스택』의 보조정리 045G 을 보라. 하강 데이터에 관한 명제를 증명하자. $\{a_i : T_i \rightarrow T\}$ 를 S 위 스킴들의 fppf 덮개라 하고, (ξ_i, φ_{ij}) 를 $\text{Coh}_{X/B}$ 에 값을 갖는 $\{T_i \rightarrow T\}$ 의 하강 데이터라 하자. 각 i 에 대하여 $\xi_i = (T_i, g_i, \mathcal{F}_i)$ 로 쓸 수 있다. $\text{pr}_0 : T_i \times_T T_j \rightarrow T_i$ 와 $\text{pr}_1 : T_i \times_T T_j \rightarrow T_j$ 를 투영이라 하자. 조건 $\xi_i|_{T_i \times_T T_j} = \xi_j|_{T_i \times_T T_j}$ 는 특히 $g_i \circ \text{pr}_0 = g_j \circ \text{pr}_1$ 을 뜻한다. 따라서 각 지표에 대하여 $g_i = g \circ a_i$ 를 만족하는 유일한 사상 $g : T \rightarrow B$ 가 존재한다. 『대수공간 위의 하강』의 보조정리 04P2 을 보라. $X_T = T \times_{g, B} X$ 라 놓는다. 또한 $X_i = X_{T_i} = T_i \times_{g_i, B} X = T_i \times_{a_i, T} X_T$ 라 놓고

$$X_{ij} = X_{T_i} \times_{X_T} X_{T_j} = X_i \times_{X_T} X_j$$

의 X_i 와 X_j 로의 투영을 각각 pr_i 와 pr_j 라 하자. $(T_i, g_i, \mathcal{F}_i)$ 를 $\text{pr}_0 : T_i \times_T T_j \rightarrow T_i$ 로 당긴 것은 $(T_i \times_T T_j, g_i \circ \text{pr}_0, \text{pr}_i^* \mathcal{F}_i)$ 로 주어진다. 따라서 $\text{Coh}_{X/B}$ 에서 $\{T_i \rightarrow T\}$ 에 대한 하강 데이터는 대상 $(T_i, g \circ a_i, \mathcal{F}_i)$ 들과 각 쌍 i, j 에 대한 $\mathcal{O}_{X_{ij}}$ -가군의 동형사상

$$\varphi_{ij} : \text{pr}_i^* \mathcal{F}_i \longrightarrow \text{pr}_j^* \mathcal{F}_j$$

으로 주어진다. 이 동형사상들은 $T_i \times_T T_j \times_T T_k$ 로 X 를 당긴 것 위에서 코사이클 조건을 만족한다. 이제 $\{X_i \rightarrow X_T\}$ 가 fppf 덮개라는 사실을 사용하면 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 를 이 덮개의 하강 데이터로 볼 수 있다. 『대수공간 위의 하강』의 명제 04W8 에 의해 이 하강 데이터는 유효하고, 각 X_i 에서 $\mathcal{F}_i$ 로 제한되는 X_T 위의 준연접층 $\mathcal{F}$ 를 얻는다. 『대수공간의 사상』의 보조정리 05VY 에 의해 $\mathcal{F}$ 는 T 위에서 평탄하고, 『대수공간 위의 하강』의 보조정리 060V 에 의해 $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군으로서 유한 표시이다. 마지막으로 『대수공간 위의 하강』의 보조정리 0422 에 의해 $\mathcal{F}$ 의 스킴 이론적 지지는 T 위에서 고유하다. 실제로 $\mathcal{F}_i$ 의 스킴 이론적 지지는 T_i 위에서 고유하다고 가정했고, 스킴 이론적 지지를 취하는 것은 평탄 밀변환과 가환한다 (『대수공간의 사상』의 보조정리 089C). 이로써 원하는 T 위의 대상을 얻는다. $\square$

주 5.5. 상황 5.1 에서 규칙 $(T, g, \mathcal{F}) \mapsto (T, g)$ 는 준군 스택들의 1-사상

$$\text{Coh}_{X/B} \longrightarrow \mathcal{S}_B$$

을 정의한다 (보조정리 5.4, 『대수 스택』의 절 04SU, 그리고 『스택의 예』의 절 0305 을 보라). $B' \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간들의 사상이라 하고, $\mathcal{S}_{B'} \rightarrow \mathcal{S}_B$ 를 이에 결부된 집합들의 섬유화 스택들의 1-사상이라 하자. $X' = X \times_B B'$ 라 놓는다. 밀변환 $f' : X' \rightarrow B'$ 에 결부된 준군 스택 $\text{Coh}_{X'/B'} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 를 얻는다. 이 상황에서 도표

$$\begin{array}{ccc} \text{Coh}_{X'/B'} & \longrightarrow & \text{Coh}_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}_{B'} & \longrightarrow & \mathcal{S}_B \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{or in} \\ \text{another} \\ \text{notation} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{Coh}_{X'/B'} & \longrightarrow & \text{Coh}_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Sch}/B' & \longrightarrow & \text{Sch}/B \end{array}$$

는 2-섬유곱 정사각형이다. 이 자명한 주의는 기저 대수공간을 바꿀 때 가끔 유용하다.

보조정리 5.6. 상황 5.1 에서 $B \rightarrow S$ 가 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면 $p : \text{Coh}_{X/B} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 는 극한을 보존한다 (『Artin 의 공리』의 정의 07XL).

증명. S -사상 $T \rightarrow B$ 들을 대상으로 하는 이산 범주를 $B(T)$ 로 쓰자. $T = \lim T_i$ 를 S 위 아핀 스킴들의 여과 극한이라 하자. $\text{Coh}_{X/B,T}$ 의 대상 $(T, h, \mathcal{F})$ 에 $B(T)$ 의 대상 h 를 대응시키면 다음 섬유범주들의 가환도표를 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \text{colim } \text{Coh}_{X/B, T_i} & \longrightarrow & \text{Coh}_{X/B, T} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{colim } B(T_i) & \longrightarrow & B(T) \end{array}$$

위쪽 수평 화살표가 동치임을 보여야 한다. B 가 S 위에서 국소 유한 표시라고 가정했으므로 『대수공간의 극한』의 주의 05N0 에 의해 아래쪽 수평 화살표는 동치이다. 따라서 $T = \lim T_i$ 가 B 위 아핀 스킴들의 여과 극한이라고 가정해도 된다. 대응하는 사상들을 $g_i : T_i \rightarrow B$ 와 $g : T \rightarrow B$ 라 하자. $X_i = T_i \times_{g_i, B} X$, $X_T = T \times_{g, B} X$ 라 놓는다. $X_T = \text{colim } X_i$ 이고 대수공간 X_i 와 X_T 가 준분리이며 준콤팩트임에 유의하자. 실제로 이들은 각각 아핀 T_i 와 T 위에서 유한 표시이다. 『대수공간의 극한』의 보조정리 07V7 에 의해

$$\text{colim } FP(X_i) = FP(X_T).$$

이다. 여기서 $FP(W)$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_W$ -가군들의 범주를 줄여 쓴 것이다. 『대수공간의 극한』의 보조정리 08K0 과 08K2 에 의해 $FP(X_i)$ 와 $FP(X_T)$ 를 각각 T_i 와 T 위에서 평탄하고 스킴 이론적 지지가 각각 T_i 와 T 위에서 고유한 대상들의 충분한 부분범주로 바꾸어도 같은 명제가 성립한다. 이것으로 보조정리가 증명되었다. $\square$

보조정리 5.7. 상황 5.1 에서

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

가 S 위 스킴의 범주에서 뭍이라 하자. 여기서 $Z \rightarrow Z'$ 는 두꺼워짐이고 $Z \rightarrow Y$ 는 아핀이다. 『사상심화』의 보조정리 07RT 을 보라. 그러면 섬유범주들의 합자

$$\text{Coh}_{X/B, Y'} \longrightarrow \text{Coh}_{X/B, Y} \times_{\text{Coh}_{X/B, Z}} \text{Coh}_{X/B, Z'}$$

는 동치이다.

증명. 대응하는 사상

$$B(Y') \longrightarrow B(Y) \times_{B(Z)} B(Z')$$

은 전단사이다. 『대수공간의 뭍』의 보조정리 07SY 를 보라. 따라서 가환도표

$$\begin{array}{ccc} \text{Coh}_{X/B, Y'} & \longrightarrow & \text{Coh}_{X/B, Y} \times_{\text{Coh}_{X/B, Z}} \text{Coh}_{X/B, Z'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(Y') & \longrightarrow & B(Y) \times_{B(Z)} B(Z') \end{array}$$

를 사용하면 Y' 가 B' 위의 스킴이라고 가정해도 됨을 알 수 있다. 주의 5.5 에 의해 B 를 Y' 로, X 를 $X \times_B Y'$ 로 바꾸어도 된다. 따라서 $B = Y'$ 라고 가정해도 된다. 이 경우 명제는 『대수공간의 뭍』의 보조정리 08KV 에서 따른다. $\square$

보조정리 5.8. 대수공간들의 *Cartesian* 정사각형

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & T' \end{array}$$

에서 $T \rightarrow T'$ 가 1 차 두꺼워짐이라고 하자. $\mathcal{F}'$ 를 T' 위에서 평탄한 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이라 하고 $\mathcal{F} = i^* \mathcal{F}'$ 라 놓자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}'$ 는 유한 표시 준연접 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이다.
- (2) $\mathcal{F}'$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 유한 표시 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.
- (4) $\mathcal{F}$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군이다.

증명. 유한 표시 가군은 준연접임을 상기하면 (1) 과 (2), 그리고 (3) 과 (4) 의 동치가 따른다. (2) 와 (4) 의 동치는 『변형 이론』의 보조정리 08VU 의 특별한 경우이다. $\square$

보조정리 5.9. 상황 5.1 에서 S 가 국소 Noether 스킴이고 $B \rightarrow S$ 가 국소 유한 표시라고 가정하자. k 를 S 위의 유한형 체라 하고 $x_0 = (\text{Spec}(k), g_0, \mathcal{G}_0)$ 를 k 위의 $\mathcal{X} = \text{Coh}_{X/B}$ 의 대상이라 하자. 그러면 공간 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 와 $\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0})$ 는 유한 차원이다 (『Artin 의 공리』의 절 07WY).

증명. 보조정리 5.7 에 의해 우리의 준군 스택 $\mathcal{X}$ 는 『Artin 의 공리』의 절 07Y6 에서 정의한 성질 (RS*) 를 만족한다. 특히 $\mathcal{X}$ 는 (RS) 를 만족한다. 따라서 결부된 모든 전변형 범주는 변형 범주이고 (『Artin 의 공리』의 보조정리 07WU), 위 명제는 의미가 있다.

이 문단에서는 $B = \text{Spec}(k)$ 인 경우로 환원할 수 있음을 보인다. $X_0 = \text{Spec}(k) \times_{g_0, B} X$ 라 놓고 $\mathcal{X}_0 = \text{Coh}_{X_0/k}$ 라 하자. 주의 5.5 에서 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주로서 $\mathcal{X}_0$ 가 $\mathcal{X}$ 와 $\text{Spec}(k)$ 의 B 위 2-섬유곱임을 보았다. 따라서 『Artin 의 공리』의 보조정리 07X2 에 의해 $B, \text{Spec}(k), \mathcal{X}_0$ 의 접공간과 무한소 자기동형공간이 유한 차원임을 증명하는 문제로 환원된다. 『Artin 의 공리』의 보조정리 07X1 에 의해 B 와 $\text{Spec}(k)$ 의 접공간은 유한 차원이고, 물론 이들의 Inf 는 영이다. 따라서 $\mathcal{X}_0$ 만 다루면 충분하다.

$k[\epsilon]$ 을 k 위의 쌍대수라 하자. $\text{Spec}(k[\epsilon]) \rightarrow B$ 를 $g_0 : \text{Spec}(k) \rightarrow B$ 와 포함 $k \rightarrow k[\epsilon]$ 에서 오는 사상 $\text{Spec}(k[\epsilon]) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 합성이라 하자. $X_0 = \text{Spec}(k) \times_B X$, $X_\epsilon = \text{Spec}(k[\epsilon]) \times_B X$ 라 놓는다. X_ϵ 은 X_0 의 1 차 두꺼워짐이고, 1 차 두꺼워짐 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k[\epsilon])$ 위에서 평탄하다. 정의를 풀고 보조정리 5.8 을 사용하면 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X}_0, k, x_0}$ 는 $\mathcal{G}_0$ 를 X_ϵ 위의 평탄 가군으로 올리는 방법들의 집합이다. 『변형 이론』의 보조정리 08VW 에 의해

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{X}_0, k, x_0} = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_0}}^1(\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_0)$$

이다. 여기서는 $k[\epsilon]$ -가군의 식별 $\epsilon k[\epsilon] \cong k$ 를 사용했다. 『변형 이론』의 보조정리 08VW 를 한 번 더 사용하면

$$\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_0}}^0(\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_0)$$

임을 알 수 있다. $\mathcal{G}_0$ 의 지지가 $\text{Spec}(k)$ 위에서 고유하므로 이 공간들은 k 위에서 유한 차원이다. 실제로 X_0 는 $\text{Spec}(k)$ 위 유한 표시이므로 Noether 이다. $\mathcal{G}_0$ 가 유한 표시이므로 이는 연접 $\mathcal{O}_{X_0}$ -가군이다. 따라서 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 0D0T 를 적용하여 원하는 유한성을 얻는다. $\square$

보조정리 5.10. 상황 5.1 에서 S 가 국소 Noether 스킴이고 $f : X \rightarrow B$ 가 분리라고 가정하자. $\mathcal{X} = \text{Coh}_{X/B}$ 라 놓는다. 그러면 『Artin 의 공리』의 식 (07X6) 의 합자는 동치이다.

증명. A 를 완비 Noether 국소환인 S -대수라 하자. 그 극대 아이디얼을 $\mathfrak{m}$ 이라 하고, 잉여체 k 가 S 위 유한형이라고 하자. A 위 대상들의 범주가 A 위 형식적 대상들의 범주와 동치임을 보여야 한다. 『Artin 의 공리』의 보조정리 07X8 에 의해 이는 B 에 결부된 집합들의 섬유화 범주 $\mathcal{S}_B$ 에 대해서는 성립함을 알고 있으므로, 주어진 사상 $\text{Spec}(A) \rightarrow B$ 위에 놓이는 대상들에 대해서만 증명하면 충분하다.

$X_A = \text{Spec}(A) \times_B X$, $X_n = \text{Spec}(A/\mathfrak{m}^n) \times_B X$ 라 놓는다. Grothendieck 존재정리에 의해 (『대수공간의 사상 심화』의 정리 08BE) X_A 위의 연결 가군 $\mathcal{F}$ 가운데 지지가 $\text{Spec}(A)$ 위에서 고유한 것들의 범주는, X_n 위의 연결 가군 $\mathcal{F}_n$ 가운데 지지가 $\text{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$ 위에서 고유한 것들의 계 $(\mathcal{F}_n)$ 의 범주와 동치이다. 이 동치는 $\mathcal{F}$ 를 계 $(\mathcal{F} \otimes_A A/\mathfrak{m}^n)$ 으로 보낸다. 『대수공간의 사상 심화』의 주의 08BF 의 논의를 보라. 보조정리의 증명을 마치려면 $\mathcal{F}$ 가 A 위에서 평탄할 필요충분조건이 모든 $\mathcal{F} \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$ 이 $A/\mathfrak{m}^n$ 위에서 평탄한 것임을 보이면 충분하다. 이는 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 08VP 에서 따른다. $\square$

보조정리 5.11. 상황 5.1 에서 S 가 국소 Noether 스킴이고, $S = B$ 이며, $f : X \rightarrow B$ 가 평탄하다고 가정하자. $\mathcal{X} = \text{Coh}_{X/B}$ 라 두면 $\mathcal{X}$ 에 대하여 versal 성의 개방성이 성립한다 (『Artin 의 공리』의 정의 07XQ 참조).

첫 번째 증명. 이 증명은 『Artin 의 공리』의 보조정리 07YZ 의 판정조건에 기초한다. $U \rightarrow S$ 를 유한형 스킴 사상, x 를 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상, $u_0 \in U$ 를 x 가 u_0 에서 versal 이 되는 유한형 점이라 하자. U 를 축소하여 u_0 가 닫힌점이라고 가정할 수 있다 (『사상』의 보조정리 01TA). 또한 $U = \text{Spec}(A)$ 이고 $U \rightarrow S$ 의 상이 S 의 아핀 열린집합 $\text{Spec}(A)$ 에 포함된다고 가정할 수 있다. 주어진 대상 x 에 대응하는, A 위에서 평탄한 $X_A = \text{Spec}(A) \times_S X$ 위의 연결 가군을 $\mathcal{F}$ 라 하자.

『변형 이론』의 보조정리 08VW 에 의해 다음 함자 동형이 성립한다.

$$T_x(M) = \text{Ext}_{X_A}^1(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$$

또한 제곱이 영인 핵 I 를 갖는 임의의 Λ -대수 전사 $A' \rightarrow A$ 가 주어지면 장애류

$$\xi_{A'} \in \text{Ext}_{X_A}^2(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A I)$$

를 얻는다. 여기서는 위와 같은 임의의 $A' \rightarrow A$ 에 대하여 밀변환 $X_{A'} = \text{Spec}(A') \times_B X$ 가 A' 위에서 평탄하다는 사실을 쓴다. 더 나아가 『변형 이론』의 보조정리 0CYE 에 의해, A 를 고정하면 장애류의 구성은 전사 $A' \rightarrow A$ 에 대하여 함자적이다. 『공간의 유도 범주』의 보조정리 08JR 를 Ext 군 $\text{Ext}_{X_A}^i(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$ 의 $m = 2$ 및 $i \leq m$ 인 경우의 계산에 적용하자. 그러면 완전 대상 $K \in D(A)$ 와 함자적 동형

$$H^i(K \otimes_A^{\mathbf{L}} M) \longrightarrow \text{Ext}_{X_A}^i(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$$

을 얻으며, 이는 $i \leq m$ 에 대하여 경계 사상과 양립한다. 이 대상 K 와 위에 표시한 동일시들은 『Artin 의 공리』의 상황 07YX 에 나오는 데이터를 준다. 마지막으로 『Artin 의 공리』의 보조정리 07YY 의 조건 (iv) 는 『변형 이론』의 보조정리 08VY 에 의해 성립한다. 따라서 『Artin 의 공리』의 보조정리 07YZ 를 실제로 적용할 수 있고, 보조정리가 증명된다. $\square$

두 번째 증명. 이 증명은 『Artin 의 공리』의 보조정리 0CYF 에 기초한다. 그 보조정리의 조건 (1), (2), (3) 은 각각 보조정리 5.3, 5.7, 5.6 에 대응한다.

변형 이론을 다룬 장에서 우리는 장애 이론을 구성했다. 구체적으로, S -대수 A 와 X_A 위의 $\mathcal{F}$ 로 주어지는 $\text{Spec}(A)$ 위의 $\text{Coh}_{X/B}$ 의 대상 x 에 대하여 $\mathcal{O}_x(M) = \text{Ext}_{X_A}^2(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$ 로 놓는다. 그리고 $A' \rightarrow A$ 가 핵 I 를 갖는 전사이면 장애 원소로

$$o_x(A') = o(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A I, 1) \in \mathcal{O}_x(I) = \text{Ext}_{X_A}^2(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A I)$$

를 택한다. 이는 『변형 이론』의 보조정리 08VW 의 원소이다. 『Artin 의 공리』의 정의 07YG 에서 정의한 장애 이론의 성질 가운데, 그 정의의 조건 (ii) 에 서술된 장애류의 함자성을 제외한 모든 성질이 이 보조정리에서 따른다. 그러나 『Artin 의 공리』의 보조정리 0CYF 의 가정 (4) 에 붙은 각주에서 말했듯이, 고정된 A 에 대하여 장애류의 함자성을 확인하면 충분하다. 이는 『변형 이론』의 보조정리 0CYE 에서 따른다. 『변형 이론』의 보조정리 08VW 는 또한 $T_x(M) = \text{Ext}_{X_A}^1(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$ 임을 모든 A -가군 M 에 대하여 말해 준다.

증명을 마치려면 다음 두 등식을 보이면 충분하다. $T_x(\prod M_n) = \prod T_x(M_n)$ 이고 $\mathcal{O}_x(\prod M_n) = \prod \mathcal{O}_x(M_n)$. 『공간의 유도 범주』의 보조정리 08JR 를 Ext 군 $\text{Ext}_{X_A}^i(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$ 의 $m = 2$ 및 $i \leq m$ 인 경우의 계산에 적용하자. 그러면 완전 대상 $K \in D(A)$ 와 함자적 동형

$$H^i(K \otimes_A^{\mathbf{L}} M) \longrightarrow \text{Ext}_{X_A}^i(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$$

을 $i = 1, 2$ 에 대하여 얻는다. 직접적인 논증으로

$$H^i(K \otimes_A^{\mathbf{L}} \prod M_n) = \prod H^i(K \otimes_A^{\mathbf{L}} M_n)$$

임을 K 가 $D(A)$ 의 유사결맞 대상일 때마다 알 수 있다. 사실 이 성질은 모든 i 에 대하여 유사결맞 복합체를 특징짓는다. 『대수학 심화』의 보조정리 0CYB 를 보라. $\square$

정리 5.12 (연접층 스택의 대수성: 평탄한 경우). S 를 스킴이라 하고, $f: X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 유한 표시이고 분리이며 평탄하다고 가정하자². 그러면 $\text{Coh}_{X/B}$ 는 S 위의 대수 스택이다.

증명. $\mathcal{X} = \text{Coh}_{X/B}$ 라 두자. $\mathcal{X}$ 는 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이고 그 대각선은 대수공간으로 표현 가능함을 이미 보였다 (보조정리 5.4 과 5.3). 따라서 스킴 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 를 찾으면 충분하다.

B' 을 스킴이라 하고, $B' \rightarrow B$ 를 전사 étale 사상이라 하자. $X' = B' \times_B X$ 라 두고, 사영을 $f': X' \rightarrow B'$ 라 쓰자. 그러면 $\mathcal{X}' = \text{Coh}_{X'/B'}$ 는 B 에 결부된 집합 섬유화 범주 위에서 $\mathcal{X}$ 와 B' 에 결부된 집합 섬유화 범주의 2-섬유곱과 같다 (주의 5.5). 『대수 스택』의 절 03YJ 의 내용에 의해 사상 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 는 전사이고 étale 이다. 따라서 $\mathcal{X}'$ 에 대하여 결과를 증명하면 충분하다. 다시 말해 B 가 스킴이라고 가정할 수 있다.

B 가 스킴이라고 가정하자. 이 경우 S 를 B 로 바꿀 수 있다. 『대수 스택』의 절 04X4 을 보라. 따라서 $S = B$ 라고 가정할 수 있다.

$S = B$ 라고 가정하자. 아핀 열린 덮개 $S = \bigcup U_i$ 를 택하자. $(\text{Sch}/U_i)_{fppf}$ 에 대한 $\mathcal{X}$ 의 제한을 $\mathcal{X}_i$ 라 쓰자. U_i 위의 스킴 W_i 와 전사 매끄러운 사상 $W_i \rightarrow \mathcal{X}_i$ 를 찾을 수 있다면 $W = \coprod W_i$ 로 놓아 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 를 얻는다. 따라서 $S = B$ 가 아핀이라고 가정할 수 있다.

$S = B$ 가 아핀이라고 하고 $S = \text{Spec}(\Lambda)$ 라 쓰자. $\Lambda = \text{colim } \Lambda_i$ 를 여과 쌍극한으로 나타내되, 각 Λ_i 는 $\mathbf{Z}$ 위의 유한형 대수라 하자. 어떤 i 에 대해서는 유한 표시이고 분리이며 평탄하고, Λ 로의 밀변환이 X 인 대수공간의 사상 $X_i \rightarrow \text{Spec}(\Lambda_i)$ 를 찾을 수 있다. 『공간의 극한』의 보조정리 07SK, 0851, 08K0 를 보라. $\text{Coh}_{X_i/\text{Spec}(\Lambda_i)}$ 가 대수 스택임을 보이면 밀변환에 의해 (주의 5.5 와 『대수 스택』의 절 04X4) $\mathcal{X}$ 가 대수 스택임이 따른다. 따라서 Λ 가 유한형 $\mathbf{Z}$ -대수라고 가정할 수 있다.

$S = B = \text{Spec}(\Lambda)$ 가 $\mathbf{Z}$ 위의 유한형 아핀 스킴이라고 가정하자. 이 경우 『Artin 의 공리』의 보조정리 07Y4 의 조건 (1), (2), (3), (4), (5) 를 확인하여 $\mathcal{X}$ 가 대수 스택임을 보이겠다. Λ 가 G-환임에 유의하라. 『대수학 심화』의 명제 07PX 을 보라. 따라서 S 의 모든 국소환은 G-환이고, 조건 (5) 가 성립한다. 보조정리 5.11 에 의해 $\mathcal{X}$ 는 versal 성의 개방성을 만족하므로 조건 (4) 가 성립한다. 조건 (2) 를 확인하려면 『Artin 의 공리』의 절 07XJ 의 공리 [-1], [0], [1], [2], [3] 을 확인해야 한다. 공리 [-1] 의 확인은 생략한다. 공리 [0], [1], [2], [3] 은 각각 보조정리 5.4, 5.6, 5.7, 5.9 에 대응한다. 조건 (3) 은 보조정리 5.10 에서 따른다. 마지막으로 조건 (1) 은 보조정리 5.3 이다. 이로써 정리의 증명이 끝난다. $\square$

²이 가정은 필요하지 않다. 절 6 을 보라.

6. 비평탄한 경우의 연결층 스택

정리 5.12 에서 $f : X \rightarrow B$ 가 평탄하다는 가정은 필요하지 않다. 이 절에서는『공간 위의 평탄성』의 절 0CX3 과『Artin 의 공리』의 절 0CXR 의 결과를 이용하여, 평탄성 가정과 versal 성의 개방성 확인을 피하는 다른 증명을 제시한다.

이 문제에 대한 다른 접근법으로는 [Art69] 를 참고하고, 논문 [OS03], [Lie06b], [Ols05], [HR13], [HR10], [Ryd11] 에서 논의한 방법을 따를 수 있다. 이 논문들 가운데 일부는 대수 스택 위의 대수 스택에 놓인 연결층의 스택이라는 더 일반적인 경우를 다루고, 다른 일부는 Hilbert 스택이나 Quot 함자의 경우에 생기는 비슷한 문제를 다룬다. 우리의 전략은 연결층 스택의 대수성에서 Hilbert 스택과 Quot 함자의 몇몇 경우의 대수성을 도출하는 것이다.

정리 6.1 (연결층 스택의 대수성: 일반적인 경우). S 를 스킴이라 하고, $f : X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 유한 표시이고 분리라고 가정하자. 그러면 $\text{Coh}_{X/B}$ 는 S 위의 대수 스택이다.

증명. 증명의 마지막 단계만 평탄한 경우의 증명과 다르지만, 모든 것이 제대로 작동함을 보장하기 위해 여기서 논증 전체를 되풀이한다.

$\mathcal{X} = \text{Coh}_{X/B}$ 라 두자. $\mathcal{X}$ 는 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이고 그 대각선은 대수공간으로 표현 가능함을 이미 보였다 (보조정리 5.4 과 5.3). 따라서 스킴 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 를 찾으면 충분하다.

B' 을 스킴이라 하고, $B' \rightarrow B$ 를 전사 étale 사상이라 하자. $X' = B' \times_B X$ 라 두고, 사영을 $f' : X' \rightarrow B'$ 라 쓰자. 그러면 $\mathcal{X}' = \text{Coh}_{X'/B'}$ 는 B 에 결부된 집합 섬유화 범주 위에서 $\mathcal{X}$ 와 B' 에 결부된 집합 섬유화 범주의 2-섬유곱과 같다 (주의 5.5). 『대수 스택』의 절 03YJ 의 내용에 의해 사상 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 는 전사이고 étale 이다. 따라서 $\mathcal{X}'$ 에 대하여 결과를 증명하면 충분하다. 다시 말해 B 가 스킴이라고 가정할 수 있다.

B 가 스킴이라고 가정하자. 이 경우 S 를 B 로 바꿀 수 있다. 『대수 스택』의 절 04X4 을 보라. 따라서 $S = B$ 라고 가정할 수 있다.

$S = B$ 라고 가정하자. 아핀 열린 덮개 $S = \bigcup U_i$ 를 택하자. $(\text{Sch}/U_i)_{fppf}$ 에 대한 $\mathcal{X}$ 의 제한을 $\mathcal{X}_i$ 라 쓰자. U_i 위의 스킴 W_i 와 전사 매끄러운 사상 $W_i \rightarrow \mathcal{X}_i$ 를 찾을 수 있다면 $W = \coprod W_i$ 로 놓아 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 를 얻는다. 따라서 $S = B$ 가 아핀이라고 가정할 수 있다.

$S = B$ 가 아핀이라고 하고 $S = \text{Spec}(\Lambda)$ 라 쓰자. $\Lambda = \text{colim } \Lambda_i$ 를 여과 쌍극한으로 나타내되, 각 Λ_i 는 $\mathbf{Z}$ 위의 유한형 대수라 하자. 어떤 i 에 대해서는 분리이고 유한 표시이며, Λ 로의 밀변환이 X 인 대수공간의 사상 $X_i \rightarrow \text{Spec}(\Lambda_i)$ 를 찾을 수 있다. 『공간의 극한』의 보조정리 07SK 와 0851 를 보라. $\text{Coh}_{X_i/\text{Spec}(\Lambda_i)}$ 가 대수 스택임을 보이면 밀변환에 의해 (주의 5.5 와『대수 스택』의 절 04X4) $\mathcal{X}$ 가 대수 스택임이 따른다. 따라서 Λ 가 유한형 $\mathbf{Z}$ -대수라고 가정할 수 있다.

$S = B = \text{Spec}(\Lambda)$ 가 $\mathbf{Z}$ 위의 유한형 아핀 스킴이라고 가정하자. 이 경우『Artin 의 공리』의 보조정리 07Y4 의 조건 (1), (2), (3), (4), (5) 를 확인하여 $\mathcal{X}$ 가 대수 스택임을 보이겠다. Λ 가 G-환임에 유의하라. 『대수학 심화』의 명제 07PX 을 보라. 따라서 S 의 모든 국소환은 G-환이고, 조건 (5) 가 성립한다. 조건 (2) 를 확인하려면『Artin 의 공리』의 절 07XJ 의 공리 [-1], [0], [1], [2], [3] 을 확인해야 한다. 공리 [-1] 의 확인은 생략한다. 공리 [0], [1], [2], [3] 은 각각 보조정리 5.4, 5.6, 5.7, 5.9 에 대응한다. 조건 (3) 은 보조정리 5.10 이고, 조건 (1) 은 보조정리 5.3 이다.

이제 versal 성의 개방성인 조건 (4) 를 보이면 된다. 이를 위해『Artin 의 공리』의 보조정리 0CXU 를 사용하겠다. $\mathcal{X}$ 의 대각선이 대수공간으로 표현 가능하고, 또한 (RS^*) 를 만족하며 극한을 보존한다는 사실은 이미 보였다 (위에서 사용한 보조정리들을 보라). 따라서『Artin 의 공리』의 보조정리 0CXU 에 서술된 강한 형식적 유효성을 $\mathcal{X}$ 가 만족함만 보이면 된다. 이는『공간 위의 평탄성』의 정리 0CXB 이고, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

7. 몫 함자

이 절에서는 아래에서 정의할 함자 $Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 에 관한 몇 가지 일반론을 논한다. 표기 $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 는 $Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 의 한 부분함자를 위해 남겨 둔다. 처음 읽을 때에는 이 절을 건너뛰기를 권한다.

상황 7.1. S 를 스킴, $f: X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. B 위의 임의의 스킴 T 에 대하여, T 로의 X 의 밀변환을 X_T 라 하고 사영 $X_T = X \times_B T \rightarrow T$ 에 의한 $\mathcal{F}$ 의 당김을 $\mathcal{F}_T$ 라 쓰겠다. 이와 같은 T 에 대하여 다음과 같이 둔다.

$$Q_{\mathcal{F}/X/B}(T) = \left\{ \begin{array}{l} \text{quotients } \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q} \text{ where } \mathcal{Q} \text{ is a} \\ \text{quasi-coherent } \mathcal{O}_{X_T}\text{-module flat over } T \end{array} \right\}$$

두 몫의 핵이 같으면 그 둘을 동일시한다. $T' \rightarrow T$ 를 B 위의 스킴의 사상이라 하고, $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 를 $Q_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 의 원소라 하자. 그러면 『공간의 사상』의 보조정리 05VW 에 의해 당김 $\mathcal{Q}' = (X_{T'} \rightarrow X_T)^* \mathcal{Q}$ 는 T' 위에서 평탄한 준연접 $\mathcal{O}_{X_{T'}}$ -가군이다. 따라서 함자

$$(7.1.1) \quad Q_{\mathcal{F}/X/B}: (\text{Sch}/B)^{opp} \longrightarrow \text{Sets}$$

를 얻는다. 이를 $\mathcal{F}/X/B$ 의 몫 함자라 한다. 부분함자

$$(7.1.2) \quad Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}: (\text{Sch}/B)^{opp} \longrightarrow \text{Sets}$$

를 다음과 같이 정의한다. 이는 T 를 $Q_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 의 부분집합 중에서, $\mathcal{Q}$ 가 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군으로 유한 표시인 몫 $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 들로 이루어진 부분집합에 보낸다. 『공간의 성질』의 절 05VR 에 의해 이는 부분함자이다.

상황 7.1 에서 때로는 $Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 를 사상 $Q_{\mathcal{F}/X/B}: (\text{Sch}/B)^{opp} \rightarrow \text{Sets}$ 로 생각한다. 구체적으로, T 가 S 위의 스킴이면 $Q_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 의 원소는 쌍 $(h, \mathcal{Q})$ 이다. 여기서 h 는 사상 $h: T \rightarrow B$ 이고, $\mathcal{Q}$ 는 $X_T = X \times_{B,h} T$ 위에서 유한 표시인, T -평탄 몫 $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 이다. 특히 $Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 가 대수공간이라고 말할 때에는 대응하는 함자 $(\text{Sch}/S)^{opp} \rightarrow \text{Sets}$ 가 대수공간이라는 뜻이다. $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 에도 비슷한 주의가 적용된다.

주 7.2. 상황 7.1 에서 $B' \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $X' = X \times_B B'$ 라 두고, $\mathcal{F}$ 의 X' 로의 당김을 $\mathcal{F}'$ 라 쓰자. 이로써 B' 위의 스킴의 범주에 함자 $Q_{\mathcal{F}'/X'/B'}$ 가 주어진다. B' 위의 스킴 T 에 대하여 명백히

$$Q_{\mathcal{F}'/X'/B'}(T) = Q_{\mathcal{F}/X/B}(T)$$

가 성립한다. 오른쪽에서는 합성 $T \rightarrow B' \rightarrow B$ 를 통해 T 를 B 위의 스킴으로 생각한다. $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 에도 비슷한 주의가 적용된다. 이 자명한 주의를 밀 대수공간을 바꿀 때 이따금 유용할 것이다.

주 7.3. S 를 스킴, X 를 S 위의 대수공간, $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 다음이 주어졌다고 가정하자. $\{f_i: X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 는 fpqc 덮개이고, 각 $i, j \in I$ 에 대하여 fpqc 덮개 $\{X_{ijk} \rightarrow X_i \times_X X_j\}$ 가 주어진다. 이 상황에서 다음 전단사가 있다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{quotients } \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q} \text{ where} \\ \mathcal{Q} \text{ is a quasi-coherent} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{families of quotients } f_i^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q}_i \text{ where} \\ \mathcal{Q}_i \text{ is quasi-coherent and } \mathcal{Q}_i \text{ and } \mathcal{Q}_j \\ \text{restrict to the same quotient on } X_{ijk} \end{array} \right\}$$

구체적으로, $(f_i^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q}_i)_{i \in I}$ 를 오른쪽의 원소라 하자. $\{X_{ijk} \rightarrow X_i \times_X X_j\}$ 가 fpqc 덮개이므로 $\mathcal{Q}_i$ 와 $\mathcal{Q}_j$ 의 당김들은 $X_i \times_X X_j$ 로 당긴 $\mathcal{F}$ 의 같은 몫으로 제한된다. 이는 『공간의 하강』의 명제 04W8) 에서 말하는 충실충만성에서 따른다. 따라서 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 에 관한 준연접 가군의 하강 데이터를 얻는다. 『공간의 하강』의 명제 04W8 에 의해, X_i 로 제한하면 주어진 사상 $f_i^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q}_i$ 를 복원하는 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q}$ 를 얻는다. 사상족 $\{X_i \rightarrow X\}$ 가 공동 전사이고 평탄하므로, 모든 점 $x \in |X|$ 에 대하여 x 로 가는 어떤 i 와 점 $x_i \in |X_i|$ 가 존재한다. 유도된 국소환의 사상 $\mathcal{O}_{X, \bar{x}} \rightarrow \mathcal{O}_{X_i, \bar{x}_i}$ 은 충실평탄하다. 『공간의 사상』의 절 03MK 을 보라. 따라서 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{Q}$ 는 전사이다.

보조정리 7.4. 상황 7.1 에서 함자 $Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 와 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 는 $fpqc$ 위상에 대한 층 성질을 만족한다.

증명. $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 S 위의 스킴의 $fpqc$ 덮개라 하자. $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 및 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}_{T_i}$ 로 두자. $\{X_i \rightarrow X_T\}_{i \in I}$ 는 X_T 의 $fpqc$ 덮개이고 (『공간 위의 위상』의 보조정리 03MR), $X_{T_i \times_T T_{i'}} = X_i \times_{X_T} X_{i'}$ 이다. $\mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{Q}_i$ 가 $Q_{\mathcal{F}/X/B}(T_i)$ 의 원소들의 모임이고, $\mathcal{Q}_i$ 와 $\mathcal{Q}_{i'}$ 가 $Q_{\mathcal{F}/X/B}(T_i \times_T T_{i'})$ 의 같은 원소로 제한된다고 가정하자. 주의 7.3 에 의해 준연접 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군의 전사 $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 를 얻으며, 이를 X_i 로 제한하면 주어진 몫을 복원한다. 『공간의 사상』의 보조정리 05VY 에 의해 $\mathcal{Q}$ 는 T 위에서 평탄하다. 마지막으로 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 의 경우, 즉 $\mathcal{Q}_i$ 들이 유한 표시이면 『공간의 하강』의 보조정리 060V 에 의해 $\mathcal{Q}$ 는 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군으로 유한 표시이다. $\square$

문맥 확인: $Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 와 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 는 S 위의 대수공간들 사이에서도 같은 역할을 한다.

보조정리 7.5. 상황 7.1 에서 T 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음이 성립한다.

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Sh}((\mathrm{Sch}/S)_{fppf})}(T, Q_{\mathcal{F}/X/B}) = \left\{ (h, \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}) \text{ where } h : T \rightarrow B \text{ and } \mathcal{Q} \text{ is quasi-coherent and flat over } T \right\}$$

여기서 $\mathcal{F}_T$ 는 대수공간 $X \times_{B,h} T$ 로의 $\mathcal{F}$ 의 당김을 뜻한다. 마찬가지로 다음이 성립한다.

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Sh}((\mathrm{Sch}/S)_{fppf})}(T, Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}) = \left\{ (h, \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}) \text{ where } h : T \rightarrow B \text{ and } \mathcal{Q} \text{ is of finite presentation and flat over } T \right\}$$

증명. 스킴 U 와 전사 étale 사상 $p : U \rightarrow T$ 를 택하자. $R = U \times_T U$ 라 하고, 두 사영을 $t, s : R \rightarrow U$ 라 하자.

$v : T \rightarrow Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 를 자연변환이라 하자. 그러면 $v(p)$ 는 U 위의 쌍 $(h_U, \mathcal{F}_U \rightarrow \mathcal{Q}_U)$ 에 대응한다. v 가 함자의 변환이므로 $(h_U, \mathcal{F}_U \rightarrow \mathcal{Q}_U)$ 을 s 와 t 로 당긴 것들은 일치한다. $T = U/R$ 이므로 (『공간』의 보조정리 0262), $h_U = h \circ p$ 를 만족하는 사상 $h : T \rightarrow B$ 를 얻는다. 『공간의 하강』의 명제 04W8 에 의해 몫 $\mathcal{Q}_U$ 는 X_T 위의 몫 $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 로 하강한다. $U \rightarrow T$ 가 전사이고 평탄하므로, 『공간의 사상』의 보조정리 05VY 에 의해 $\mathcal{Q}$ 는 T 위에서 평탄하다.

거꾸로, $(h, \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q})$ 를 T 위의 쌍이라 하자. 스킴 T' 에서 오는 사상 $a : T' \rightarrow T$ 를 $(h \circ a, \mathcal{F}_{T'} \rightarrow a^* \mathcal{Q})$ 로 보내면 자연변환 $v : T \rightarrow Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 를 얻는다. 이 구성과 앞 단락의 구성이 서로 역이라는 확인은 생략한다.

$Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 의 경우에는 다음을 덧붙인다. 사상 $h : T \rightarrow B$ 가 주어졌을 때, X_T 위의 준연접층이 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군으로 유한 표시일 필요충분조건은 X_U 로의 당김이 $\mathcal{O}_{X_U}$ -가군으로 유한 표시인 것이다. 이는 $X_U \rightarrow X_T$ 가 전사이고 étale 이라는 사실과 『공간의 하강』의 보조정리 060V 에서 따른다. $\square$

보조정리 7.6. 상황 7.1 에서 $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 를 $fpqc$ 덮개라 하고, 각 $i, j \in I$ 에 대하여 $\{X_{ijk} \rightarrow X_i \times_X X_j\}$ 를 $fpqc$ 덮개라 하자. X_i 로의 $\mathcal{F}$ 의 당김을 $\mathcal{F}_i$ 라 하고, X_{ijk} 로의 당김을 $\mathcal{F}_{ijk}$ 라 하자. B 위의 모든 스킴 T 에 대하여 도식

$$Q_{\mathcal{F}/X/B}(T) \longrightarrow \prod_i Q_{\mathcal{F}_i/X_i/B}(T) \xrightarrow[\mathrm{pr}_1^*]{\mathrm{pr}_0^*} \prod_{i,j,k} Q_{\mathcal{F}_{ijk}/X_{ijk}/B}(T)$$

은 첫 번째 화살표를 나머지 두 화살표의 등화자로 나타낸다. 함자 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 에 대해서도 마찬가지이다.

증명. $\mathcal{F}_{i,T} \rightarrow \mathcal{Q}_i$ 를 pr_0^* 와 pr_1^* 의 등화자의 원소라 하자. 주의 7.3 에 의해, $X_{i,T}$ 로 제한하면 $\mathcal{F}_i \rightarrow \mathcal{Q}_i$ 를 복원하는 준연접 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군의 전사 $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 를 얻는다. 『공간의 사상』의 보조정리 05VY 에 의해 $\mathcal{Q}$ 는 원하는 대로 T 위에서 평탄하다. 함자 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 의 경우, 즉 $\mathcal{Q}_i$ 가 유한 표시이면 『공간의 하강』의 보조정리 060V 에 의해 $\mathcal{Q}$ 도 유한 표시이다. $\square$

보조정리 7.7. 상황 7.1 에서 다음을 더 가정하자. (a) f 는 준콤팩트이고 준분리이다. (b) $\mathcal{F}$ 는 유한 표시이다. 그러면 함수 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 는 다음 의미에서 극한을 보존한다. $T = \lim T_i$ 가 B 위의 아핀 스킴의 유한 극한이면 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}(T) = \text{colim } Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}(T_i)$.

증명. 보조정리의 명제와 같은 $T = \lim T_i$ 를 택하자. $i_0 \in I$ 를 택하고 I 를 $\{i \in I \mid i \geq i_0\}$ 로 바꾸자. $B = S = T_{i_0}$ 로 두고, X 를 X_{T_0} 로, $\mathcal{F}$ 를 X_{T_0} 로의 당김으로 바꿀 수 있다. 그러면 $X_T = \lim X_{T_i}$ 이다. 『공간의 극한』의 보조정리 07SF 를 보라. $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 를 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}(T)$ 의 원소라 하자. 『공간의 극한』의 보조정리 07V7 에 의해 어떤 i 와 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_{T_i}}$ -가군의 사상 $\mathcal{F}_{T_i} \rightarrow \mathcal{Q}_i$ 가 존재하여, 이를 X_T 로 당기면 주어진 몫 사상이 된다.

이제 필요하면 i 를 크게 한 뒤, 사상 $\mathcal{F}_{T_i} \rightarrow \mathcal{Q}_i$ 가 전사이고 $\mathcal{Q}_i$ 가 T_i 위에서 평탄함을 확인해야 한다. 이를 위해 아핀 스킴 U 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow X$ 를 택하자 (『공간의 성질』의 보조정리 03H6 참조). 전사성과 T_i 위의 평탄성은 étale 덮개 $U_{T_i} \rightarrow X_{T_i}$ 로 당긴 뒤 확인해도 된다 (정의에 의해). 따라서 $X = \text{Spec}(B_0)$ 가 $B = S = T_0 = \text{Spec}(A_0)$ 위의 유한 표시 아핀 스킴인 경우로 환원된다. $T_i = \text{Spec}(A_i)$ 라 쓰면 $T = \text{Spec}(A)$ 이고 $A = \text{colim } A_i$ 이다. 이로써 다음 대수 문제에 이른다. $M_i \rightarrow N_i$ 를 유한 표시 $B_0 \otimes_{A_0} A_i$ -가군의 사상이라 하고, $M_i \otimes_{A_i} A \rightarrow N_i \otimes_{A_i} A$ 가 전사이며 $N_i \otimes_{A_i} A$ 가 A 위에서 평탄하다고 하자. 어떤 $i' \geq i$ 에 대하여 $M_i \otimes_{A_i} A_{i'} \rightarrow N_i \otimes_{A_i} A_{i'}$ 가 전사이고 $N_i \otimes_{A_i} A_{i'}$ 가 A 위에서 평탄함을 보여야 한다. 첫 번째는 『대수학』의 보조정리 05LI 에서, 두 번째는 『대수학』의 보조정리 02JO 에서 따른다. $\square$

보조정리 7.8. 상황 7.1 에서 다음을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

이는 B 위의 스킴의 범주에서의 몫이고, 여기서 $Z \rightarrow Z'$ 는 두꺼워짐이며 $Z \rightarrow Y$ 는 아핀 사상이다. 『사상 심화』의 보조정리 07RT 을 보라. 그러면 자연스러운 사상

$$Q_{\mathcal{F}/X/B}(Y') \longrightarrow Q_{\mathcal{F}/X/B}(Y) \times_{Q_{\mathcal{F}/X/B}(Z)} Q_{\mathcal{F}/X/B}(Z')$$

은 전단사이다. $X \rightarrow B$ 가 국소 유한 표시이면 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 에 대해서도 같은 명제가 성립한다.

증명. 역사상을 구성하자. 구체적으로 다음이 주어졌다고 가정하자. $\mathcal{F}_Y \rightarrow \mathcal{A}$, $\mathcal{F}_{Z'} \rightarrow \mathcal{B}'$, 그리고 동형 $\mathcal{A}|_{X_Z} \rightarrow \mathcal{B}'|_{X_Z}$ 이 주어진 전사들과 양립한다. 『공간의 몫』의 보조정리 08KV 를 적용하여 Y' 위에서 평탄한 $X_{Y'}$ 위의 준연접 가군 $\mathcal{A}'$ 를 얻는다. 이 층은 섬유곱으로 구성되므로 (인용한 보조정리의 증명 참조), 표준 사상 $\mathcal{F}_{Y'} \rightarrow \mathcal{A}'$ 가 있다. 이 사상이 전사임은 다음과 같이 분해된다는 사실에서 알 수 있다.

$$\begin{array}{c} \mathcal{F}_{Y'} \\ \downarrow \\ (X_Y \rightarrow X_{Y'})_* \mathcal{F}_Y \times_{(X_Z \rightarrow X_{Y'})_* \mathcal{F}_Z} (X_{Z'} \rightarrow X_{Y'})_* \mathcal{F}_{Z'} \\ \downarrow \\ \mathcal{A}' = (X_Y \rightarrow X_{Y'})_* \mathcal{A} \times_{(X_Z \rightarrow X_{Y'})_* \mathcal{A}|_{X_Z}} (X_{Z'} \rightarrow X_{Y'})_* \mathcal{B}' \end{array}$$

첫 번째 화살표는 『대수학 심화』의 보조정리 08IG 에 의해 전사이고, 두 번째 화살표는 『대수학 심화』의 보조정리 08KJ 에 의해 전사이다.

$Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 의 경우에는 위의 구성이 유한 표시 가군을 만든다는 것만 보이면 된다. 이는 가환대수의 맥락에서 『대수학 심화』의 주의 08KR 에 설명되어 있다. 대수공간 위의 가군에 대한 현재의 경우는 étale 국소화를 통해 이로부터 따른다. $\square$

주 7.9 (몫의 장애). 상황 7.1 에서 $\mathcal{F}$ 가 B 위에서 평탄하다고 가정하자. $T \subset T'$ 를 아이디얼 층 $\mathcal{J}$ 를 갖는 B 위 스킴의 1 차 두꺼워짐이라 하자. 그러면 $X_T \subset X_{T'}$ 는 대수공간의 1 차 두꺼워짐이고, 그 아이디얼 층 $\mathcal{I}$ 는 $f_T^* \mathcal{J}$ 의 몫이다. 『대수공간의 사상 심화』의 절 05ZJ 에 서술된 기본 동치를 이용하여 $X_{T'}$ 위의 층과 T' 위의 층을 각각 X_T 위의 층과 T 위의 층으로 생각하겠다. 다음이

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q} \rightarrow 0$$

$Q_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 의 원소 x 를 정의한다고 하자. $\mathcal{F}_{T'}$ 가 T' 위에서 평탄하므로 짧은 완전열

$$0 \rightarrow f_T^* \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{F}_T \xrightarrow{i} \mathcal{F}_{T'} \xrightarrow{\pi} \mathcal{F}_T \rightarrow 0$$

을 얻고, 다음이 성립한다. $f_T^* \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{F}_T = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{F}_T$. 『변형 이론』의 보조정리 08MQ 를 보라. $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군 $\mathcal{G}$ 에 대하여 약어 $f_T^* \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{G} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J}$ 를 쓰자. $\mathcal{Q}$ 가 T 위에서 평탄하므로 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{F}_T \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \rightarrow 0$$

위의 사실들을 결합하면 표준 확대

$$0 \rightarrow \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \rightarrow \pi^{-1}(\mathcal{K})/i(\mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J}) \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow 0$$

인 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군의 완전열을 얻는다. 이는 표준류

$$o_x(T') \in \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_T}}^1(\mathcal{K}, \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J})$$

를 정의한다. $o_x(T')$ 가 영이면 이를 정의하는 짧은 완전열의 분할을 얻는다. 다시 말해 짧은 완전열 $0 \rightarrow \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{K}' \rightarrow \mathcal{K} \rightarrow 0$ 에 들어가는 $\mathcal{O}_{X_{T'}}$ -부분가군 $\mathcal{K}' \subset \pi^{-1}(\mathcal{K})$ 를 얻는다. 그러면 위에서 참조한 보조정리로부터 $\mathcal{Q}' = \mathcal{F}_{T'}/\mathcal{K}'$ 가 x 를 $Q_{\mathcal{F}/X/B}(T')$ 의 원소로 올린 것임이 따른다. 거꾸로 올림이 존재하면 $o_x(T')$ 가 영임을 쉽게 알 수 있다. 더 나아가 $x \in Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}(T)$ 이면 『변형 이론』의 보조정리 08VU 에 의해 자동으로 $x' \in Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}(T')$ 이다. 이 주의가 필요해지면 이를 보조정리로 바꾸고, 결과를 정확히 서술하여 상세한 증명을 제시하겠다 (사실 위의 모든 것은 임의의 환 달린 토포스의 맥락에서 성립한다).

주 7.10 (몫의 변형). 상황 7.1 에서 $\mathcal{F}$ 가 B 위에서 평탄하다고 가정하자. 주의 7.9 의 논의를 계속한다. $o_x(T') = 0$ 이라고 가정하자. 그러면 올림들의 집합 $x' \in Q_{\mathcal{F}/X/B}(T')$ 는 군

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{K}, \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J})$$

아래의 주동차공간이라고 주장한다. 실제로 몫 $\mathcal{Q}$ 를 올리고 T' 위에서 평탄한 임의의 $\mathcal{F}_{T'} \rightarrow \mathcal{Q}'$ 가 주어지면, 행과 열이 완전열인 가환 도식

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} \otimes \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{F}_T \otimes \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{Q} \otimes \mathcal{J} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}' & \longrightarrow & \mathcal{F}_{T'} & \longrightarrow & \mathcal{Q}' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}_T & \longrightarrow & \mathcal{Q} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

을 얻는다 (이를 보려면 앞 주의의 관찰을 사용하라). 사상 $\varphi: \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{Q} \otimes \mathcal{J}$ 가 주어지면 다음 국소 절단 s 들로 이루어진 부분층 $\mathcal{K}'_{\varphi} \subset \mathcal{F}_{T'}$ 를 생각할 수 있다. $\mathcal{F}_T$ 에서의 상은 $\mathcal{K}$ 의 국소 절단 k 이고, $\mathcal{Q}'$

에서의 상은 $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{I}$ 의 국소 절단 $\varphi(k)$ 이다. 이제 $\mathcal{Q}'_\varphi = \mathcal{F}_{T'}/\mathcal{K}'_\varphi$ 로 둔다. 거꾸로 x 의 임의의 두 번째 올림은 이 방식으로 구성된 몫 가운데 하나에 대응한다. 이 주의가 필요해지면 이를 보조정리로 바꾸고, 결과를 정확히 서술하여 상세한 증명을 제시하겠다 (사실 위의 모든 것은 임의의 환 달린 토포스의 맥락에서 성립한다).

8. Quot 합자

이 절에서는 Quot 합자가 대수공간임을 증명한다.

상황 8.1. S 를 스킴, $f : X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 유한 표시라고 가정하자. $\mathcal{F}$ 를 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. B 위의 임의의 스킴 T 에 대하여 T 로의 X 의 밀변환을 X_T 라 하고, 사영 $X_T = X \times_S T \rightarrow T$ 에 의한 $\mathcal{F}$ 의 당김을 $\mathcal{F}_T$ 라 쓰겠다. 이와 같은 T 에 대하여 다음과 같이 둔다.

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T) = \left\{ \begin{array}{l} \text{quotients } \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q} \text{ where } \mathcal{Q} \text{ is a quasi-coherent} \\ \mathcal{O}_{X_T}\text{-module of finite presentation, flat over } T \\ \text{with support proper over } T \end{array} \right\}$$

『공간의 유도 범주』의 보조정리 0CZJ 에 의해 이는 절 7 에서 논한 합자 $Q_{\mathcal{F}/X/B}^{fp}$ 의 부분합자이다. 따라서 합자

$$(8.1.1) \quad \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} : (\mathrm{Sch}/B)^{opp} \longrightarrow \mathrm{Sets}$$

를 얻는다. 이를 $\mathcal{F}/X/B$ 에 결부된 Quot 합자라 한다.

상황 8.1 에서 때로는 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 를 사상 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \rightarrow B$ 가 갖추어진 합자 $(\mathrm{Sch}/S)^{opp} \rightarrow \mathrm{Sets}$ 로 생각한다. 구체적으로 T 가 S 위의 스킴이면 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 의 원소는 쌍 $(h, \mathcal{Q})$ 이다. 여기서 h 는 사상 $h : T \rightarrow B$ 이고, $\mathcal{Q}$ 는 $X_T = X \times_{B,h} T$ 위의 유한 표시이고 T -평탄한 몫 $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 이며, 그 지지는 T 위에서 고유하다. 특히 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 가 대수공간이라고 말할 때에는 대응하는 합자 $(\mathrm{Sch}/S)^{opp} \rightarrow \mathrm{Sets}$ 가 대수공간이라는 뜻이다.

보조정리 8.2. 상황 8.1 에서 합자 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 는 fpqc 위상에 대한 층 성질을 만족한다.

증명. 보조정리 7.4 에서 합자 $Q_{\mathcal{F}/X/S}^{fp}$ 가 층임을 보았다. S 위의 스킴 T 에 대하여 부분집합 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}(T) \subset Q_{\mathcal{F}/X/S}(T)$ 은 지지가 T 위에서 고유한 몫들을 골라낸다는 것을 상기하자. 『공간의 하강』의 보조정리 0422 와, 스킴 이론적 지지를 취하는 것이 평탄 밀변환과 가환함을 보이는 『공간의 사상』의 보조정리 089C 를 결합하면 이것이 부분층을 정의함을 알 수 있다. $\square$

문맥 확인: $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 는 S 위의 대수공간들 사이에서도 같은 역할을 한다.

보조정리 8.3. 상황 8.1 에서 T 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음이 성립한다.

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Sh}((\mathrm{Sch}/S)_{fppf})}(T, \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}) = \left\{ \begin{array}{l} (h, \mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}) \text{ where } h : T \rightarrow B \text{ and} \\ \mathcal{Q} \text{ is of finite presentation and} \\ \text{flat over } T \text{ with support proper over } T \end{array} \right\}$$

여기서 $\mathcal{F}_T$ 는 대수공간 $X \times_{B,h} T$ 로의 $\mathcal{F}$ 의 당김을 뜻한다.

증명. 이 등식의 양변은 보조정리 7.5 에 있는 두 번째 등식의 각 변의 부분집합이다. 그 보조정리의 증명에서 주어진 동일시 아래 이 부분집합들이 서로 대응함을 보이려면, $h : T \rightarrow B$ 와 전사 étale 사상 $U \rightarrow T$, 유한형 준연접 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군 $\mathcal{Q}$ 가 주어졌을 때 다음 두 조건이 동치임을 보이면 충분하다.

- (1) $\mathcal{Q}$ 의 스킴 이론적 지지는 T 위에서 고유하다.
- (2) $(X_U \rightarrow X_T)^* \mathcal{Q}$ 의 스킴 이론적 지지는 U 위에서 고유하다.

이는 『공간의 하강』의 보조정리 0422 와, 스킴 이론적 지지를 취하는 것이 평탄 밀변환과 가환함을 보이는 『공간의 사상』의 보조정리 089C 를 결합하면 따른다. $\square$

명제 8.4. S 를 스킴, $f : X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 X 위의 준연접층이라 하자. f 가 유한 표시이고 분리이면 $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 는 대수공간이다. $\mathcal{F}$ 가 유한 표시이면 $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \rightarrow B$ 는 국소 유한 표시이다.

증명. 보조정리 8.2 에 의해 $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 는 fppf 위상에서 층이다. $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 를 $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 에 대응하는 준군 스택이라 하자. 『대수 스택』의 절 04SU 을 보라. 『대수 스택』의 명제 04SZ 에 의해 $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 가 대수 스택임을 보이면 충분하다. 준군 스택의 1-사상

$$\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \text{Coh}_{X/B}$$

을 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 위에서 생각하자. 이는 몫 $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}$ 에 가군 $\mathcal{Q}$ 를 결부시킨다. 정리 6.1 에 의해 $\text{Coh}_{X/B}$ 가 대수 스택임을 안다. 『대수 스택』의 보조정리 05UM 에 의해 이 1-사상이 대수공간으로 표현 가능함을 보이면 충분하다.

T 를 S 위의 스킴이라 하고, T 위의 $\text{Coh}_{X/B}$ 의 대상 $(h, \mathcal{G})$ 가 1-사상 $\xi : (\text{Sch}/T)_{\text{fppf}} \rightarrow \text{Coh}_{X/B}$ 에 대응한다고 하자. 2-섬유곱

$$\mathcal{Z} = (\text{Sch}/T)_{\text{fppf}} \times_{\xi, \text{Coh}_{X/B}} \text{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$$

은 셋토이드 스택이다. 『스택』의 보조정리 05UI 를 보라. 대응하는 집합의 층 (즉 함자; 『스택』의 보조정리 05UI 와 0430 참조) 은 스킴 T'/T 에 $X_{T'}$ 위의 준연접 가군의 전사 $u : \mathcal{F}_{T'} \rightarrow \mathcal{G}_{T'}$ 들의 집합을 결부시킨다. 따라서 『공간 위의 평탄성』의 보조정리 09TP 에 의해 $\mathcal{Z}$ 는 명제 3.10 의 대수공간 $\text{Hom}(\mathcal{F}_T, \mathcal{G})$ 의 열린 부분공간으로 표현 가능하다. $\square$

주 8.5 (Artin 의 공리에 의한 Quot). S 를 모든 국소환이 G-환인 Noether 스킴이라 하자. X 를 S 위의 대수공간이라 하고, 그 구조 사상 $f : X \rightarrow S$ 가 유한 표시이고 분리라고 하자. $\mathcal{F}$ 를 S 위에서 평탄한 X 위의 유한 표시 준연접층이라 하자. 이 주의에서는 명제 8.4 의 증명처럼 연접층 스택의 대수성을 사용하지 않고 Artin 의 공리를 이용하여 $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 가 S 위에서 국소 유한 표시인 대수공간임을 증명하는 방법을 개략적으로 설명한다.

『Artin 의 공리』의 명제 07Y1 에 나열된 조건들을 확인하자. $\text{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 의 대각선이 표현 가능함은 다음과 같이 알 수 있다. 두 몫 $\mathcal{F}_T \rightarrow \mathcal{Q}_i, i = 1, 2$ 가 주어졌다고 하자. 첫 번째 것의 핵을 $\mathcal{K}_1$ 이라 쓰자. 그러면 $u : \mathcal{K}_1 \rightarrow \mathcal{Q}_2$ 가 영이 되는 T 의 자취가 표현 가능함을 보여야 한다. 이는 예를 들어 『공간 위의 평탄성』의 보조정리 083M 나 이 장 앞부분의 Hom 층에 관한 논의에서 따른다. 공리 [0](층), [1](극한), [2](Rim-Schlessinger) 는 보조정리 8.2, 7.7, 7.8 에서 따른다 (고유성 조건을 다루는 추가 작업은 필요하다). 공리 [3](접공간의 유한 차원성) 은 주의 7.10 의 무한소 변형에 대한 서술과, 체 위의 고유 대수공간에 놓인 연접층의 코호몰로지 유한성 (『공간의 코호몰로지』의 보조정리 08AR) 에서 따른다. 공리 [4](형식적 대상의 유효성) 는 Grothendieck 존재정리 (『대수공간의 사상 심화』의 정리 08BE) 에서 따른다. 언제나 그렇듯 확인하기 가장 까다로운 것은 공리 [5](versal 성의 개방성) 이다. 예를 들어 주의 7.9 에 서술된 장애 이론과 주의 7.10 의 변형에 대한 서술을 이용하고, 『Artin 의 공리』의 보조정리 0CYF 의 판정조건을 적용할 수 있다. 보조정리 5.11 의 두 번째 증명과 비교하라.

9. Hilbert 함자

이 절에서는 Hilbert 함자가 대수공간임을 증명한다.

상황 9.1. S 를 스킴, $f : X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 유한 표시라고 가정하자. B 위의 임의의 스킴 T 에 대하여 T 로의 X 의 밀변환을 X_T 라 쓰겠다. 이와 같은 T 에 대하여 다음과 같이 둔다.

$$\text{Hilb}_{X/B}(T) = \left\{ \begin{array}{l} \text{closed subspaces } Z \subset X_T \text{ such that } Z \rightarrow T \\ \text{is of finite presentation, flat, and proper} \end{array} \right\}$$

밀변환은 필요한 성질들을 보존하므로 (『공간』의 보조정리 02YW 과 『공간의 사상』의 보조정리 03XR, 03MO 및 04WP) 함자

$$(9.1.1) \quad \text{Hilb}_{X/B} : (\text{Sch}/B)^{\text{opp}} \longrightarrow \text{Sets}$$

를 얻는다. 이를 X/B 에 결부된 Hilbert 함자라 한다.

상황 9.1 에서 때로는 $\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 를 사상 $\mathrm{Hilb}_{X/S} \rightarrow B$ 가 갖추어진 함자 $(\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{opp}} \rightarrow \mathrm{Sets}$ 로 생각한다. 구체적으로 T 가 S 위의 스킴이면 $\mathrm{Hilb}_{X/B}(T)$ 의 원소는 쌍 (h, Z) 이다. 여기서 h 는 사상 $h: T \rightarrow B$ 이고, $Z \subset X_T = X \times_{B, h} T$ 는 T 위에서 평탄하고 고유하며 유한 표시인 닫힌 부분스킴이다. 특히 $\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 가 대수공간이라고 말할 때에는 대응하는 함자 $(\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{opp}} \rightarrow \mathrm{Sets}$ 가 대수공간이라는 뜻이다.

물론 Hilbert 함자는 Quot 함자의 특수한 경우일 뿐이다.

보조정리 9.2. 상황 9.1 에서 다음 등식이 성립한다. $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$.

증명. T 를 B 위의 스킴이라 하자. 원소 $Z \in \mathrm{Hilb}_{X/B}(T)$ 가 주어지면, 포함 사상 $i: Z \rightarrow X_T$ 에 대하여 몫 $\mathcal{O}_{X_T} \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 를 생각할 수 있다. $i_*\mathcal{O}_Z$ 는 준연접이다. $Z \rightarrow T$ 와 $X_T \rightarrow T$ 가 유한 표시이므로 i 도 유한 표시이고 (『공간의 사상』의 보조정리 05WT), 따라서 $i_*\mathcal{O}_Z$ 는 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군이다 (『공간의 하강』의 보조정리 0610). $Z \rightarrow T$ 가 고유하므로 $i_*\mathcal{O}_Z$ 의 지지는 T 위에서 고유하다 (『공간의 유도 범주』의 절 0CZB 에서 정의한 의미에서). $\mathcal{O}_Z$ 가 T 위에서 평탄하고 i 가 아핀이므로, $i_*\mathcal{O}_Z$ 는 T 위에서 평탄하다 (짧은 논증은 생략한다). 따라서 $\mathcal{O}_{X_T} \rightarrow i_*\mathcal{O}_Z$ 는 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}(T)$ 의 원소이다.

거꾸로 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}(T)$ 의 원소 $\mathcal{O}_{X_T} \rightarrow \mathcal{Q}$ 가 주어지면, 준연접 아이디얼 층 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{X_T} \rightarrow \mathcal{Q})$ 에 대응하는 닫힌 몰입 $i: Z \rightarrow X_T$ 를 생각할 수 있다 (『공간의 사상』의 보조정리 03MB). Z 의 구성에 의해 $\mathcal{Q} = i_*\mathcal{O}_Z$ 이다. 이제 위의 논증을 거꾸로 읽으면 Z 가 $\mathrm{Hilb}_{X/B}(T)$ 의 원소를 정의함을 알 수 있다. 예를 들어 $\mathcal{I}$ 는 유한형 준연접층이고 (『사이트 위의 가군』의 보조정리 082T), 따라서 $i: Z \rightarrow X_T$ 는 유한 표시이며 (『공간의 사상』의 보조정리 084Q), 그러므로 $Z \rightarrow T$ 도 유한 표시이다 (『공간의 사상』의 보조정리 03XQ). $Z \rightarrow T$ 의 고유성은 『공간의 유도 범주』의 절 0CZB 의 논의에서 따른다. $Z \rightarrow T$ 의 평탄성은 $\mathcal{Q}$ 가 T 위에서 평탄하다는 사실에서 따른다.

위의 두 구성이 서로 역이라는 즉각적인 확인은 생략한다. $\square$

문맥 확인: 층 $\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 는 S 위의 대수공간들 사이에서도 같은 역할을 한다.

보조정리 9.3. 상황 9.1 에서 T 를 S 위의 대수공간이라 하자. 다음이 성립한다.

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Sh}((\mathrm{Sch}/S)_{\mathrm{fppf}})}(T, \mathrm{Hilb}_{X/B}) = \left\{ (h, Z) \text{ where } h: T \rightarrow B, Z \subset X_T \atop \text{finite presentation, flat, proper over } T \right\}$$

여기서 $X_T = X \times_{B, h} T$ 이다.

증명. 보조정리 9.2 에 의해 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$ 이다. 따라서 보조정리 8.3 를 적용하면 왼쪽은 유한 표시이고 T 위에서 평탄하며 지지가 T 위에서 고유한 전사 $\mathcal{O}_{X_T} \rightarrow \mathcal{Q}$ 들의 집합과 판단사임을 알 수 있다. 보조정리 9.2 의 증명과 정확히 같은 논증으로, 이런 몫들은 $Z \rightarrow T$ 가 고유하고 평탄하며 유한 표시인 닫힌 몰입 $Z \rightarrow X_T$ 와 정확히 대응함을 알 수 있다. $\square$

명제 9.4. S 를 스킴, $f: X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 유한 표시이고 분리이면 $\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 는 B 위에서 국소 유한 표시인 대수공간이다.

증명. 보조정리 9.2 와 명제 8.4 의 즉각적인 따름정리이다. $\square$

10. Picard 스택

대수공간의 사상에 대한 Picard 스택은 『스택의 예』의 절 0372 에서 도입했다. 다음 보조정리로부터, 좋은 경우에는 이것이 연접층 스택의 열린 부분스택임을 도출하겠다.

보조정리 10.1. S 를 스킴이라 하고, $f: X \rightarrow B$ 를 평탄하고 유한 표시이며 고유한 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 자연스러운 사상

$$\mathrm{Pic}_{X/B} \longrightarrow \mathrm{Coh}_{X/B}$$

은 열린 몰입으로 표현 가능하다.

증명. 이 사상은 『스택의 예』의 절 0372 에 나오는 삼중항 $(T, g, \mathcal{L})$ 을 같은 삼중항 $(T, g, \mathcal{L})$ 로 보내되, 이제는 이를 상황 5.1 에서 서술한 종류의 삼중항으로 본다는 데 유의하라. 이는 다음 이유로 가능하다. 가역 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군 $\mathcal{L}$ 은 물론 유한 표시 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군이고, $X_T \rightarrow T$ 가 평탄하므로 T 위에서 평탄하며, $X_T \rightarrow T$ 가 고유하므로 지지가 T 위에서 고유하다 (『공간의 사상』의 보조정리 03MO 과 04WP). 따라서 명제는 의미가 있다.

이제 보조정리의 내용은 명백히 다음과 같다. $\text{Coh}_{X/B}$ 의 대상 $(T, g, \mathcal{F})$ 가 주어지면 열린 부분스킴 $U \subset T$ 가 존재하여, 스킴의 사상 $T' \rightarrow T$ 에 대하여 다음 조건들이 동치이다.

- (a) $T' \rightarrow T$ 는 U 를 통해 분해된다.
- (b) $X_{T'} \rightarrow X_T$ 에 의한 $\mathcal{F}$ 의 당김 $\mathcal{F}_{T'}$ 는 가역이다.

$W \subset |X_T|$ 를 $\mathcal{F}$ 가 x 의 근방에서 국소 자유가 되는 점 $x \in |X_T|$ 들의 집합이라 하자. 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0CZT 에 의해 W 는 열려 있고, W 의 구성은 임의의 밀변환과 가환한다. $T' \rightarrow T$ 가 (b) 를 만족하면 $|X_{T'}| \rightarrow |X_T|$ 의 상이 W 에 포함됨은 명백하다. 따라서 U 를 구성하기 위해 T 를 열린집합 $T \setminus f_T(|X_T| \setminus W)$ 로 바꿀 수 있다. 그리고 나면 $\mathcal{F}$ 가 유한 국소 자유인 상황에 이른다. 이 경우 서로소 합 분해 $X_T = X_0 \amalg X_1 \amalg X_2 \amalg \dots$ 를 얻는데, 각 성분은 열린 동시에 닫힌 부분공간이고 $\mathcal{F}$ 의 X_i 로의 제한은 계수 i 인 국소 자유이다. 이제 명백히

$$U = T \setminus f_T(|X_0| \cup |X_2| \cup |X_3| \cup \dots)$$

로 두면 된다. (실제로 T 가 준콤팩트라고 가정하면 X_T 도 준콤팩트이다. 따라서 공집합이 아닌 X_i 는 유한 개뿐이고 U 는 실제로 열려 있다.) $\square$

명제 10.2. S 를 스킴, $f: X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. f 가 평탄하고 유한 표시이며 고유이면 $\text{Pic}_{X/B}$ 는 대수 스택이다.

증명. 보조정리 10.1, 『대수 스택』의 보조정리 05UM 및 정리 5.12 또는 정리 6.1 의 즉각적인 따름 정리이다. $\square$

11. Picard 함자

이 절에서는 『곡선의 Picard 스킴』의 절 0B9K 에서 논한 Picard 함자를 다시 살펴본다. Picard 스택을 다른 절에서와 같이 대수공간 사상의 Picard 함자를 연구하려 하므로 논의는 더 일반적이다. 절 10 을 보라.

S 를 스킴, X 를 S 위의 대수공간이라 하자. X 위의 가역층은 $X_{\text{étale}}$ 위의 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 『사이트 위의 가군』의 정의 0409 를 보라. 가역 가군의 동형류들의 군은 $\text{Pic}(X)$ 로 쓴다. 『사이트 위의 가군』의 정의 040C 을 보라. S 위의 대수공간의 사상 $f: X \rightarrow Y$ 가 주어지면 당김은 군 준동형 $\text{Pic}(Y) \rightarrow \text{Pic}(X)$ 를 정의한다. 대응 $X \rightsquigarrow \text{Pic}(X)$ 는 스킴의 범주에서 아벨 군의 범주로 가는 반변 함자이다. 이 함자는 표현 가능하지 않지만, 이 구성의 상대적 변형은 때때로 표현 가능하다.

상황 11.1. S 를 스킴, $f: X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음 함자를 정의한다.

$$\text{Pic}_{X/B}: (\text{Sch}/B)^{\text{opp}} \longrightarrow \text{Sets}$$

이는 B 위의 스킴 T 에 군 $\text{Pic}(X_T)$ 를 결부시키는 함자의 fppf 층화이다.

상황 11.1 에서 때로는 $\text{Pic}_{X/B}$ 를 사상 $\text{Pic}_{X/B} \rightarrow B$ 가 갖추어진 함자 $(\text{Sch}/S)^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 로 생각한다. 이 관점에서 $\text{Pic}_{X/B}$ 는 다음 함자의 fppf 층화로 정의한다.

$$T/S \longmapsto \{(h, \mathcal{L}) \mid h: T \rightarrow B, \mathcal{L} \in \text{Pic}(X \times_{B,h} T)\}$$

특히 $\text{Pic}_{X/B}$ 가 대수공간이라고 말할 때에는 대응하는 함자 $(\text{Sch}/S)^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 가 대수공간이라는 뜻이다.

자주 쓰는 관찰은 T 가 B 위의 스킴이면 $\text{Pic}_{X_T/T}$ 가 $\text{Pic}_{X/B}$ 의 $(\text{Sch}/T)_{\text{fppf}}$ 로의 제한이라는 것이다.

보조정리 11.2. 상황 11.1 에서 함자 $\text{Pic}_{X/B}$ 는 함자 $T \mapsto \text{Ob}(\text{Pic}_{X/B,T})/\cong$ 의 층화이다.

증명. Picard 스택 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 의 T 위 섬유범주 $\mathcal{P}ic_{X/B,T}$ 는 X_T 위의 가역층의 범주이므로 (절 10 과 『스택의 예』의 절 0372 참조), 이는 정의에서 즉시 따른다. $\square$

B 위의 스킴 T 에서 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 의 값이 무엇인지 알아내는 일은 자명하지 않다. 다음 보조정리가 이에 도움을 준다.

보조정리 11.3. 상황 11.1 에서 모든 B 위의 스킴 T 에 대하여 $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 가 동형이면

$$0 \rightarrow \text{Pic}(T) \rightarrow \text{Pic}(X_T) \rightarrow \text{Pic}_{X/B}(T)$$

은 모든 T 에 대하여 완전열이다.

증명. 표기를 단순화하기 위해 B 를 T 로, X 를 X_T 로 바꾸고 $B = T$ 라고 가정할 수 있다. $\mathcal{N}$ 을 가역 $\mathcal{O}_B$ -가군이라 하자. $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X$ 이면 가정에 의해 $f_*f^*\mathcal{N} \cong f_*\mathcal{O}_X \cong \mathcal{O}_B$ 이다. $\mathcal{N}$ 이 국소 자명이므로 표준 사상 $\mathcal{N} \rightarrow f_*f^*\mathcal{N}$ 은 국소적으로 동형이다 (가정에 의해 $\mathcal{O}_B \rightarrow f_*f^*\mathcal{O}_B$ 가 동형이기 때문이다). 따라서 $\mathcal{N} \rightarrow f_*f^*\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{O}_B$ 가 동형이고, $\mathcal{N}$ 은 자명하다. 이로써 첫 번째 화살표가 단사임을 보였다.

$\mathcal{L}$ 을 $\text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}_{X/B}(B)$ 의 핵에 속하는 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이라 하자. 그러면 fppf 덮개 $\{B_i \rightarrow B\}$ 가 존재하여 $\mathcal{L}$ 의 X_{B_i} 로의 당김은 자명한 가역층이다. 자명화 절단 s_i 를 택하자. 그러면 $\text{pr}_0^*s_i$ 와 $\text{pr}_1^*s_j$ 는 모두 $X_{B_i \times_B B_j}$ 위의 $\mathcal{L}$ 의 자명화 절단이므로 어떤 곱셈 가역원만큼 차이가 난다.

$$f_{ij} \in \Gamma(X_{S_i \times_B B_j}, \mathcal{O}_{X_{B_i \times_B B_j}}^*) = \Gamma(B_i \times_B B_j, \mathcal{O}_{B_i \times_B B_j}^*)$$

(이 등식은 구조층의 전방상에 관한 가정에서 따른다). 물론 이 원소들은 $B_i \times_B B_j \times_B B_k$ 위에서 코사이클 조건을 만족하므로, fppf 덮개 $\{B_i \rightarrow B\}$ 에 대한 가역층의 하강 데이터를 정의한다. 『하강』의 명제 023T 에 의해 B_i 위에서 자명화가 있고 결부된 하강 데이터가 $\{f_{ij}\}$ 인 가역 $\mathcal{O}_B$ -가군 $\mathcal{N}$ 이 존재한다. (증명 시작에서의 치환에 의해 B 가 스킴이므로 이 명제를 적용할 수 있다.) 하강 데이터에서 가군으로 가는 함수가 충실충만하므로 $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{L}$ 이다. $\square$

보조정리 11.4. 상황 11.1 에서 $\sigma : B \rightarrow X$ 를 절단이라 하자. 모든 B 위의 T 에 대하여 $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 가 동형이라고 가정하자. 그러면

$$0 \rightarrow \text{Pic}(T) \rightarrow \text{Pic}(X_T) \rightarrow \text{Pic}_{X/B}(T) \rightarrow 0$$

은 분할 완전열이며, 분할은 $\sigma_T^* : \text{Pic}(X_T) \rightarrow \text{Pic}(T)$ 로 주어진다.

증명. $K(T) = \text{Ker}(\sigma_T^* : \text{Pic}(X_T) \rightarrow \text{Pic}(T))$ 라 쓰자. σ 가 f 의 절단이므로 $\text{Pic}(X_T)$ 는 $\text{Pic}(T)$ 와 $K(T)$ 의 직합이다. 따라서 보조정리 11.3 에 의해 모든 T 에 대하여 $K(T) \subset \text{Pic}_{X/B}(T)$ 이다. 더 나아가 구성으로부터 $\text{Pic}_{X/B}$ 가 준층 K 의 층화임이 명백하다. 증명을 마치려면 K 가 fppf 덮개에 대한 층 조건을 만족함을 보이면 충분하며, 다음 단락에서 이를 보인다.

$\{T_i \rightarrow T\}$ 를 fppf 덮개라 하자. $\mathcal{L}_i$ 를 $K(T_i)$ 의 원소라 하되, 모든 i 와 j 에 대하여 이들이 $K(T_i \times_T T_j)$ 의 같은 원소로 간다고 하자. 모든 i 에 대하여 동형 $\alpha_i : \mathcal{O}_{T_i} \rightarrow \sigma_{T_i}^*\mathcal{L}_i$ 를 택하고, 동형

$$\varphi_{ij} : \mathcal{L}_i|_{X_{T_i \times_T T_j}} \longrightarrow \mathcal{L}_j|_{X_{T_i \times_T T_j}}$$

을 택하자. 사상

$$\alpha_j|_{T_i \times_T T_j} \circ \sigma_{T_i \times_T T_j}^* \varphi_{ij} \circ \alpha_i|_{T_i \times_T T_j} : \mathcal{O}_{T_i \times_T T_j} \rightarrow \mathcal{O}_{T_i \times_T T_j}$$

이 1 의 곱셈이 아니라 어떤 u_{ij} 의 곱셈이면, φ_{ij} 에 u_{ij}^{-1} 을 곱하여 바로잡을 수 있다. 그렇게 한 뒤 자기 사상

$$\varphi_{ki}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \circ \varphi_{jk}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \circ \varphi_{ij}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \quad \text{on} \quad \mathcal{L}_i|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}}$$

을 생각하자. 이는 $X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}$ 의 구조층의 어떤 절단 f_{ijk} 의 곱셈으로 주어진다. φ_{ij} 의 선택에 의해 이 사상을 σ 로 당긴 것은 1 의 곱셈이다. X 위의 함수에 관한 가정에 의해 $f_{ijk} = 1$ 이다. 따라서 fppf 덮개 $\{X_{T_i} \rightarrow X\}$ 에 대한 하강 데이터를 얻는다. 『공간의 하강』의 명제 04W8 에 의해 가역

$\mathcal{O}_{X_T}$ -가군 $\mathcal{L}$ 과 동형 $\alpha : \mathcal{O}_T \rightarrow \sigma_T^* \mathcal{L}$ 이 존재하여, 이를 X_{T_i} 로 당기면 $(\mathcal{L}_i, \alpha_i)$ 를 복원한다 (작은 세부 사항은 생략한다). 따라서 $\mathcal{L}$ 은 원하는 대로 $K(T)$ 의 대상을 정의한다. $\square$

상황 11.1 에서 $\sigma : B \rightarrow X$ 를 절단이라 하자. $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma}$ 는 다음과 같이 정의한 범주를 뜻한다.

- (1) 대상은 사중항 $(T, h, \mathcal{L}, \alpha)$ 이다. 여기서 $(T, h, \mathcal{L})$ 은 T 위의 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 의 대상이고 $\alpha : \mathcal{O}_T \rightarrow \sigma_T^* \mathcal{L}$ 는 동형이다.
- (2) 사상 $(g, \varphi) : (T, h, \mathcal{L}, \alpha) \rightarrow (T', h', \mathcal{L}', \alpha')$ 은 $h = h' \circ g$ 를 만족하는 스킴의 사상 $g : T \rightarrow T'$ 와 $\sigma_T^* \varphi \circ g^* \alpha' = \alpha$ 를 만족하는 동형 $\varphi : (g')^* \mathcal{L}' \rightarrow \mathcal{L}$ 로 주어진다. 여기서 $g' : X_{T'} \rightarrow X_T$ 는 g 의 밀변환이다.

자연스러운 충실 망각함자

$$\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma} \longrightarrow \mathcal{P}ic_{X/B}$$

가 있다. 이로써 $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 범주로 본다.

보조정리 11.5. 상황 11.1 에서 $\sigma : B \rightarrow X$ 를 절단이라 하자. 그러면 위에서 정의한 $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이다.

증명. 『스택의 예』의 보조정리 04WN 에 의해 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택임을 이미 안다. $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma}$ 의 대상에 대한 하강을 보이자. $\{T_i \rightarrow T\}$ 를 fppf 덮개라 하고, $\xi_i = (T_i, h_i, \mathcal{L}_i, \alpha_i)$ 를 T_i 위에 놓인 $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma}$ 의 대상, 그리고 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^* \xi_i \rightarrow \mathrm{pr}_1^* \xi_j$ 를 하강 데이터라 하자. $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 에 대한 결과를 적용하면, 모든 i 에 대하여 당김이 ξ_i 가 되는 T 위의 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 의 대상 $(T, h, \mathcal{L})$ 이 있다고 가정할 수 있다. 그러면

$$\alpha_i : \mathcal{O}_{T_i} \rightarrow \sigma_{T_i}^* \mathcal{L}_i = (T_i \rightarrow T)^* \sigma_T^* \mathcal{L}$$

을 얻는다. 사상 φ_{ij} 가 α_i 들과 양립하므로 α_i 와 α_j 는 $T_i \times_T T_j$ 위에서 같은 사상으로 당겨진다. 준연접층의 하강에 의해 (『하강』의 명제 023T), α_i 들은 원하는 하나의 사상 $\alpha : \mathcal{O}_T \rightarrow \sigma_T^* \mathcal{L}$ 의 제한들이다. 사상에 대한 하강의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 11.6. 상황 11.1 에서 $\sigma : B \rightarrow X$ 를 절단이라 하자. 사상 $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma} \rightarrow \mathcal{P}ic_{X/B}$ 는 표현 가능하고 전사이며 매끄럽다.

증명. T 를 스킴이라 하고, $(Sch/T)_{fppf} \rightarrow \mathcal{P}ic_{X/B}$ 가 T 위의 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 의 대상 $\xi = (T, h, \mathcal{L})$ 로 주어진다 고 하자. 다음이

$$(Sch/T)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{P}ic_{X/B}} \mathcal{P}ic_{X/B, \sigma}$$

스킴 V 로 표현 가능하고, 대응하는 사상 $V \rightarrow T$ 가 전사이고 매끄러움을 보여야 한다. 『대수 스택』의 절 04ST, 04SX, 03YJ 을 보라. 망각함자 $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma} \rightarrow \mathcal{P}ic_{X/B}$ 는 섬유범주에서 충실하고, T'/T 에 대한 동형류들의 집합은 동형

$$\alpha' : \mathcal{O}_{T'} \longrightarrow (T' \rightarrow T)^* \sigma_T^* \mathcal{L}$$

들의 집합이다. 『대수 스택』의 보조정리 02ZY 을 보라. 명제 4.3 를 $\mathrm{id} : T \rightarrow T$, $\mathcal{O}_T$, $\sigma^* \mathcal{L}$ 에 적용하면, 이 함자는 T 위의 유한 표시 아핀 스킴 U 로 표현 가능하다. T 위에서 Zariski 국소적으로 작업하여 $\sigma_T^* \mathcal{L}$ 이 $\mathcal{O}_T$ 와 동형이라고 가정할 수 있다. 그러면 이 함자는 T 위의 $\mathbf{G}_m \times T$ 로 표현 가능하다. 따라서 $U \rightarrow T$ 는 T 위에서 Zariski 국소적으로 사영 $\mathbf{G}_m \times T \rightarrow T$ 와 같고, 이는 실제로 매끄럽고 전사이다. $\square$

보조정리 11.7. 상황 11.1 에서 $\sigma : B \rightarrow X$ 를 절단이라 하자. 모든 B 위의 T 에 대하여 $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*} \mathcal{O}_{X_T}$ 가 동형이면 $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 셋토이드들로 섬유화되어 있고, T 위의 동형류들의 집합은

$$\coprod_{h: T \rightarrow B} \mathrm{Ker}(\sigma_T^* : \mathrm{Pic}(X \times_{B, h} T) \rightarrow \mathrm{Pic}(T))$$

증명. $\xi = (T, h, \mathcal{L}, \alpha)$ 가 T 위의 $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma}$ 의 대상이면, ξ 의 자기동형 φ 는 $\sigma_T^* u = 1$ 을 더 만족하는 X_T 의 구조층의 가역 전역 절단 u 의 곱셈으로 주어진다. $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*} \mathcal{O}_{X_T}$ 가 동형이라는 가정에 의해 $u = 1$ 이다. 따라서 $\mathcal{P}ic_{X/B, \sigma}$ 는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에서 셋토이드들로 섬유화되어 있다. T 와 $h : T \rightarrow B$ 가 주어졌을 때, 쌍 $(\mathcal{L}, \alpha)$ 의 동형류들의 집합은 $\sigma_T^* \mathcal{L} \cong \mathcal{O}_T$ 인 $\mathcal{L}$ 의 동형류들의 집합과 같다 (동형 자

체는 지정하지 않는다). 실제로 α 의 임의의 두 선택은 T 위의 전역 가역원만큼 차이가 나며, 이는 X_T 위의 전역 가역원과 같은 것이므로 명백하다. $\square$

명제 11.8. S 를 스킴, $f: X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 평탄하고 유한 표시이며 고유하다.
- (2) 모든 B 위의 스킴 T 에 대하여 $\mathcal{O}_T \rightarrow f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 는 동형이다.

그러면 $\text{Pic}_{X/B}$ 는 대수공간이다.

이 명제의 상황에서 대수 스택 $\text{Pic}_{X/B}$ 는 대수공간 $\text{Pic}_{X/B}$ 위의 gerbe이다. gerbe의 일반 이론을 전개한 뒤에는 이를 이용해 이 명제를 더 짧게 증명할 수 있다 (다만 더 일반적인 이론을 쓴다).

증명. B' 위의 밀변환 $X' = X \times_B B'$ 이 절단을 갖도록 하는, 대수공간의 전사 평탄 유한 표시 사상 $B' \rightarrow B$ 가 존재한다. 실제로 $B' = X$ 로 택할 수 있다. $\text{Pic}_{X'/B'} = B' \times_B \text{Pic}_{X/B}$ 임에 유의하라. 따라서 $\text{Pic}_{X'/B'} \rightarrow \text{Pic}_{X/B}$ 는 대수공간으로 표현 가능하고 전사이며 평탄하고 유한 표시이다. 그러므로 $\text{Pic}_{X'/B'}$ 가 대수공간임을 보일 수 있다면, 『부트스트랩』의 정리 04S6에 의해 $\text{Pic}_{X/B}$ 도 대수공간이다. 이로써 다음 단락에서 서술하는 경우로 환원된다.

명제의 가정에 더하여 절단 $\sigma: B \rightarrow X$ 가 있다고 가정하자. 명제 10.2에 의해 $\text{Pic}_{X/B}$ 는 대수 스택이다. 보조정리 11.6과 『대수 스택』의 보조정리 05UM에 의해 $\text{Pic}_{X/B,\sigma}$ 도 대수 스택이다. 보조정리 11.7과 『대수 스택』의 보조정리 02ZX에 의해 $T \mapsto \text{Ker}(\sigma_T^*: \text{Pic}(X_T) \rightarrow \text{Pic}(T))$ 가 대수공간임을 안다. 보조정리 11.4에 의해 이 함자는 $\text{Pic}_{X/B}$ 와 같다. $\square$

보조정리 11.9. 명제 11.8와 같은 가정과 표기를 사용하자. 그러면 대각선 $\text{Pic}_{X/B} \rightarrow \text{Pic}_{X/B} \times_B \text{Pic}_{X/B}$ 은 몰입으로 표현 가능하다. 다시 말해 $\text{Pic}_{X/B} \rightarrow B$ 는 국소 분리이다.

증명. T 를 B 위의 스킴이라 하고 $s, t \in \text{Pic}_{X/B}(T)$ 라 하자. $s|_Z = t|_Z$ 를 만족하고, 사상 $T' \rightarrow T$ 가 Z 를 통해 분해될 필요충분조건이 $s|_{T'} = t|_{T'}$ 인 국소 닫힌 부분스킴 $Z \subset T$ 가 존재함을 보이고자 한다.

먼저 일반 문제를 s 와 t 가 X_T 위의 가역 가군에서 오는 경우로 환원한다. 이 단계는 건너뛰어도 좋다. 모든 i 에 대하여 $s|_{T_i}$ 와 $t|_{T_i}$ 가 $\text{Pic}(X_{T_i})$ 에서 오도록 하는 fppf 덮개 $\{T_i \rightarrow T\}_{i \in I}$ 를 택하자. 모든 쌍 $s|_{T_i}, t|_{T_i}$ 에 대하여 결과를 보일 수 있다고 가정하자. 그러면 원하는 보편 성질을 갖는 국소 닫힌 부분스킴 $Z_i \subset T_i$ 를 얻는다. 따라서 Z_i 와 Z_j 는 $T_i \times_T T_j$ 에서 같은 스킴 이론적 역상을 갖는다. 이는 Z_i/T_i 위의 하강 데이터를 정한다. $Z_i \rightarrow T_i$ 가 국소 준유한이므로 『사상 심화』의 보조정리 02W8에 의해 국소 준유한 사상 $Z \rightarrow T$ 를 얻으며, 이를 밀변환하면 $Z_i \rightarrow T_i$ 를 복원한다. 그러면 『하강』의 보조정리 02YM에 의해 $Z \rightarrow T$ 는 몰입이다. 마지막으로 $\text{Pic}_{X/B}$ 가 fppf 층이므로 $s|_Z = t|_Z$ 이고 Z 가 위에서 말한 보편 성질을 만족한다고 결론짓는다.

s 와 t 가 X_T 위의 가역 가군 $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ 에서 온다고 가정하자. $\mathcal{L} = \mathcal{V} \otimes \mathcal{W}^{\otimes -1}$ 로 두자. 사상 $T' \rightarrow T$ 가 Z 를 통해 분해될 필요충분조건이 $\mathcal{L}_{X_{T'}}$ 가 T' 위의 가역층의 당김인 것인, T 의 국소 닫힌 부분스킴 Z 를 찾고 있다. 보조정리 11.3를 보라. 따라서 Z 의 존재는 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0D23에서 따른다. $\square$

12. 상대 사상

『표현 가능성의 판정 조건』의 절 05Y0의 논의를 계속한다. 그 절에서는 스킴 S 와 S 위의 대수공간의 사상 $Z \rightarrow B, X \rightarrow B$ 에서 출발하여 함자

$$\text{Mor}_B(Z, X) : (\text{Sch}/B)^{\text{opp}} \longrightarrow \text{Sets}, \quad T \longmapsto \{f : Z_T \rightarrow X_T\}$$

를 구성했다. 때로는 $\text{Mor}_B(Z, X)$ 를 사상 $\text{Mor}_B(Z, X) \rightarrow B$ 가 갖추어진 함자 $(\text{Sch}/S)^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 로 생각한다. 구체적으로 T 가 S 위의 스킴이면 $\text{Mor}_B(Z, X)(T)$ 의 원소는 쌍 (f, h) 이다. 여기서 h 는 사상 $h : T \rightarrow B$ 이고, $f : Z \times_{B,h} T \rightarrow X \times_{B,h} T$ 는 T 위의 대수공간의 사상이다. 특히 $\text{Mor}_B(Z, X)$ 가 대수공간이라고 말할 때에는 대응하는 함자 $(\text{Sch}/S)^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 가 대수공간이라는 뜻이다.

보조정리 12.1. S 를 스킴이라 하고 S 위의 대수공간의 사상 $Z \rightarrow B$ 와 $X \rightarrow B$ 를 생각하자. $X \rightarrow B$ 가 분리이고 $Z \rightarrow B$ 가 유한 표시이고 평탄하며 고유이면 자연스러운 단사 함자변환

$$\text{Mor}_B(Z, X) \longrightarrow \text{Hilb}_{Z \times_B X/B}$$

이 존재하며, 사상 $f : Z_T \rightarrow X_T$ 를 그 그래프로 보낸다.

증명. B 위의 스킴 T 와 T 위의 사상 $f_T : Z_T \rightarrow X_T$ 가 주어졌다고 하자. f 의 그래프는 사상 $\Gamma_f = (\text{id}, f) : Z_T \rightarrow Z_T \times_T X_T = (Z \times_B X)_T$ 이다. 분리, 평탄, 고유, 유한 표시는 밑변환 아래 안정적인 대수공간의 사상의 성질임을 상기하자 (『공간의 사상』의 보조정리 03KL, 03MO, 04WP 및 03XR). 따라서『공간의 사상』의 보조정리 03KO 에 의해 Γ_f 는 닫힌 몰입이다. 더 나아가 $\Gamma_f(Z_T)$ 는 T 위에서 평탄하고 고유하며 유한 표시이다. 따라서 $\Gamma_f(Z_T)$ 는 $\text{Hilb}_{Z \times_B X/B}(T)$ 의 원소를 정의한다. 이 변환이 단사임을 보이려면 같은 그래프를 갖는 두 사상이 같음을 보이면 충분하다. 실제로 $Y \subset (Z \times_B X)_T$ 가 사상 f 의 그래프이면 $\text{pr}_1|_Y : Y \rightarrow Z_T$ 의 역과 $\text{pr}_2|_Y$ 를 합성하여 f 를 복원할 수 있다. $\square$

보조정리 12.2. 보조정리 12.1 와 같은 가정과 표기를 사용하자. 변환 $\text{Mor}_B(Z, X) \longrightarrow \text{Hilb}_{Z \times_B X/B}$ 은 열린 몰입으로 표현 가능하다.

증명. T 를 B 위의 스킴이라 하고, $Y \subset (Z \times_B X)_T$ 를 $\text{Hilb}_{Z \times_B X/B}(T)$ 의 원소라 하자. 그러면 Y 가 T 위의 사상 $Z_T \rightarrow X_T$ 의 그래프일 필요충분조건은 $k = \text{pr}_1|_Y : Y \rightarrow Z_T$ 가 동형인 것이다. 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 05XD 에 의해 열린 부분스킴 $V \subset T$ 가 존재하여, 임의의 스킴의 사상 $T' \rightarrow T$ 에 대하여 $k_{T'} : Y_{T'} \rightarrow Z_{T'}$ 가 동형일 필요충분조건은 $T' \rightarrow T$ 가 V 를 통해 분해되는 것이다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

명제 12.3. S 를 스킴이라 하고 $Z \rightarrow B$ 와 $X \rightarrow B$ 를 S 위의 대수공간의 사상이라 하자. $X \rightarrow B$ 가 유한 표시이고 분리이며, $Z \rightarrow B$ 가 유한 표시이고 평탄하며 고유하다고 가정하자. 그러면 $\text{Mor}_B(Z, X)$ 는 B 위에서 국소 유한 표시인 대수공간이다.

증명. 보조정리 12.2 과 명제 9.4 의 즉각적인 따름정리이다. $\square$

13. 대수공간의 스택

이 절에서는『스택의 예』의 절 04SP, 04UC, 그리고 04UH 에서 시작한 논의를 이어 간다. $\mathbf{Z}$ 위에서 생각하면, 그곳의 논의로부터 준군 스택

$$p'_{ft} : \text{Spaces}'_{ft} \longrightarrow \text{Sch}_{fppf}$$

가 있으며, 이것이 (비평탄일 수 있는) 유한형 대수공간의 족을 매개화함을 알 수 있다. 더 정확히 말해, Spaces'_{ft} 의 대상³은 대수공간 X 에서 스킴 S 로 가는 유한형 사상 $X \rightarrow S$ 이다. 사상 $(X' \rightarrow S') \rightarrow (X \rightarrow S)$ 은 대수공간의 사상 $f : X' \rightarrow X$ 와 스킴의 사상 $g : S' \rightarrow S$ 의 쌍 (f, g) 으로 주어지며, 이들은 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad f \quad} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{\quad g \quad} & S \end{array}$$

에 들어맞고 동형사상 $X' \rightarrow S' \times_S X$ 를 유도한다. 다시 말해 이 그림은 대수공간의 범주에서 Cartesian 이다. 합자 p'_{ft} 는 $(X \rightarrow S)$ 를 S 로, (f, g) 를 g 로 보낸다. 이제 충만한 부분범주

$$\text{Spaces}'_{fp, flat, proper} \subset \text{Spaces}'_{ft}$$

를 $X \rightarrow S$ 가 유한 표시이고 평탄하며 고유한 Spaces'_{ft} 의 대상 $X \rightarrow S$ 들로 이루어진 범주로 정의한다. 표시

$$p'_{fp, flat, proper} : \text{Spaces}'_{fp, flat, proper} \longrightarrow \text{Sch}_{fppf}$$

³우리는 항상『스택의 예』의 보조정리 04UE 에서처럼 대체를 시행한다.

는 함자 p'_{ft} 를 이 부분범주에 제한한 것을 뜻한다. 먼저 위에 열거한 문헌에서 이미 얻은 결과를 복습한 다음, 결과를 더 보태기 시작한다.

보조정리 13.1. 범주 $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 는 Sch_{fppf} 위의 준군 섬유화 범주이다. $\mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 도 마찬가지이다.

증명. 이는 $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 의 경우『스택의 예』의 절 04UH 에서 보았고, 이로부터 다른 경우의 결과도 쉽게 따른다. 하지만『범주』의 정의 003T 에 나오는 조건 (1) 과 (2) 를 확인하여 이를 직접 증명해 보자.

조건 (1). $X \rightarrow S$ 를 $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 의 대상이라 하고 $S' \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하자. $X' = S' \times_S X$ 로 둔다. 『공간의 사상』의 보조정리 03XH 에 의해 $X' \rightarrow S'$ 는 유한형임에 유의하자. 이로써 $S' \rightarrow S$ 위에 놓이는 사상 $(X' \rightarrow S') \rightarrow (X \rightarrow S)$ 를 얻는다. 다른 경우에는『공간의 사상』의 보조정리 03XR, 03MO, 그리고 04WP 을 사용하여 똑같이 논증한다.

조건 (2). $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 의 사상 $(f, g) : (X' \rightarrow S') \rightarrow (X \rightarrow S)$ 와 $(a, b) : (Y \rightarrow T) \rightarrow (X \rightarrow S)$ 을 생각하자. $g \circ h = b$ 인 사상 $h : T \rightarrow S'$ 가 주어졌을 때, $(f, g) \circ (k, h) = (a, b)$ 를 만족하는 $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 의 사상 $(k, h) : (Y \rightarrow T) \rightarrow (X' \rightarrow S')$ 이 유일하게 존재함을 보여야 한다. 이는 $X' = S' \times_S X$ 라는 사실에서 명백하다. 따라서 (1) 을 만족하는 $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 의 임의의 충분한 부분범주에도 같은 논증이 통한다. $\square$

보조정리 13.2. 대각사상

$$\Delta : \mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper} \longrightarrow \mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper} \times \mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}$$

은 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. 『대수 스택』의 보조정리 045G 의 판정 조건 (2) 를 사용한다. S 를 스킴이라 하고, X 와 Y 를 S 위에서 유한 표시이고, S 위에서 평탄하며, S 위에서 고유한 대수공간이라 하자. 함자

$$Isom_S(X, Y) : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \{f : X_T \rightarrow Y_T \text{ isomorphism}\}$$

가 대수공간임을 보여야 한다. 초등적인 논증으로 $Isom_S(X, Y)$ 가 섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} Isom_S(X, Y) & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & S \\ \downarrow & & \downarrow (id, id) \\ Mor_S(X, Y) \times Mor_S(Y, X) & \longrightarrow & Mor_S(X, X) \times Mor_S(Y, Y) \end{array}$$

에 놓임을 알 수 있다. 아래쪽 화살표는 (φ, ψ) 를 $(\psi \circ \varphi, \varphi \circ \psi)$ 로 보낸다. 명제 12.3 에 의해 아래 행의 함자들은 S 위의 대수공간이다. 따라서 S 위의 대수공간 범주에 섬유곱이 있다는 사실로부터 결과가 따른다. $\square$

보조정리 13.3. 범주 $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 는 Sch_{fppf} 위의 준군 스택이다. $\mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 도 마찬가지이다.

증명. 이 보조정리가 성립하는 이유는 “대수공간에 대한 모든 fppf 하강 데이터는 유효하다” 라는 표어로 요약된다. 『부트스트랩』의 절 04SJ 을 보라. 더 정확히 말해, $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 에 대한 보조정리는『스택의 예』의 보조정리 04UD 에서 따르며, 이는『스택의 예』의 절 04UH 에서 보았다. 하지만 증명을 복습해 보자. 『스택』의 정의 02ZI 에 나오는 조건 (1), (2), (3) 을 확인해야 한다.

성질 (1) 은 보조정리 13.1 에서 보았다.

성질 (2) 는 $\mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 의 경우 보조정리 13.2 에서 따른다. $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 의 경우에는『스택의 예』의 보조정리 04UA 에서 따른다 (그리고 이것이 실제로 “올바른” 인용이다).

다음과 같이 $\mathcal{Spaces}'_{ft}$ 에 대한 조건 (3) 을 확인한다. 다음이 주어졌다고 하자.

- (1) Sch_{fppf} 안의 fppf 덮개 $\{U_i \rightarrow U\}_{i \in I}$,
- (2) 각 $i \in I$ 에 대해 U_i 위의 유한형 대수공간 X_i , 그리고

- (3) 각 $i, j \in I$ 에 대해 $U_i \times_U U_j$ 위에서 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 위의 코사이클 조건을 만족하는 대수공간의 동형사상 $\varphi_{ij} : X_i \times_U U_j \rightarrow U_i \times_U X_j$.

동형사상 φ_{ij} 를 복원하는 U_i 위의 동형사상 $X_{U_i} \cong X_i$ 와 U 위의 유한형 대수공간 X 가 존재함을 보여야 한다. 이는 『부트스트랩』의 보조정리 0ADV 의 (2) 에서 따른다. 『공간의 하강』의 보조정리 041U 에 의해 $X \rightarrow U$ 가 유한형임을 알 수 있다. $\mathcal{S}paces'_{fp, flat, proper}$ 의 경우에는 마지막 단계에서 『공간의 하강』의 보조정리 041V, 041W, 그리고 0422 도 사용한다. $\square$

건전성 점검: 스택 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 와 $\mathcal{S}paces'_{fp, flat, proper}$ 는 대수공간들 사이에서 같은 역할을 한다.

보조정리 13.4. T 를 $\mathbf{Z}$ 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{S}_T$ 가 이에 대응하는 대수 스택을 나타낸다고 하자 (『대수 스택』의 절 04SU, 02ZV, 그리고 03YR). 다음 범주의 동치가 있다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{morphisms of algebraic spaces} \\ X \rightarrow T \text{ of finite type} \end{array} \right\} \longrightarrow \text{Mor}_{\text{Cat}/\text{Sch}_{fppf}}(\mathcal{S}_T, \mathcal{S}paces'_{ft})$$

또한 다음 범주의 동치가 있다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{morphisms of algebraic spaces } X \rightarrow T \\ \text{of finite presentation, flat, and proper} \end{array} \right\} \longrightarrow \text{Mor}_{\text{Cat}/\text{Sch}_{fppf}}(\mathcal{S}_T, \mathcal{S}paces'_{fp, flat, proper})$$

증명. 이 보조정리는 스킴에 대해 성립한다는 사실 (본질적으로 스택의 구성에 의함) 과 대수공간 위 대수공간의 fppf 하강 데이터가 유효하다는 사실로부터 도출한다. 독자에게 이 증명을 건너뛸 것을 강력히 권한다.

각 화살표에서 왼쪽에서 오른쪽으로 가는 구성은 직접적이다. 유한형인 $X \rightarrow T$ 가 주어지면 함자 $\mathcal{S}_T \rightarrow \mathcal{S}paces'_{ft}$ 는 U/T 에 밀변환 $X_U \rightarrow U$ 를 대응시킨다. 준역함자의 구성을 설명하겠다.

T 가 스킴이면 2-Yoneda 보조정리에 의해 준역함자가 존재한다. 『범주』의 보조정리 004B 를 보라. U 가 스킴인 전사 에탈 사상 $p : U \rightarrow T$ 를 택하자. 사영을 $s, t : R \rightarrow U$ 라 쓰면서 $R = U \times_T U$ 로 둔다. 다음 사상들을 얻음에 유의하자.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{S}_{U \times_T U \times_T U} & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{S}_R & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{S}_U & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{S}_T \\ & \xrightarrow{\quad} & & & & & \\ & \xrightarrow{\quad} & & & & & \end{array}$$

이 사상들은 여러 양립 조건을 (엄밀한 등식으로) 만족한다.

$G : \mathcal{S}_T \rightarrow \mathcal{S}paces'_{ft}$ 를 Sch_{fppf} 위의 함자라 하자. 위에 표시한 사상을 통해 G 를 $\mathcal{S}_U$ 에 제한한 것은 2-Yoneda 보조정리에 의해 대수공간의 유한형 사상 $X_U \rightarrow U$ 에 대응한다. $p \circ s = p \circ t$ 이므로 $R \times_{s, U} X_U$ 와 $R \times_{t, U} X_U$ 는 모두 G 를 $\mathcal{S}_R$ 에 제한한 것에 대응한다. 따라서 R 위의 표준 동형사상 $\varphi : X_U \times_{U, t} R \rightarrow R \times_{s, U} X_U$ 를 얻는다. 이 동형사상은 위 그림의 여러 양립 조건에 의해 코사이클 조건을 만족한다. 따라서 이는 『부트스트랩』의 보조정리 0ADV 의 (2) 에 의해 유효한 하강 데이터이다. 다시 말해 오른쪽 범주의 대상 $X \rightarrow T$ 를 얻는다. 구성 $G \rightsquigarrow X$ 가 함자적이며 다른 구성의 준역임을 확인하는 일은 생략한다. $\mathcal{S}paces'_{fp, flat, proper}$ 의 경우에는 마지막 단계에서 『공간의 하강』의 보조정리 041V, 041W, 그리고 0422 도 사용하여 $X \rightarrow T$ 가 유한 표시이고 평탄하며 고유함을 알 수 있다. $\square$

주 13.5. B 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간이라 하자. $B\text{-}\mathcal{S}paces'_{ft}$ 를 다음 쌍들로 이루어진 범주라 하자. $(X \rightarrow S, h : S \rightarrow B)$ 에서 $X \rightarrow S$ 는 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 의 대상이고 $h : S \rightarrow B$ 는 사상이다. $B\text{-}\mathcal{S}paces'_{ft}$ 에서의 사상 $(X' \rightarrow S', h') \rightarrow (X \rightarrow S, h)$ 은 $h \circ g = h'$ 를 만족하는 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 의 사상 (f, g) 이다. 이 상황에서 그림

$$\begin{array}{ccc} B\text{-}\mathcal{S}paces'_{ft} & \longrightarrow & \mathcal{S}paces'_{ft} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\text{Sch}/B)_{fppf} & \longrightarrow & \text{Sch}_{fppf} \end{array}$$

은 2-섬유곱 정사각형이다. 이 자명한 주의를 절대적인 경우 $Spaces'_{ft}$ 에서 주어진 바탕 대수공간 위의 족을 다루는 경우로 결과를 옮겨 올 때 때때로 유용하다. 물론 $B-Spaces'_{fp,flat,proper}$ 에도 같은 구성이 통한다.

보조정리 13.6. 스택 $p'_{fp,flat,proper} : Spaces'_{fp,flat,proper} \rightarrow Sch_{fppf}$ 는 극한을 보존한다 (『Artin의 공리』의 정의 07XL).

증명. $T = \lim T_i$ 를 아핀 스킴의 유한 역계의 극한이라 하자. 『공간의 극한』의 보조정리 07SK 에 의해 T 위의 유한 표시 대수공간의 범주는 T_i 위의 유한 표시 대수공간 범주들의 쌍대극한이다. 증명을 마치려면 평탄성과 고유성이 극한을 통해 하강한다는 사실을 사용한다. 『공간의 극한』의 보조정리 08K0 와 08K1 를 보라. $\square$

보조정리 13.7. 다음 그림이

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S' \end{array}$$

스킴의 범주에서 밍이라고 하자. 여기서 $T \rightarrow T'$ 는 두꺼워짐이고 $T \rightarrow S$ 는 아핀이다. 『사상의 심화』의 보조정리 07RT 을 보라. 그러면 섬유범주 사이의 함자

$$\begin{array}{c} Spaces'_{fp,flat,proper,S'} \\ \downarrow \\ Spaces'_{fp,flat,proper,S} \times_{Spaces'_{fp,flat,proper,T}} Spaces'_{fp,flat,proper,T'} \end{array}$$

는 동치이다.

증명. 조건 목록에서 “고유” 를 빼고 “유한 표시” 를 “국소 유한 표시” 로 바꾸면 이 함자가 동치이다. 『공간의 밍』의 보조정리 07W3 을 보라. 따라서 평탄하고 국소 유한 표시인 대수공간에서 S' 로 가는 사상 $X' \rightarrow S'$ 가 주어졌을 때, $X' \rightarrow S'$ 가 고유일 필요충분조건이 $S \times_{S'} X' \rightarrow S$ 와 $T' \times_{S'} X' \rightarrow T'$ 가 고유임을 보이면 충분하다. 한 방향은 고유성이 밀변환 아래 보존된다는 사실 (『공간의 사상』의 보조정리 04WP) 에서 따른다. 다른 방향은 $S \times_{S'} X' \rightarrow S$ 의 고유성이 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 09ZZ 에 의해 $X' \rightarrow S'$ 의 고유성을 함의한다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 13.8. k 를 체라 하고, $x = (X \rightarrow \text{Spec}(k))$ 를 $\text{Spec}(k)$ 위의 $\mathcal{X} = Spaces'_{fp,flat,proper}$ 의 대상이라 하자.

- (1) k 가 $\mathbf{Z}$ 위의 유한형이면 벡터공간 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x}$ 와 $\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x})$ (『Artin의 공리』의 절 07WY 참조) 는 유한차원이다.
- (2) 일반적으로 벡터공간 $T_x(k)$ 와 $\text{Inf}_x(k)$ (『Artin의 공리』의 절 07Y6 참조) 는 유한차원이다.

증명. 『Artin의 공리』의 절 07WY 에 나오는 논의는 바탕 스킴 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 유한형 체에만 적용된다. 보조정리 13.7 에 의해 우리 스택은 (RS^*) 를 만족하므로, 『Artin의 공리』의 보조정리 07Y9 를 적용하여 (2) 에 언급된 벡터공간 $T_x(k)$ 와 $\text{Inf}_x(k)$ 를 얻는다. 더 나아가 유한형인 경우 이 공간들은 『Artin의 공리』의 주의 0D18 에 의해 (1) 에 언급된 공간들과 일치한다. 이제 증명을 시작할 수 있다. 1 차 두꺼워짐 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k[\epsilon]) = \text{Spec}(k[k])$ 의 코노멀 가군이 k 임에 유의하자. 따라서 X 의 무한소 변형과 X 의 무한소 자기동형을 서술하는 『변형 이론』의 보조정리 0D17 의 공식은 다음과 같이 된다.

$$T_x(k) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^1(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X) \quad \text{and} \quad \text{Inf}_x(k) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_X}^0(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$$

『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0D0Z 와 X 가 Noetherian 이라는 사실로부터 $NL_{X/k}$ 의 연결 코호몰로지층은 차수 0 과 -1 이외에서는 영임을 알 수 있다. 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 0D0T 에 의해 위의 Ext-군들은 유한차원 k -벡터공간이며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

우리 스택은 형식적 유효성을 만족하지 않으므로, 다음 보조정리에서 증명하는 versal 성의 개방성은 다소 기묘하다는 점에 주의하자. 『예』의 절 0D1Q 을 보라. 나중에 형식적 유효성을 만족하는 $Spaces'_{fp,flat,proper}$ 의 적절한 부분스택에 versal 성의 개방성을 적용하여, 이 스택들이 대수적이라고 결론 내릴 것이다.

보조정리 13.9. 준군 스택 $\mathcal{X} = Spaces'_{fp,flat,proper}$ 는 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 versal 성의 개방성을 만족한다. 마찬가지로 밀변환한 뒤에는 (주의 13.5) 임의의 Noetherian 바탕 스킴 S 위에서 versal 성의 개방성이 성립한다.

증명. 이 사실의 “통상적인” 증명은 이 증명 다음의 주의에 나오는 논의를 보라. 여기서는 『Artin의 공리』의 보조정리 0CXU 를 사용하여 증명한다. 이미 $\mathcal{X}$ 의 대각사상이 대수공간으로 표현 가능하고, 이 스택이 (RS^*) 를 만족하며 극한을 보존함을 보았다. 보조정리 13.2, 13.7, 그리고 13.6 를 보라. 따라서 $\mathcal{X}$ 가 『Artin의 공리』의 보조정리 0CXU 에 서술된 강한 형식적 유효성을 만족함만 확인하면 된다.

(R_n) 을 모든 $n \geq m$ 에 대해 $R_n \rightarrow R_m$ 이 제곱영 핵을 갖는 전사인 환의 역계라 하자. X_n 이 대수공간인 유한 표시 평탄 고유 사상 $X_n \rightarrow \text{Spec}(R_n)$ 을 택하고, 동형사상 $X_n = X_{n+1} \times_{\text{Spec}(R_{n+1})} \text{Spec}(R_n)$ 을 유도하는 $\text{Spec}(R_{n+1})$ 위의 사상 $X_{n+1} \rightarrow X_n$ 을 택하자. 모든 n 에 대해 X_n 이 X 의 밀변환이 되도록 정의역이 대수공간인 유한 표시 평탄 고유 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(\lim R_n)$ 을 찾아야 한다.

$I_n = \text{Ker}(R_n \rightarrow R_1)$ 로 두자. $(X_1 \subset X_n) \rightarrow (\text{Spec}(R_1) \subset \text{Spec}(R_n))$ 을 1 차 두꺼워짐의 사상으로 생각할 수 있다. (계속하기 전에 『대수공간의 사상 심화』의 절 05ZJ 에 나오는 대수공간의 두꺼워짐에 관한 내용을 어느 정도 읽어 두기 바란다.) X_n 의 구조층은

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} I_n \rightarrow \mathcal{O}_{X_n} \rightarrow \mathcal{O}_{X_1} \rightarrow 0$$

위의 $0 \rightarrow I_n \rightarrow R_n \rightarrow R_1$ 의 확대이다. 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 06BH 를 보라. 이제 확대

$$0 \rightarrow \lim \mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} I_n \rightarrow \lim \mathcal{O}_{X_n} \rightarrow \mathcal{O}_{X_1} \rightarrow 0$$

를 $0 \rightarrow \lim I_n \rightarrow \lim R_n \rightarrow R_1 \rightarrow 0$ 위에서 생각하자. 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 0D3E 에 의해 핵들의 계의 $R^1 \lim$ 이 영이므로, 표시된 열은 완전하다. 사상

$$\mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} \lim I_n \longrightarrow \lim \mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} I_n$$

에 합자 DQ_X 를 적용하면 동형사상이 유도됨에 유의하자. 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 0D3F 를 보라. 그러므로 유일한 확대

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} \lim I_n \rightarrow \mathcal{O}' \rightarrow \mathcal{O}_{X_1} \rightarrow 0$$

를 $0 \rightarrow \lim I_n \rightarrow \lim R_n \rightarrow R_1 \rightarrow 0$ 위에서 얻는다. 이는 『변형 이론』의 보조정리 0D3Q 에 나오는 범주의 동치에 의한다. 층 $\mathcal{O}'$ 는 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 05ZT 에 의해 $\text{Spec}(R_1) \subset \text{Spec}(\lim R_n)$ 위 대수공간의 1 차 두꺼워짐 $X_1 \subset X$ 를 결정한다. 앞서 사용한 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 06BH 에 의해 $X \rightarrow \text{Spec}(\lim R_n)$ 가 평탄함에 유의하자. 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0CG6 에 의해 $X \rightarrow \text{Spec}(\lim R_n)$ 가 고유이고 유한 표시임을 알 수 있다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

주 13.10. 보조정리 13.9 는 『Artin의 공리』의 보조정리 07YZ 를 사용하여 (보조정리 5.11 의 첫 번째 증명에서처럼), 또는 『Artin의 공리』의 보조정리 0CYF 에서처럼 장애 이론을 사용하여 (보조정리 5.11 의 두 번째 증명에서처럼) 보일 수도 있다. 두 경우 모두 『여접』의 절 08V3 에서 전개한 변형 및 장애 이론을 사용하여, 변형과 장애에 필요한 성질들을 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 08JR 를 적용할 수 있는 Ext-군의 성질로 옮긴다. 두 번째 방법 (장애 이론을 사용하고 따라서 완전한 여접 복합체를 사용하는 방법) 이 아마도 대부분의 문헌에서 쓰는 “표준적인” 방법일 것이다.

14. 극화된 고유 스킴의 스택

극화된 고유 스킴의 스택을 연구할 때는 $\mathbf{Z}$ 위에서 다루는 것으로 충분하다. 나중에 원하는 임의의 스킴이나 대수공간으로 당길 수 있기 때문이다 (주의 14.5 참조).

상황 14.1. 범주 $\mathcal{Polarized}$ 를 다음과 같이 정의한다. 대상은 다음 조건을 만족하는 쌍 $(X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 이다.

- (1) $X \rightarrow S$ 는 고유이고 평탄하며 유한 표시인 스킴의 사상이다.
- (2) $\mathcal{L}$ 은 X/S 위에서 상대적으로 풍부한 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군이다 (『사상』의 정의 01VH).

대상 사이의 사상 $(X' \rightarrow S', \mathcal{L}') \rightarrow (X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 은 삼중항 (f, g, φ) 로 주어진다. 여기서 $f : X' \rightarrow X$ 와 $g : S' \rightarrow S$ 는 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

에 들어맞고 동형사상 $X' \rightarrow S' \times_S X$ 를 유도하는 스킴의 사상들이다. 다시 말해 이 그림은 Cartesian 이며, $\varphi : f^*\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}'$ 는 동형사상이다. 합성은 명백한 방식으로 정의한다 (『스택의 예』의 절 04SP 과 03YL). 망각함자

$$p : \mathcal{Polarized} \longrightarrow \mathcal{Sch}_{fppf}, \quad (X \rightarrow S, \mathcal{L}) \longmapsto S$$

를 통해 $\mathcal{Polarized}$ 를 $\mathcal{Sch}_{fppf}$ 위의 범주로 본다 (표기법은 절 2 참조).

앞 절에서 유한 표시 평탄 고유 대수공간의 스택 $\mathcal{Spaces}'_{fp, flat, proper}$ 에 관해 상당한 작업을 했다. 이 내용을 사용하기 위해 망각함자

$$(14.1.1) \quad \mathcal{Polarized} \longrightarrow \mathcal{Spaces}'_{fp, flat, proper}, \quad (X \rightarrow S, \mathcal{L}) \longmapsto (X \rightarrow S)$$

를 생각한다. 이 함자는 다음 논의에서 유용한 도구가 될 것이다. $(X \rightarrow S)$ 가 (14.1.1) 의 본질적 상에 속하면 X 와 S 는 스킴임에 유의하자.

보조정리 14.2. 범주 $\mathcal{Polarized}$ 는 $\mathcal{Spaces}'_{fp, flat, proper}$ 위의 준군 섬유화 범주이다. 범주 $\mathcal{Polarized}$ 는 $\mathcal{Sch}_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주이다.

증명. 『범주』의 정의 003T 의 조건 (1) 과 (2) 를 확인한다.

조건 (1). $(X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 를 $\mathcal{Polarized}$ 의 대상이라 하고, $(X' \rightarrow S') \rightarrow (X \rightarrow S)$ 를 $\mathcal{Spaces}'_{fp, flat, proper}$ 의 사상이라 하자. $\mathcal{L}'$ 을 $\mathcal{L}$ 의 X' 로의 당김이라 하자. X, S, S' 가 스킴이므로 X' 도 (스킴의 섬유곱으로서) 스킴임에 유의하자. 그러면 『사상』의 보조정리 0893 에 의해 $\mathcal{L}'$ 은 X'/S' 위에서 풍부하다. 이로써 $(X' \rightarrow S', \mathcal{L}') \rightarrow (X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 를 얻는데, 이는 $(X' \rightarrow S') \rightarrow (X \rightarrow S)$ 위에 놓이는 사상이다.

조건 (2). $\mathcal{Polarized}$ 의 사상 $(f, g, \varphi) : (X' \rightarrow S', \mathcal{L}') \rightarrow (X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 와 $(a, b, \psi) : (Y \rightarrow T, \mathcal{N}) \rightarrow (X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 을 생각하자. $(f, g) \circ (k, h) = (a, b)$ 를 만족하는 $\mathcal{Spaces}'_{fp, flat, proper}$ 의 사상 $(k, h) : (Y \rightarrow T) \rightarrow (X' \rightarrow S')$ 가 주어졌을 때, $\mathcal{Polarized}$ 의 유일한 사상 $(k, h, \chi) : (Y \rightarrow T, \mathcal{N}) \rightarrow (X' \rightarrow S', \mathcal{L}')$ 이 $(f, g, \varphi) \circ (k, h, \chi) = (a, b, \psi)$ 를 만족함을 보여야 한다. 그저 다음과 같이 두면 된다.

$$\chi = \psi \circ (k^*\varphi)^{-1}$$

이로써 조건 (2) 가 증명된다. 섬유화 범주를 정의하는 함자들의 합성은 섬유화 범주를 정의한다. 『범주』의 보조정리 09WV 를 보라. 따라서 $\mathcal{Polarized}$ 는 $\mathcal{Sch}_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주이다 (엄밀히 말하면 섬유범주들이 준군임을 확인하고 『범주』의 보조정리 003V 를 적용해야 한다). $\square$

보조정리 14.3. 범주 $\mathcal{Polarized}$ 는 $\mathcal{Spaces}'_{fp, flat, proper}$ 위의 준군 스택이다 (유도된 위상을 부여한다. 『스택』의 정의 06NV 참조). 범주 $\mathcal{Polarized}$ 는 $\mathcal{Sch}_{fppf}$ 위의 준군 스택이다.

증명. 『스택』의 정의 02ZI의 조건 (1), (2), (3)을 확인하여 $Polarized$ 가 $Spaces'_{fp,flat,proper}$ 위의 준군 스택임을 증명한다. (1)은 이미 보조정리 14.2에서 보았다.

다음과 같은 방식으로 $Spaces'_{fp,flat,proper}$ 의 덮개가 생긴다. $X \rightarrow S$ 를 $Spaces'_{fp,flat,proper}$ 의 대상이라 하자. $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 가 Sch_{fppf} 의 덮개라고 하자. $X_i = S_i \times_S X$ 로 두면 $\{(X_i \rightarrow S_i) \rightarrow (X \rightarrow S)\}_{i \in I}$ 는 $Spaces'_{fp,flat,proper}$ 의 덮개이고, $Spaces'_{fp,flat,proper}$ 의 모든 덮개는 이들 가운데 하나와 동형이다. $S_{ij} = S_i \times_S S_j$ 및 $X_{ij} = S_{ij} \times_S X$ 로 두어 $(X_{ij} \rightarrow S_{ij}) = (X_i \rightarrow S_i) \times_{(X \rightarrow S)} (X_j \rightarrow S_j)$ 가 되게 하자. 다음으로 $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 이 X/S 위의 풍부한 가역층이고, $(X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 과 $(X \rightarrow S, \mathcal{N})$ 이 대상 $(X \rightarrow S)$ 위에 놓이는 $Polarized$ 의 두 대상이라고 하자. 사상에 대한 하강을 확인하기 위해 다음 사상들이 주어졌다고 하자. (id, id, φ_i) 은 $(X_i \rightarrow S_i, \mathcal{L}|_{X_i})$ 에서 $(X_i \rightarrow S_i, \mathcal{N}|_{X_i})$ 로 가는 사상이다. 이들의 밀변환은 다음 대상 사이의 사상이며, $(X_{ij} \rightarrow S_{ij}, \mathcal{L}|_{X_{ij}})$ 에서 $(X_{ij} \rightarrow S_{ij}, \mathcal{N}|_{X_{ij}})$ 로 가고, 서로 일치한다고 하자. 그러면 $\varphi_i : \mathcal{L}|_{X_i} \rightarrow \mathcal{N}|_{X_i}$ 는 X_i 위 가역가군의 동형사상이며, φ_i 와 φ_j 는 X_{ij} 위에서 같은 동형사상으로 제한된다. 준연접층의 하강 (『공간의 하강』의 명제 04W8)에 의해 X_i 로의 제한이 φ_i 를 복원하는 유일한 동형사상 $\varphi : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{N}$ 을 얻는다.

대상에 대한 하강도 정확히 같은 방식으로 증명한다. 즉, $\{(X_i \rightarrow S_i) \rightarrow (X \rightarrow S)\}_{i \in I}$ 가 위와 같은 $Spaces'_{fp,flat,proper}$ 의 덮개라고 하자. $(X_i \rightarrow S_i)$ 위에 놓이는 $Polarized$ 의 대상 $(X_i \rightarrow S_i, \mathcal{L}_i)$ 들과 하강 데이터

$$(id, id, \varphi_{ij}) : (X_{ij} \rightarrow S_{ij}, \mathcal{L}_i|_{X_{ij}}) \rightarrow (X_{ij} \rightarrow S_{ij}, \mathcal{L}_j|_{X_{ij}})$$

가 주어졌고, 이것이 모든 첨자 삼중항에 대해 $(X_{ijk} \rightarrow S_{ijk})$ 위의 명백한 코사이클 조건을 만족한다고 하자. 그러면 준연접층의 하강 (『공간의 하강』의 명제 04W8)에 의해 유일한 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}$ 과 하강 데이터 φ_{ij} 를 복원하는 동형사상 $\mathcal{L}|_{X_i} \rightarrow \mathcal{L}_i$ 를 얻는다. $(X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 가 $Polarized$ 의 대상임을 보려면 $\mathcal{L}$ 이 풍부함을 증명해야 한다. 이는 『공간의 하강』의 보조정리 0D3C에서 따른다.

$Spaces'_{fp,flat,proper}$ 가 Sch_{fppf} 위의 준군 스택임을 이미 보았으므로 (보조정리 13.3), 이제 $Polarized$ 가 Sch_{fppf} 위의 준군 스택이라는 사실이 형식적으로 따른다. 『스택』의 보조정리 09WX을 보라. $\square$

건전성 점검: 스택 $Polarized$ 는 대수공간들 사이에서 같은 역할을 한다.

보조정리 14.4. T 를 $\mathbf{Z}$ 위의 대수공간이라 하자. $\mathcal{S}_T$ 가 이에 대응하는 대수 스택을 나타낸다고 하자 (『대수 스택』의 절 04SU, 02ZV, 그리고 03YR). 다음 범주의 동치가 있다.

$$\left\{ (X \rightarrow T, \mathcal{L}) \text{ where } X \rightarrow T \text{ is a morphism of algebraic spaces, is proper, flat, and of finite presentation and } \mathcal{L} \text{ ample on } X/T \right\} \longrightarrow \text{Mor}_{Cat/Sch_{fppf}}(\mathcal{S}_T, Polarized)$$

증명. 생략한다. 힌트: 보조정리 13.4의 증명과 정확히 같이 논증하고, 준역합자를 구성할 때 가역층을 하강시키기 위해 『공간의 하강』의 명제 04W8를 사용하라. 상대적 풍부성은 『공간의 하강』의 보조정리 0D3C에 의해 하강한다. $\square$

주 14.5. B 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간이라 하자. B - $Polarized$ 를 다음 삼중항들로 이루어진 범주라 하자. $(X \rightarrow S, \mathcal{L}, h : S \rightarrow B)$ 에서 $(X \rightarrow S, \mathcal{L})$ 은 $Polarized$ 의 대상이고 $h : S \rightarrow B$ 는 사상이다. B - $Polarized$ 에서의 사상 $(X' \rightarrow S', \mathcal{L}', h') \rightarrow (X \rightarrow S, \mathcal{L}, h)$ 은 $h \circ g = h'$ 를 만족하는 $Polarized$ 의 사상 (f, g, φ) 이다. 이 상황에서 그림

$$\begin{array}{ccc} B\text{-}Polarized & \longrightarrow & Polarized \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Sch/B)_{fppf} & \longrightarrow & Sch_{fppf} \end{array}$$

은 2-섬유급 정사각형이다. 이 자명한 주의를 절대적인 경우 $Polarized$ 에서 주어진 바탕 대수공간 위의 족을 다루는 경우로 결과를 옮겨 올 때 때때로 유용하다.

보조정리 14.6. 합자 (14.1.1) 는 Sch_{fppf} 위의 준군 스택 사이의 1-사상

$$Polarized \rightarrow Spaces'_{fp, flat, proper}$$

을 정의하며, 이 사상은 『표현 가능성의 판정 조건』의 정의 06CF의 의미에서 대수적이다.

증명. 보조정리 13.3 과 14.3 에 의해 이 명제는 의미가 있다. 이를 증명하기 위해 스킴 S 와 S 위의 $Spaces'_{fp, flat, proper}$ 의 대상 $\xi = (X \rightarrow S)$ 를 택한다. 다음을 보여야 한다.

$$\mathcal{X} = (Sch/S)_{fppf} \times_{\xi, Spaces'_{fp, flat, proper}} Polarized$$

이는 S 위의 대수 스택이어야 한다. $\mathcal{X}$ 의 대상은 쌍 $(T/S, \mathcal{L})$ 로 주어짐에 유의하자. 여기서 T 는 S 위의 스킴이고, $\mathcal{L}$ 은 X_T/T 위에서 풍부한 가역 $\mathcal{O}_{X_T}$ -가군이다. 사상은 명백한 방식으로 정의한다. 특히 범주들의 포함

$$\mathcal{X} \subset Pic_{X/S}$$

이 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에 있으며 사상 집합들에 등식을 유도함을 곧바로 알 수 있다. 명제 10.2 에 의해 $Pic_{X/S}$ 는 대수 스택이므로, 위 포함이 열린 몰입으로 표현 가능함을 보이면 충분하다. 이것이 바로 『공간의 하강』의 보조정리 0D3D 의 내용이다. $\square$

보조정리 14.7. 대각사상

$$\Delta : Polarized \longrightarrow Polarized \times Polarized$$

은 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. 이는 보조정리 14.6 와 13.2 의 형식적 귀결이다. 『표현 가능성의 판정 조건』의 보조정리 0D3R 를 보라. $\square$

보조정리 14.8. 준군 스택 $Polarized$ 는 극한을 보존한다 (『Artin 의 공리』의 정의 07XL).

증명. I 를 유한집합이라 하고 $(A_i, \varphi_{ii'})$ 를 I 위의 환의 계라 하자. $S = \text{Spec}(A)$ 및 $S_i = \text{Spec}(A_i)$ 로 둔다. 섬유범주에 대해 다음 등식을 보여야 한다.

$$Polarized_S = \text{colim } Polarized_{S_i}$$

S 위의 유한 표시 스킴의 범주가 S_i 위의 유한 표시 스킴 범주들의 쌍대극한임을 알고 있다. 『극한』의 보조정리 01ZM 를 보라. 더 나아가 유한 표시인 $X_i \rightarrow S_i$ 가 주어지고 그 극한이 $X \rightarrow S$ 이면, 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}$ 의 범주는 가역 $\mathcal{O}_{X_i}$ -가군 $\mathcal{L}_i$ 범주들의 쌍대극한이다. 『극한』의 보조정리 01ZR 와 0B8W 를 보라. $X \rightarrow S$ 가 고유이고 평탄하면 충분히 큰 i 에 대해 사상 $X_i \rightarrow S_i$ 도 고유이고 평탄하다. 『극한』의 보조정리 081F 와 04AI 를 보라. 끝으로 $\mathcal{L}$ 이 X 위에서 풍부하면 충분히 큰 i 에 대해 $\mathcal{L}_i$ 가 X_i 위에서 풍부하다. 『극한』의 보조정리 09MT 를 보라. 이 모든 것을 합치면 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.9. 상황 5.1 에서 다음 그림이

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S' \end{array}$$

스킴의 범주에서 몫이라고 하자. 여기서 $T \rightarrow T'$ 는 두꺼워짐이고 $T \rightarrow S$ 는 아핀이다. 『사상의 심화』의 보조정리 07RT 을 보라. 그러면 섬유범주 사이의 합자

$$Polarized_{S'} \longrightarrow Polarized_S \times_{Polarized_T} Polarized_{T'}$$

는 동치이다.

증명. 『사상의 심화』의 보조정리 07RX 에 의해 다음 동치가 있다.

$$flat-lfp_{S'} \longrightarrow flat-lfp_S \times_{flat-lfp_T} flat-lfp_{T'}$$

여기서 $flat-lfp_S$ 는 S 위에서 평탄하고 국소 유한 표시인 스킴의 범주를 뜻한다. 왼쪽의 X'/S' 가 오른쪽의 삼중항 $(X/S, Y'/T', \varphi)$ 에 대응한다고 하자. $Y = T \times_{T'} Y'$ 로 두자. 이는 φ 를 통해 $T \times_S X$ 와 동형이다. 그러면 『사상의 심화』의 보조정리 08KU 에 의해 다음 동치가 있다.

$$QCoh-flat_{X'/S'} \longrightarrow QCoh-flat_{X/S} \times_{QCoh-flat_{Y/T}} QCoh-flat_{Y'/T'}$$

여기서 $QCoh-flat_{X/S}$ 는 S 위에서 평탄한 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주를 뜻한다. $X \rightarrow S, Y \rightarrow T, X' \rightarrow S', Y' \rightarrow T'$ 가 평탄하므로, 이는 특히 가역가군에 적용되어 범주의 동치

$$Pic(X') \longrightarrow Pic(X) \times_{Pic(Y)} Pic(Y')$$

를 준다. 여기서 $Pic(X)$ 는 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군의 범주를 뜻한다. 여기에는 한 가지 작은 논점이 있다. $QCoh-flat_{X'/S'}$ 의 대상 $\mathcal{F}'$ 을 X 와 Y' 로 당긴 것이 가역가군이면, $\mathcal{F}'$ 이 가역 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군임을 보여야 한다. 인용한 보조정리에 의해 $\mathcal{F}'$ 은 유한 표시 $\mathcal{O}_{X'}$ -가군이다. 『사상의 심화』의 보조정리 080Q 에 의해 $\mathcal{F}'$ 을 $X' \rightarrow S'$ 의 섬유에 제한한 것이 가역임을 확인하면 충분하다. 그런데 $X' \rightarrow S'$ 의 섬유들은 $X \rightarrow S$ 의 섬유들과 같으므로 이 제한들은 가역이다.

위에서 말한 바에 따라, S 위 대상의 범주에 대해 $X \rightarrow S$ 가 고유라는 가정과 $\mathcal{L}$ 이 풍부하다는 가정을 빼면 범주의 동치를 얻는다. 이제 $X' \rightarrow S'$ 가 고유이면 $X \rightarrow S$ 와 $Y' \rightarrow T'$ 가 고유임이 명백하다 (『사상』의 보조정리 01W4). 반대로 $X \rightarrow S$ 와 $Y' \rightarrow T'$ 가 고유이면 『사상의 심화』의 보조정리 09ZW 에 의해 $X' \rightarrow S'$ 가 고유이다. 마찬가지로 $\mathcal{L}'$ 이 X'/S' 위에서 풍부하면 $\mathcal{L}'|_X$ 는 X/S 위에서 풍부하고 $\mathcal{L}'|_{Y'}$ 는 Y'/T' 위에서 풍부하다 (『사상』의 보조정리 0893). 끝으로 $\mathcal{L}'|_X$ 가 X/S 위에서 풍부하고 $\mathcal{L}'|_{Y'}$ 가 Y'/T' 위에서 풍부하면, 『사상의 심화』의 보조정리 0D2R 에 의해 $\mathcal{L}'$ 이 X'/S' 위에서 풍부하다. $\square$

보조정리 14.10. k 를 체라 하고, $x = (X \rightarrow \text{Spec}(k), \mathcal{L})$ 를 $\text{Spec}(k)$ 위의 $\mathcal{X} = \text{Polarized}$ 의 대상이라 하자.

- (1) k 가 $\mathbf{Z}$ 위의 유한형이면 벡터공간 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x}$ 와 $\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x})$ (『Artin의 공리』의 절 07WY 참조) 는 유한차원이다.
- (2) 일반적으로 벡터공간 $T_x(k)$ 와 $\text{Inf}_x(k)$ (『Artin의 공리』의 절 07Y6 참조) 는 유한차원이다.

증명. 『Artin의 공리』의 절 07WY 에 나오는 논의는 바탕 스킴 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 유한형 체에만 적용된다. 보조정리 14.9 에 의해 우리 스택은 (RS^*) 를 만족하므로, 『Artin의 공리』의 보조정리 07Y9 를 적용하여 (2) 에 언급된 벡터공간 $T_x(k)$ 와 $\text{Inf}_x(k)$ 를 얻는다. 더 나아가 유한형인 경우 이 공간들은 『Artin의 공리』의 주의 0D18 에 의해 (1) 에 언급된 공간들과 일치한다. 이제 증명을 시작할 수 있다.

한 가지 증명은 보조정리 13.8 의 증명과 같은 논증을 사용하는 것이다. 그러려면 스킴과 준연접가군의 쌍에 대한 변형 이론을 전개해야 한다. 또 다른 증명에서는 보조정리 13.8 의 결과, $\text{Polarized} \rightarrow \text{Spaces}'_{fp, flat, proper}$ 의 대수성, 그리고 가역가군의 변형공간 계산을 사용할 수 있다. 하지만 여기서는 문제를 등급 k -대수에 관한 변형 문제로 옮겨서 결과를 도출하겠다.

C_k 를 잉여체가 k 인 Artin 국소 k -대수 A 들의 범주라 하자. k 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 로부터 전변형 범주 $p : \mathcal{F} \rightarrow C_k$ 를 얻는다. 『Artin의 공리』의 절 07T2 를 보라. 따라서 $\mathcal{F}(A)$ 는 삼중항 $(X_A, \mathcal{L}_A, \alpha)$ 들의 범주이다. 여기서 $(X_A, \mathcal{L}_A)$ 는 A 위의 Polarized 의 대상이고, α 는 동형사상 $(X_A, \mathcal{L}_A) \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(k) \cong (X, \mathcal{L})$ 이다. 한편, $q : \mathcal{G} \rightarrow C_k$ 를 『변형 문제』의 예 0D3L 에서 정의한 준군들로 공섬유화된 범주라 하자. $d_0 \gg 0$ 을 택하자 (얼마나 커야 하는지는 아래에서 본다). P 를 등급 k -대수

$$P = k \oplus \bigoplus_{d \geq d_0} H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$$

라 하자. 그러면 $y = (k, P)$ 는 $\mathcal{G}(k)$ 의 대상이다. $\mathcal{G}_y$ 를 『형식 변형 이론』의 주의 06GU의 전변형 범주라 하자. 위와 같은 $(X_A, \mathcal{F}_A, \alpha)$ 가 주어지면 다음과 같이 둔다.

$$Q = A \oplus \bigoplus_{d \geq d_0} H^0(X_A, \mathcal{L}_A^{\otimes d})$$

동형사상 α 는 사상 $\beta : Q \rightarrow P$ 를 유도한다. 사영 스킴의 변형 이론 (『사상의 심화』의 보조정리 0D4F) 에 의해 1-사상

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}_y, \quad (X_A, \mathcal{F}_A, \alpha) \longmapsto (Q, \beta : Q \rightarrow P)$$

을 $\mathcal{C}_k$ 위에서 준군들로 공심유화된 범주 사이에 얻는다. 실제로 이 함자는 동치이고 준역함자는 $Q \mapsto \text{Proj}_A(Q)$ 로 주어진다. 즉, 『인자』의 보조정리 0D4C 에 의해 스킴 $X_A = \text{Proj}_A(Q)$ 는 A 위에서 평탄하다. $\mathcal{L}_A = \mathcal{O}_{X_A}(1)$ 로 두자. 같은 보조정리에 의해 이것은 A 위에서 평탄하다. β 로부터 동형사상 $(X_A, \mathcal{L}_A) \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(k) = (X, \mathcal{L})$ 을 얻는다. 그러면 『사상의 심화』의 절 0CF2 과 063X의 기법을 사용하여 $(X, \mathcal{L})$ 의 대응하는 성질들로부터 쌍 $(X_A, \mathcal{L}_A)$ 의 원하는 모든 성질을 도출할 수 있다. 세부사항 일부는 생략한다.

결론적으로 $T\mathcal{F} = T\mathcal{G}_y = T_y\mathcal{G}$ 이고 $\text{Inf}(\mathcal{F}) = \text{Inf}_y(\mathcal{G})$ 임을 알 수 있다. 『변형 문제』의 보조정리 0DVZ에 의해 이 벡터공간들은 유한차원이며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 14.11 (극화된 스킴에 대한 강한 형식적 유효성). (R_n) 을 핵이 국소 먹영인 전사 전이사상을 갖는 환의 역계라 하자. $R = \lim R_n$ 으로 두고, $S_n = \text{Spec}(R_n)$ 및 $S = \text{Spec}(R)$ 로 두자. 다음 가환 그림을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccccc} X_1 & \xrightarrow{i_1} & X_2 & \xrightarrow{i_2} & X_3 & \longrightarrow & \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ S_1 & \longrightarrow & S_2 & \longrightarrow & S_3 & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

이는 모든 정사각형이 *Cartesian* 인 스킴들의 그림이다. 각 $\mathcal{L}_n$ 이 X_n 위의 가역층이고 $\varphi_n : i_n^* \mathcal{L}_{n+1} \rightarrow \mathcal{L}_n$ 이 동형사상인 $(\mathcal{L}_n, \varphi_n)$ 이 주어졌다고 하자. 만일

- (1) $X_n \rightarrow S_n$ 이 고유이고 평탄하며 유한 표시이고,
- (2) $\mathcal{L}_1$ 이 X_1 위에서 풍부하다면,

고유이고 평탄하며 유한 표시인 스킴의 사상 $X \rightarrow S$, 풍부한 가역 $\mathcal{O}_X$ -가군 $\mathcal{L}$, 그리고 사상 i_n 및 φ_n 과 양립하는 동형사상 $X_n \cong X \times_S S_n$ 및 $\mathcal{L}_n \cong \mathcal{L}|_{X_n}$ 이 존재한다.

증명. $X_1 \rightarrow S_1$ 과 $\mathcal{L}_1$ 에 대하여 『사상의 심화』의 보조정리 0D4F 에서와 같이 d_0 를 택한다. 임의의 $n \geq 1$ 에 대해 다음과 같이 둔다.

$$A_n = R_n \oplus \bigoplus_{d \geq d_0} H^0(X_n, \mathcal{L}_n^{\otimes d})$$

그 보조정리에 의해 각 A_n 은 유한 표시 등급 R_n -대수이고 그 동차 성분 $(A_n)_d$ 는 유한 사영 R_n -가군이며, 다음 등식들이 성립한다. $X_n = \text{Proj}(A_n)$ 및 $\mathcal{L}_n = \mathcal{O}_{\text{Proj}(A_n)}(1)$. 또한 그 보조정리는 사상

$$A_1 \leftarrow A_2 \leftarrow A_3 \leftarrow \dots$$

이 $n \leq m$ 에 대해 동형사상 $A_n = A_m \otimes_{R_m} R_n$ 을 유도함을 보장한다. 다음과 같이 둔다.

$$B = \bigoplus_{d \geq 0} B_d \quad \text{with} \quad B_d = \lim_n (A_n)_d$$

『대수학 심화』의 보조정리 0D4B 에 의해 B_d 가 유한 사영 R -가군이고 $B \otimes_R R_n = A_n$ 임을 알 수 있다. 따라서 스킴과 가군

$$X = \text{Proj}(B) \quad \text{and} \quad \mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$$

에서 그 스킴은 S 위에서 평탄하고 $\mathcal{L}$ 은 S 위에서 평탄한 준연접 $\mathcal{O}_X$ -가군이다. 『인자』의 보조정리 0D4C 를 보라. Proj 의 형성은 밀변환과 가환하므로 (『구성』의 보조정리 01N2), 표준 동형사상

$$X \times_S S_n = X_n \quad \text{and} \quad \mathcal{L}|_{X_n} \cong \mathcal{L}_n$$

을 얻으며, 이들은 계의 전이사상과 양립한다. 따라서 $X_1 \subset X$ 를 닫힌 부분스킴으로 생각할 수 있다. 아래에서 B 가 R 위에서 유한 표시임을 보이겠다. 『인자』의 보조정리 0800 와 0D4D 에 의해 이로부터 $X \rightarrow S$ 가 유한 표시이고 고유이며, $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$ 이 유한 표시 $\mathcal{O}_X$ -가군임이 따른다. $\mathcal{L}$ 을 밀변환 $X_1 \rightarrow S_1$ 에 제한한 것이 가역이므로, 『사상의 심화』의 보조정리 0CZR 에 의해 $\mathcal{L}$ 은 X 안의 X_1 의 어떤 열린 근방에서 가역이다. $X \rightarrow S$ 가 닫힌 사상이고 $\text{Ker}(R \rightarrow R_1)$ 이 Jacobson 근기에 포함되므로 (『대수학 심화』의 보조정리 0CT7), X 안의 X_1 의 모든 열린 근방은 X 와 같다. 따라서 $\mathcal{L}$ 은 가역이다. 끝으로 $\mathcal{L}$ 이 섬유 위에서 풍부한 S 의 점들의 집합은 S 에서 열려 있고 (『사상의 심화』의 보조정리 0D2S), S_1 을 포함하므로 S 와 같다. 따라서 $X \rightarrow S$ 와 $\mathcal{L}$ 은 보조정리의 명제에서 요구한 모든 성질을 가진다.

위 주장을 증명하자. 표시 $A_1 = R_1[X_1, \dots, X_s]/(F_1, \dots, F_t)$ 를 택하자. 여기서 X_i 는 차수가 d_i 인 변수이고 F_j 는 X_i 에 대한 차수 e_j 의 동차다항식이다. 그러면 사상

$$\Psi : R[X_1, \dots, X_s] \longrightarrow B$$

를 택하여 사상 $R_1[X_1, \dots, X_s] \rightarrow A_1$ 을 올릴 수 있다. 각 B_d 가 R 위의 유한 사영가군이므로 Nakayama 보조정리 (『대수학』의 보조정리 00DV; 여기에서도 $\text{Ker}(R \rightarrow R_1)$ 이 R 의 Jacobson 근기에 포함된다는 사실을 사용한다) 로부터 Ψ 가 전사임을 안다. $-\otimes_R R_1$ 이 오른쪽 완전이므로 $R_1[X_1, \dots, X_s]$ 에서 $F_1, \dots, F_t$ 로 가는 $G_1, \dots, G_t \in \text{Ker}(\Psi)$ 를 찾을 수 있다. 모든 $d \geq 0$ 에 대해 $\text{Ker}(\Psi)_d$ 는 유한 사영 R -가군의 전사 $R[X_1, \dots, X_s]_d \rightarrow B_d$ 의 핵이므로 유한 사영 R -가군임에 유의하자. Nakayama 보조정리를 다시 한 번 적용하면 $\text{Ker}(\Psi)$ 는 $G_1, \dots, G_t$ 로 생성됨을 알 수 있다. $\square$

보조정리 14.12. 바탕 스킴 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 스택 *Polarized* 를 생각하자. 그러면 모든 형식적 대상은 유효하다.

증명. 보조정리에 나오는 개념의 정의는 『Artin 의 공리』의 절 07X3 을 보라. 정의에 의해 이 보조정리는 더 일반적인 보조정리 14.11 에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 14.13. 준군 스택 *Polarized* 는 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 *versal* 성의 개방성을 만족한다. 마찬가지로 밀변환한 뒤에는 (주의 14.5) 임의의 *Noetherian* 바탕 스킴 S 위에서 *versal* 성의 개방성이 성립한다.

증명. 이는 『Artin 의 공리』의 보조정리 0CXU 와 보조정리 14.7, 14.9, 14.8, 그리고 14.11 에서 따른다. 이 사실의 “통상적인” 증명은 이 증명 다음의 주의에 나오는 논의를 보라. $\square$

주 14.14. 보조정리 14.13 는 『Artin 의 공리』의 보조정리 0CYF 에서처럼 장애 이론을 사용하여 보일 수도 있다 (보조정리 5.11 의 두 번째 증명에서처럼). 그러려면 『여접』의 절 08V3 에서 전개한 변형 및 장애 이론을 대수공간과 준연접가군의 쌍을 다루는 경우로 일반화해야 한다. 다른 방법은 1-사상 $\text{Polarized} \rightarrow \text{Spaces}'_{fp, flat, proper}$ 이 대수적이라는 사실 (보조정리 14.6) 과 그 공역에 대해 *versal* 성의 개방성을 안다는 사실 (보조정리 13.9 와 주의 13.10) 을 사용하는 것이다.

정리 14.15 (극화된 스킴의 스택의 대수성). 스택 *Polarized*(상황 14.1) 는 대수적이다. 실제로 임의의 대수공간 B 에 대해 스택 $B\text{-Polarized}$ (주의 14.5) 는 대수적이다.

증명. 절대적인 경우는 『Artin 의 공리』의 보조정리 07Y4 와 보조정리 14.7, 14.9, 14.8, 14.12, 그리고 14.13 에서 따른다. B 위의 경우는 이 사실, 주의 14.5 에서 $B\text{-Polarized}$ 를 2-섬유층으로 서술한 것, 그리고 대수 스택에 2-섬유층이 있다는 사실에서 따른다. 『대수 스택』의 보조정리 04T2 를 보라. $\square$

15. 곡선의 스택

이 절에서는 곡선의 스택이 대수적임을 증명한다. 곡선의 모듈라이에 관한 더 자세한 논의는 『곡선의 모듈라이』의 절 0DMH 을 보라.

Stacks 프로젝트에서 곡선은 차원 1 인 대수다양체이다. 하지만 곡선의 족을 말할 때에는 흔히 섬유가 가약이거나 비축약인 것을 허용한다. 이 절에서 곡선의 스택은 “차원이 ≤ 1 인 고유 스킴을 매개화” 할 것이다. 다만 올바른 족의 개념을 얻으려면 족의 전체공간이 대수공간인 것도 허용해야 함을 알게 된다. 이로부터 다음 정의를 얻는다.

상황 15.1. 범주 *Curves* 를 다음과 같이 정의한다.

- (1) 대상은 곡선의 족이다. 더 정확히 말해, 대상은 사상 $f : X \rightarrow S$ 이며, 여기서 바탕 S 는 스킴이고 전체공간 X 는 대수공간이며, f 는 평탄하고 고유하며 유한 표시이고 상대차원이 ≤ 1 이다 (『공간의 사상』의 정의 06LR).
- (2) 대상 사이의 사상 $(X' \rightarrow S') \rightarrow (X \rightarrow S)$ 은 쌍 (f, g) 으로 주어진다. 여기서 $f : X' \rightarrow X$ 는 대수공간의 사상이고 $g : S' \rightarrow S$ 는 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad f \quad} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{\quad g \quad} & S \end{array}$$

에 들어맞고 동형사상 $X' \rightarrow S' \times_S X$ 를 유도하는 스킴의 사상이다. 다시 말해 이 그림은 Cartesian 이다.

망각함자

$$p : \text{Curves} \longrightarrow \text{Sch}_{fppf}, \quad (X \rightarrow S) \longmapsto S$$

를 통해 *Curves* 를 Sch_{fppf} 위의 범주로 본다 (표기법은 절 2 참조).

『체 위의 공간』의 보조정리 0ADD 와, 더 일반적으로, 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0AE7 에서 다음이 따른다. S 가 체의 스펙트럼, Artin 국소환의 스펙트럼, 또는 Noetherian 완비 국소환의 스펙트럼이면 임의의 곡선의 족 $X \rightarrow S$ 의 전체공간 X 는 스킴이다. 한편 전체공간이 스킴이 아닌 $\mathbf{A}_k^1$ 위의 곡선의 족도 있다. 『예』의 절 0D5D 를 보라.

다음 포함과

$$(15.1.1) \quad \text{Curves} \subset \text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$$

$\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 의 대상 $X \rightarrow S$ 가 *Curves* 에 속할 필요충분조건이 $X \rightarrow S$ 의 상대차원이 ≤ 1 이라는 사실은 명백하다. 이를 사용하여 *Curves* 에 대한 Artin 의 공리를 확인할 것이다.

보조정리 15.2. 범주 *Curves* 는 Sch_{fppf} 위의 준군 섬유화 범주이다.

증명. 포함 (15.1.1), 그 상에 대한 서술, 그리고 $\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 에 대한 대응하는 사실 (보조정리 13.1) 을 사용하면 다음 명제로 환원된다. 사상

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

이 $\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 에 주어졌다고 하자 (특히 이는 그림이 Cartesian 임을 함의한다). $X \rightarrow S$ 의 상대차원이 ≤ 1 이면 $X' \rightarrow S'$ 의 상대차원도 ≤ 1 이다. 이는 『공간의 사상』의 보조정리 04NS 에서 따른다. $\square$

보조정리 15.3. 범주 *Curves* 는 Sch_{fppf} 위의 준군 스택이다.

증명. 포함 (15.1.1), 그 상에 대한 서술, 그리고 $\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 에 대한 대응하는 사실 (보조정리 13.3) 을 사용하면 다음 명제로 환원된다. $\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 의 대상 $X \rightarrow S$ 와 fppf 덮개 $\{S_i \rightarrow S\}_{i \in I}$ 가 주어졌을 때 다음은 동치이다.

- (1) $X \rightarrow S$ 의 상대차원은 ≤ 1 이다.
- (2) 각 i 에 대해 밀변환 $X_i \rightarrow S_i$ 의 상대차원은 ≤ 1 이다.

이는 『공간의 사상』의 보조정리 04NS 에서 따른다. $\square$

보조정리 15.4. 대각사상

$$\Delta : \text{Curves} \longrightarrow \text{Curves} \times \text{Curves}$$

은 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. 이는 완전충실한 포함 (15.1.1) 과 $\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 에 대한 대응하는 사실 (보조정리 13.2) 에서 곧바로 따른다. $\square$

주 15.5. B 를 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 대수공간이라 하자. $B\text{-Curves}$ 를 다음 쌍들로 이루어진 범주라 하자. $(X \rightarrow S, h : S \rightarrow B)$ 에서 $X \rightarrow S$ 는 Curves 의 대상이고 $h : S \rightarrow B$ 는 사상이다. $B\text{-Curves}$ 에서의 사상 $(X' \rightarrow S', h') \rightarrow (X \rightarrow S, h)$ 은 $h \circ g = h'$ 를 만족하는 Curves 의 사상 (f, g) 이다. 이 상황에서 그림

$$\begin{array}{ccc} B\text{-Curves} & \longrightarrow & \text{Curves} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Sch/B)_{fppf} & \longrightarrow & Sch_{fppf} \end{array}$$

은 2-섬유곱 정사각형이다. 이 자명한 주의를 절대적인 경우 Curves 에서 주어진 바탕 대수공간 위의 곡선의 족을 다루는 경우로 결과를 옮겨 올 때 때때로 유용하다.

보조정리 15.6. 스택 $\text{Curves} \rightarrow Sch_{fppf}$ 는 극한을 보존한다 (『Artin의 공리』의 정의 07XL).

증명. 포함 (15.1.1), 그 상에 대한 서술, 그리고 $\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 에 대한 대응하는 사실 (보조정리 13.6) 을 사용하면 다음 명제로 환원된다. $T = \lim T_i$ 를 아핀 스킴의 유한 역계의 극한이라 하자. $i \in I$ 라 하고, $X_i \rightarrow T_i$ 를 T_i 위의 $\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 의 대상이라 하자. $T \times_{T_i} X_i \rightarrow T$ 의 상대차원이 ≤ 1 이라고 가정하자. 그러면 어떤 $i' \geq i$ 에 대해 사상 $T_{i'} \times_{T_i} X_i \rightarrow T_i$ 의 상대차원이 ≤ 1 이다. 이는 『공간의 극한』의 보조정리 0D4K 에서 따른다. $\square$

보조정리 15.7. 다음 그림이

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S' \end{array}$$

스킴의 범주에서 몫이라고 하자. 여기서 $T \rightarrow T'$ 는 두꺼워짐이고 $T \rightarrow S$ 는 아핀이다. 『사상의 심화』의 보조정리 07RT 을 보라. 그러면 섬유범주 사이의 함자

$$\text{Curves}_{S'} \longrightarrow \text{Curves}_S \times_{\text{Curves}_T} \text{Curves}_{T'}$$

는 동치이다.

증명. 포함 (15.1.1), 그 상에 대한 서술, 그리고 $\text{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 에 대한 대응하는 사실 (보조정리 13.7) 을 사용하면 다음 명제로 환원된다. 유한 표시이고 평탄하며 고유한, 대수공간에서 S' 로 가는 사상 $X' \rightarrow S'$ 가 주어졌다고 하자. $X' \rightarrow S'$ 의 상대차원이 ≤ 1 일 필요충분조건은 $S \times_{S'} X' \rightarrow S$ 와 $T' \times_{S'} X' \rightarrow T'$ 의 상대차원이 ≤ 1 인 것이다. 한 방향은 상대차원이 ≤ 1 인 성질이 밀변환 아래 보존된다는 사실 (『공간의 사상』의 보조정리 04NS) 에서 따른다. 다른 방향은 상대차원이 ≤ 1 인 성질을 섬유에서 확인할 수 있다는 사실과, 『사상의 심화』의 보조정리 07RT 에 의해 $S \rightarrow S'$ 가 두꺼워짐이므로 $X' \rightarrow S'$ 의 섬유들 (스킴 S' 의 점 위의 섬유들) 이 $S \times_{S'} X' \rightarrow S$ 의 섬유들과 같다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 15.8. k 를 체라 하고, $x = (X \rightarrow \text{Spec}(k))$ 를 $\text{Spec}(k)$ 위의 $\mathcal{X} = \text{Curves}$ 의 대상이라 하자.

- (1) k 가 $\mathbf{Z}$ 위의 유한형이면 벡터공간 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x}$ 와 $\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x})$ (『Artin의 공리』의 절 07WY 참조) 는 유한차원이다.
- (2) 일반적으로 벡터공간 $T_x(k)$ 와 $\text{Inf}_x(k)$ (『Artin의 공리』의 절 07Y6 참조) 는 유한차원이다.

증명. 이는 완전충실한 포함 (15.1.1) 과 $\mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 에 대한 대응하는 사실 (보조정리 13.8) 에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 15.9. 바탕 스킴 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위의 스택 $\mathcal{Curves}$ 를 생각하자. 그러면 모든 형식적 대상은 유효하다.

증명. 보조정리에 나오는 개념의 정의는 『Artin 의 공리』의 절 07X3 을 보라. $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 를 Noetherian 완비 국소환이라 하자. $(X_n \rightarrow \text{Spec}(A/\mathfrak{m}^n))$ 을 A 위의 $\mathcal{Curves}$ 의 형식적 대상이라 하자. 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0E7R 에 의해 사상 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 와 양립하는 동형사상의 계 $X \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A/\mathfrak{m}^n) \cong X_n$ 이 존재한다. 『사상의 심화』의 보조정리 0D4G 에 의해 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 가 평탄함을 알 수 있다. 『사상의 심화』의 보조정리 0D4J 에 의해 $X \rightarrow \text{Spec}(A)$ 의 상대차원이 ≤ 1 임을 알 수 있다. 이로써 보조정리가 증명된다. $\square$

보조정리 15.10. 준군 스택 $\mathcal{X} = \mathcal{Curves}$ 는 $\text{Spec}(\mathbf{Z})$ 위에서 *versal* 성의 개방성을 만족한다. 마찬가지로 밀변환한 뒤에는 (주의 15.5) 임의의 Noetherian 바탕 스킴 S 위에서 *versal* 성의 개방성이 성립한다.

증명. 이는 완전충실한 포함 (15.1.1) 과 $\mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 에 대한 대응하는 사실 (보조정리 13.9) 에서 곧바로 따른다. $\square$

정리 15.11 (곡선의 스택의 대수성). 스택 $\mathcal{Curves}$ (상황 15.1) 는 대수적이다. 실제로 임의의 대수공간 B 에 대해 스택 $B\text{-}\mathcal{Curves}$ (주의 15.5) 는 대수적이다.

증명. 절대적인 경우는 『Artin 의 공리』의 보조정리 07Y4 와 보조정리 15.4, 15.7, 15.6, 15.9, 그리고 15.10 에서 따른다. B 위의 경우는 이 사실, 주의 15.5 에서 $B\text{-}\mathcal{Curves}$ 를 2-섬유곱으로 서술한 것, 그리고 대수 스택에 2-섬유곱이 있다는 사실에서 따른다. 『대수 스택』의 보조정리 04T2 를 보라. $\square$

보조정리 15.12. 1-사상 (15.1.1)

$$\mathcal{Curves} \longrightarrow \mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}$$

은 열린닫힌 몰입으로 표현 가능하다.

증명. 함자 (15.1.1) 는 범주의 완전충실한 포함이므로 다음을 보이면 충분하다. $\mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}$ 의 대상 $X \rightarrow S$ 가 주어지면 열린닫힌 부분스킴 $U \subset S$ 가 존재하여, 사상 $S' \rightarrow S$ 가 U 를 통해 분해될 필요충분조건은 $X \rightarrow S$ 의 밀변환 $X' \rightarrow S'$ 의 상대차원이 ≤ 1 인 것이다. 이는 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0D4R 에서 곧바로 따른다. $\square$

주 15.13. 다음 2-섬유곱을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Curves} \times_{\mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper}} \mathcal{Polarized} & \longrightarrow & \mathcal{Polarized} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Curves} & \longrightarrow & \mathcal{Spaces}'_{fp,flat,proper} \end{array}$$

이 섬유곱은 극화된 곡선, 즉 상대적으로 풍부한 가역층이 주어진 곡선의 족을 매개화한다. 왼쪽 세로 화살표

$$\mathcal{PolarizedCurves} \longrightarrow \mathcal{Curves}$$

는 대수적이고 매끄러우며 전사임을 알 수 있다. 실제로 이 1-사상은 대수적이고 (보조정리 14.6 의 화살표를 밀변환한 것이므로), 모든 점이 그 상에 속하며, 곡선 위 가역층을 변형하는 데에는 장애가 없다 (보조정리 15.9 의 증명 참조). 이 사실은 $\mathcal{Curves}$ 의 대수성에 대한 또 다른 접근법을 준다. 즉, 보조정리 15.12 에 의해 $\mathcal{PolarizedCurves}$ 는 대수 스택 $\mathcal{Polarized}$ 의 열린닫힌 부분스택이고, 대수 스택에서 오는 매끄러운 대수적 사상의 공역인 모든 준군 스택은 대수 스택이다.

16. 고유 사상 위 복합체의 모듈라이

이 절의 제목과 내용은 [Lie06a] 에서 가져왔다. S 를 스킴이라 하고 $f : X \rightarrow B$ 를 고유이고 평탄하며 유한 표시인 대수공간의 사상이라 하자. 대수 스택

$$\mathcal{Complexes}_{X/B}$$

가 존재하여, 음의 자기 Ext 가 사라지는 섬유들의 D_{Coh}^b 의 대상으로 이루어진 “족” 을 매개화함을 증명할 것이다. 더 정확히 말해 족은 전체공간의 유도범주의 상대 완전 대상으로 주어진다. 이 다소 기술적인 개념은 『대수공간의 사상 심화』의 절 0DKM 에서 연구한다.

이미 X 가 체 k 위의 고유 대수공간인 경우에도 매우 흥미로운 대수 스택을 얻는다. 실제로 포함

$$Coh_{X/k} \longrightarrow \mathcal{Complexes}_{X/k}$$

이 있다. 임의의 (임의의 환 달린 토포스 위의) $\mathcal{O}$ -가군 $\mathcal{F}$ 에 대해 $i < 0$ 이면 $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^i(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 0$ 이기 때문이다. 이것으로 우리 스택이 공집합이 아님은 확실히 알 수 있지만, $\mathcal{Complexes}_{X/k}$ 를 연구하는 진정한 동기는 음의 자기 Ext 가 사라지면서 둘 이상의 차수에서 코호몰로지층이 영이 아닌 유도범주 $D_{Coh}^b(\mathcal{O}_X)$ 의 대상이 흔히 존재한다는 데 있다. 예를 들어 X 가 k 위의 다른 고유 대수공간 Y 와 유도 동치일 수 있다. 즉, k -선형 동치

$$F : D_{Coh}^b(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow D_{Coh}^b(\mathcal{O}_X)$$

가 있다. 이러한 일이 일어나지만 F 가 X 와 Y 사이의 동형사상으로 주어지지 않는 경우도 있다. 예를 들어 Abel 다양체와 그 쌍대가 그렇다. 이 상황에서 F 는 대수 스택의 동형사상

$$\mathcal{Complexes}_{Y/k} \longrightarrow \mathcal{Complexes}_{X/k}$$

을 유도한다. (여기에 추후 참조를 삽입) 특히 Y 위 연결층의 스택은 X 위 복합체의 스택으로 사상된다. 관점을 뒤집어 $\mathcal{Complexes}_{X/k}$ 의 기하를 충분히 잘 이해할 수 있다면, 이를 사용하여 가능한 모든 유도 동치 Y 를 연구해 볼 수 있다.

보조정리 16.1. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하고, f 가 고유이고 평탄하며 유한 표시라고 가정하자. $K, E \in D(\mathcal{O}_X)$ 라 하자. K 가 유사결맞고 E 가 Y -완전이라고 가정하자 (『대수공간의 사상 심화』의 정의 0DKN). 체 k 와 사상 $y : \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 에 대해 K_y, E_y 가 섬유 X_y 로의 당김을 나타내게 하자.

(1) 다음 성질로 특징지어지는 열린집합 $W \subset Y$ 가 존재한다.

$$y \in |W| \Leftrightarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_y}}^i(K_y, E_y) = 0 \text{ for } i < 0.$$

(2) W 를 통해 분해되는 임의의 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_V}}^i(K_V, E_V) = 0 \text{ for } i < 0$$

여기서 X_V 는 X 의 밀변환이고, K_V 와 E_V 는 K 와 E 를 X_V 로 유도당긴 것이다.

(3) 함자 $V \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_V}}(K_V, E_V)$ 는 $(\text{Spaces}/W)_{fppf}$ 위의 층이며, W 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. 임의의 사상 $V \rightarrow Y$ 에 대해 복합체 K_V 는 유사결맞고 (『사이트의 코호몰로지』의 보조정리 08H4) E_V 는 V -완전이다 (『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0DKT). 또 한 가지 관찰은 다음과 같다. $y : \text{Spec}(k) \rightarrow Y$ 가 주어지고, 체 확대 k'/k 와 이에 유도되는 사상 $y' : \text{Spec}(k') \rightarrow Y$ 가 주어지면

$$\text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_{y'}}}^i(K_{y'}, E_{y'}) = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_y}}^i(K_y, E_y) \otimes_k k'$$

이다. 이는 『스킴의 유도 범주』의 보조정리 0AA7 에 의한다. 따라서 (1) 의 소멸은 실제로 유도된 점 $y \in |Y|$ 의 성질이다. 증명에서는 이 두 관찰을 더 언급하지 않고 사용하겠다.

먼저 Y 가 아핀 스킴이라고 가정하자. 그러면 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0DKY 를 적용하여 그 보조정리에 서술된 의미에서 $Rf_*R\mathcal{H}om(K, E)$ 를 “보편적으로 계산하는” 유사결맞 대상 $L \in D(\mathcal{O}_Y)$ 을 찾을 수 있다. 정의를 풀어 쓰면 점 $y \in Y$ 에 대해 등식

$$\mathrm{Ext}_{\kappa(y)}^i(L \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} \kappa(y), \kappa(y)) = \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{X_y}}^i(K_y, E_y)$$

을 얻는다. 따라서

$$H^i(L \otimes_{\mathcal{O}_Y}^{\mathbf{L}} \kappa(y)) = 0 \text{ for } i > 0 \Leftrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{X_y}}^i(K_y, E_y) = 0 \text{ for } i < 0.$$

『스킴의 유도 범주』의 보조정리 0BDI 에 의해 이 일이 성립하는 $y \in Y$ 들의 집합 W 는 Y 의 열린집합을 정의한다. L 의 “보편성” 에 의해 이 열린집합 W 는 체의 스펙트럼에서 오는 모든 사상에 대해 (1) 의 조건을 만족한다.

이제 Y 가 일반적인 대수공간인 경우로 돌아가자. 아핀 스킴 V_i 들로 이루어진 에탈 덮개 $\{V_i \rightarrow Y\}$ 를 택한다. 그러면 부분집합 $W \subset |Y|$ 를 당긴 것은 $X_{V_i}, K_{V_i}, E_{V_i}$ 에 대응하는 부분집합 $W_i \subset |V_i|$ 임을 알 수 있다. 앞 단락에 의해 W_i 는 열려 있으므로 W 도 열려 있다. 이로써 일반적으로 (1) 이 증명된다. 또한 (2) 와 (3) 은 전적으로 범주 $\mathcal{S}paces/W$ 와 제한 X_W, K_W, E_W 를 사용하여 서술된다. 따라서 $W = Y$ 인 경우로 환원된다.

$W = Y$ 라고 가정하자. Y 위의 임의의 대수공간 V 에 대해 $Rf_{V,*}R\mathcal{H}om(K_V, E_V)$ 의 코호몰로지층이 차수 < 0 에서 사라진다고 주장한다. 이로부터 (2) 가 증명된다. 실제로

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{X_V}}^i(K_V, E_V) = H^i(X_V, R\mathcal{H}om(K_V, E_V)) = H^i(V, Rf_{V,*}R\mathcal{H}om(K_V, E_V))$$

는 『사이트의 코호몰로지』의 보조정리 08JA 와 0D6H 에 의해 성립하고, 코호몰로지층의 소멸은 『유도 범주』의 보조정리 05TC 에 의해 $i < 0$ 일 때 코호몰로지군 H^i 가 영임을 함의한다.

주장을 증명할 때 V 위 에탈 국소적으로 작업해도 된다. 특히 Y 가 아핀이고 $W = Y$ 라고 가정해도 된다. $L \in D(\mathcal{O}_Y)$ 을 증명의 두 번째 단락에서와 같이 택하자. Y 위의 대수공간 V 에 대해 L_V 가 L 의 V 로의 유도당김을 나타내게 하자. (사용할 중요한 특징은 L 이 아핀 V 뿐만 아니라 Y 위의 모든 대수공간 V 에 대해 “작동한다” 는 것이다.) $W = Y$ 이므로 $i > 0$ 에 대해 $H^i(L) = 0$ 이다 (섬유에서 줄기로 옮겨 가려면 『대수학 심화』의 보조정리 0BCC 를 사용하라). 따라서 $i > 0$ 에 대해 $H^i(L_V) = 0$ 이다. L 을 정의하는 성질은 다음 등식이다.

$$Rf_{V,*}R\mathcal{H}om(K_V, E_V) = R\mathcal{H}om(L_V, \mathcal{O}_V)$$

L_V 는 차수 ≤ 0 에 놓이므로 $R\mathcal{H}om(L_V, \mathcal{O}_V)$ 는 차수 ≥ 0 에 놓인다고 결론 내릴 수 있다. 이로써 주장이 증명되고, (2) 의 증명이 끝난다.

$W = Y$ 라고 가정하되 대수공간 Y 에는 아무 가정도 하지 말자. (2) 가 성립하므로 『단체적 대수공간』의 보조정리 0DL9 에 의해 $F(V) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_V}}(K_V, E_V)$ 로 주어지는 함자 F 는 $(\mathcal{S}paces/Y)_{fppf}$ 위의 층이다.⁴ 따라서 F 가 대수공간이고 $F \rightarrow Y$ 가 아핀이며 유한 표시임을 증명할 때 Y 위 에탈 국소적으로 작업해도 된다. 『부트스트랩』의 보조정리 04U0 와 『공간의 사상』의 보조정리 03WG 및 0410 을 보라. 따라서 Y 가 아핀 스킴일 때 F 가 Y 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간임을 보이면 충분하다. 이 경우 유사결맞 복합체 $L \in D(\mathcal{O}_Y)$ 로 돌아간다. $i > 0$ 에 대해 $H^i(L) = 0$ 이므로 L 을 다음 형태의 복합체로 나타낼 수 있다.

$$\dots \rightarrow \mathcal{O}_Y^{\oplus m_1} \rightarrow \mathcal{O}_Y^{\oplus m_0} \rightarrow 0 \rightarrow \dots$$

마지막 항은 차수 0 에 놓인다. 『대수학 심화』의 보조정리 064U 를 보라. 증명의 앞부분에 나온 두 표시식을 합치면

$$F(V) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_V(\mathcal{O}_V^{\oplus m_0}, \mathcal{O}_V) \rightarrow \mathrm{Hom}_V(\mathcal{O}_V^{\oplus m_1}, \mathcal{O}_V))$$

⁴ 덮개 $\{V_i \rightarrow V\}_{i \in I}$ 에 대한 층 성질을 확인하려면 먼저 $V_n = \coprod_{i_0, \dots, i_n} V_{i_0} \times_V \dots \times_V V_{i_n}$ 인 Čech fppf 초덮개 $a : V_\bullet \rightarrow V$ 를 생각하고, $U_\bullet = V_\bullet \times_{a, V} X_V$ 로 둔다. 그러면 $U_\bullet \rightarrow X_V$ 는 『단체적 대수공간』의 보조정리 0DL9 를 적용할 수 있는 fppf 초덮개이다.

을 얻는다. 다시 말해 섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow 0 \\ \mathbf{A}_Y^{m_0} & \longrightarrow & \mathbf{A}_Y^{m_1} \end{array}$$

이 있으며, 이것으로 원하는 바가 증명된다. $\square$

보조정리 16.2. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow Y$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하고, f 가 고유이고 평탄하며 유한 표시라고 가정하자. $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 라 하자. 다음을 가정한다.

- (1) E 는 S -완전이다 (『대수공간의 사상 심화』의 정의 0DKN).
- (2) 모든 점 $s \in S$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{X_s}}^i(E_s, E_s) = 0 \quad \text{for } i < 0$$

여기서 E_s 는 섬유 X_s 로의 당김이다.

그러면

- (a) (1) 과 (2) 는 임의의 밀변환 $V \rightarrow Y$ 아래 보존된다.
- (b) Y 위의 모든 V 와 $i < 0$ 에 대해 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{O}_{X_V}}^i(E_V, E_V) = 0$ 이다.
- (c) $V \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_V}}(E_V, E_V)$ 는 Y 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간으로 표현 가능하다.

여기서 X_V 는 X 의 밀변환이고 E_V 는 E 의 X_V 로의 유도당김이다.

증명. 보조정리 16.1 의 직접적인 귀결이다. $\square$

상황 16.3. S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow B$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하고, f 가 고유이고 평탄하며 유한 표시라고 가정하자. $\mathrm{Complexes}_{X/B}$ 로 다음 삼중항 (T, g, E) 들을 대상으로 갖는 범주를 나타낸다.

- (1) T 는 S 위의 스킴이다.
- (2) $g : T \rightarrow B$ 는 S 위의 사상이며, 다음과 같이 둔다. $X_T = T \times_{g, B} X$
- (3) E 는 보조정리 16.2 의 조건 (1) 과 (2) 를 만족하는 $D(\mathcal{O}_{X_T})$ 의 대상이다.

사상 $(T, g, E) \rightarrow (T', g', E')$ 은 다음 조건을 만족하는 쌍 (h, φ) 로 주어진다.

- (1) $h : T \rightarrow T'$ 는 B 위의 스킴의 사상이다 (즉, $g' \circ h = g$ 이다).
- (2) $\varphi : L(h')^* E' \rightarrow E$ 는 $D(\mathcal{O}_{X_T})$ 의 동형사상이다. 여기서 $h' : X_T \rightarrow X_{T'}$ 는 h 의 밀변환이다.

따라서 $\mathrm{Complexes}_{X/B}$ 는 범주이고 대응

$$p : \mathrm{Complexes}_{X/B} \longrightarrow (\mathrm{Sch}/S)_{fppf}, \quad (T, g, E) \longmapsto T$$

은 함자이다. S 위의 스킴 T 에 대해 p 의 T 위 섬유범주를 $\mathrm{Complexes}_{X/B, T}$ 로 나타낸다. 이 섬유범주들은 준군이다.

보조정리 16.4. 상황 16.3 에서 함자 $p : \mathrm{Complexes}_{X/B} \longrightarrow (\mathrm{Sch}/S)_{fppf}$ 는 준군 섬유화이다.

증명. 『범주』의 정의 003T 의 조건 (1) 과 (2) 를 확인하여 p 가 준군 섬유화임을 보인다. $\mathrm{Complexes}_{X/B}$ 의 대상 (T', g', E') 과 S 위 스킴의 사상 $h : T \rightarrow T'$ 가 주어졌다고 하자. $g = h \circ g'$ 로 두고, $h' : X_T \rightarrow X_{T'}$ 가 h 의 밀변환일 때 $E = L(h')^* E'$ 로 둘 수 있다. 그러면 h 위에 놓이는 $\mathrm{Complexes}_{X/B}$ 의 사상 $(T, g, E) \rightarrow (T', g', E')$ 을 얻음이 명백하다. 이로써 (1) 이 증명된다. (2) 를 위해 사상

$$(h_1, \varphi_1) : (T_1, g_1, E_1) \rightarrow (T, g, E) \quad \text{and} \quad (h_2, \varphi_2) : (T_2, g_2, E_2) \rightarrow (T, g, E)$$

이 $\mathrm{Complexes}_{X/B}$ 에 주어지고 $h_2 \circ h = h_1$ 인 사상 $h : T_1 \rightarrow T_2$ 가 주어졌다고 하자. φ 를 합성

$$L(h')^* E_2 \xrightarrow{L(h')^* \varphi_2^{-1}} L(h')^* L(h_2)^* E = L(h_1)^* E \xrightarrow{\varphi_1} E_1$$

으로 두면 조건 (2) 의 참임을 입증하는 사상 $(h, \varphi) : (T_1, g_1, E_1) \rightarrow (T_2, g_2, E_2)$ 을 얻는다. $\square$

보조정리 16.5. 상황 16.3 에서 $\mathcal{X} = \text{Complexes}_{X/B}$ 로 나타내자. 그러면 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.

증명. 스킴 T 위의 $\mathcal{X}$ 의 두 대상 $x = (T, g, E)$ 와 $y = (T, g', E')$ 를 생각하자. $\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, y)$ 가 T 위의 대수공간임을 보여야 한다. 『대수 스택』의 보조정리 045G 를 보라. $h : T' \rightarrow T$ 에 대해 제한 $x|_{T'}$ 와 $y|_{T'}$ 가 섬유범주 $\mathcal{X}_{T'}$ 에서 동형이면 $g \circ h = g' \circ h$ 이다. 따라서 전층의 변환

$$\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, y) \longrightarrow \text{Equalizer}(g, g')$$

이 있다. B 의 대각사상이 (스킴으로) 표현 가능하므로 이 등화자는 스킴이다. 따라서 T 를 이 등화자로 대체하고 E 와 E' 을 각 당김으로 대체해도 된다. 그러므로 $g = g'$ 라고 가정해도 된다.

$g = g'$ 라고 가정하자. B 를 T 로, X 를 X_T 로 대체하면 다음 문제에 이른다. 보조정리 16.2 의 조건 (1), (2) 를 만족하는 $E, E' \in D(\mathcal{O}_X)$ 가 주어졌을 때 $\text{Isom}(E, E')$ 가 대수공간임을 보여야 한다. 여기서 $\text{Isom}(E, E')$ 는 함자

$$(\text{Sch}/B)^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}, \quad T \mapsto \{\varphi : E_T \rightarrow E'_T \text{ isomorphism in } D(\mathcal{O}_{X_T})\}$$

이다. 여기서 E_T 와 E'_T 는 E 와 E' 의 X_T 로의 유도당김이다. 이제 $W \subset B$, 각각 $W' \subset B$ 를 보조정리 16.1 에 의해 각각 E, E' 및 E', E 에 대응하는 B 의 열린 부분공간이라 하자. $\text{Isom}(E, E')$ 의 정의에 나오는 동형사상 $E_T \rightarrow E'_T$ 가 존재하면 $T \rightarrow B$ 가 W 와 W' 모두를 통해 분해됨은 명백하다 (E 와 E' 에 대해 조건 (1) 이 성립하고, 분명히 $E_t \cong E'_t$ 이므로 $i > 0$ 일 때 섬유 X_t 위에 영이 아닌 사상 $E_t[i] \rightarrow E_t$ 또는 $E'_t[i] \rightarrow E_t$ 가 없기 때문이다. 따라서 B 를 열린집합 $W \cap W'$ 으로 대체해도 된다. 이 경우 함자 $H = \mathcal{H}om(E, E')$

$$(\text{Sch}/B)^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}, \quad T \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E_T, E'_T)$$

는 보조정리 16.1 에 의해 B 위에서 아핀이고 유한 표시인 대수공간이다. 다음도 마찬가지이다. $H' = \mathcal{H}om(E', E)$, $I = \mathcal{H}om(E, E)$, 그리고 $I' = \mathcal{H}om(E', E')$. 그러므로 명제 4.3 의 증명의 논증을 반복하면 어떤 사상 c 와 σ 에 대해

$$\text{Isom}(E, E') = (H' \times_B H) \times_{c, I \times_B I', \sigma} B$$

임을 알 수 있다. 따라서 $\text{Isom}(E, E')$ 는 대수공간이다. $\square$

보조정리 16.6. 상황 16.3 에서 함자 $p : \text{Complexes}_{X/B} \longrightarrow (\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 는 준군 스택이다.

증명. $\text{Complexes}_{X/B}$ 가 준군 스택임을 증명하려면 전층 Isom 들이 층이고 하강 데이터가 유효함을 보여야 한다. Isom 에 관한 명제는 보조정리 16.5 에서 따른다. 『대수 스택』의 보조정리 045G 를 보라. 하강 데이터에 관한 명제를 증명하자.

$\{a_i : T_i \rightarrow T\}$ 가 S 위 스킴의 fppf 덮개라고 하자. (ξ_i, φ_{ij}) 를 $\text{Complexes}_{X/B}$ 에 값을 갖는 $\{T_i \rightarrow T\}$ 에 대한 하강 데이터라 하자. 각 i 에 대해 $\xi_i = (T_i, g_i, E_i)$ 로 쓸 수 있다. 사영을 $\text{pr}_0 : T_i \times_T T_j \rightarrow T_i$ 와 $\text{pr}_1 : T_i \times_T T_j \rightarrow T_j$ 로 나타내자. 조건 $\xi_i|_{T_i \times_T T_j} \cong \xi_j|_{T_i \times_T T_j}$ 는 특히 $g_i \circ \text{pr}_0 = g_j \circ \text{pr}_1$ 을 함의한다. 따라서 $g_i = g \circ a_i$ 를 만족하는 유일한 사상 $g : T \rightarrow B$ 가 존재한다. 『공간의 하강』의 보조정리 04P2 를 보라. $X_T = T \times_{g, B} X$ 로 나타내고 $X_i = X_{T_i} = T_i \times_{g_i, B} X = T_i \times_{a_i, T} X_T$ 로 두며, 다음과 같이 둔다.

$$X_{ij} = X_{T_i} \times_{X_T} X_{T_j} = X_i \times_{X_T} X_j$$

여기서 X_i 와 X_j 로의 사영을 각각 pr_i 와 pr_j 로 나타낸다. (T_i, g_i, E_i) 를 $\text{pr}_0 : T_i \times_T T_j \rightarrow T_i$ 로 당긴 것은 $(T_i \times_T T_j, g_i \circ \text{pr}_0, \text{Lpr}_i^* E_i)$ 로 주어짐에 유의하자. 따라서 $\text{Complexes}_{X/B}$ 에서 $\{T_i \rightarrow T\}$ 에 대한 하강 데이터는 대상 $(T_i, g \circ a_i, E_i)$ 들과, 각 쌍 i, j 에 대해 다음 $D\mathcal{O}_{X_{ij}}$ 안의 동형사상으로 주어진다.

$$\varphi_{ij} : \text{Lpr}_i^* E_i \longrightarrow \text{Lpr}_j^* E_j$$

이 동형사상은 X 를 $T_i \times_T T_j \times_T T_k$ 로 당긴 것 위에서 코사이클 조건을 만족한다. 보조정리 16.2 의 (b) 가 주는 음의 Ext 의 소멸을 사용하면 『단체적 대수공간』의 보조정리 0DLA 를 적용하여 이 복합

체들을 하강시킬 수 있다.⁵ 다시 말해 X_{T_i} 위에서 E_i 로 제한되고 φ_{ij} 와 양립하는 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_T})$ 의 대상 E 가 존재한다. T -완전이라는 것은 유사결맞고 $f^{-1}\mathcal{O}_T$ 위에서 국소 유한 Tor-차원을 갖는다는 뜻을 상기하자. 따라서『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0DL1 와 0DL2 를 적용하면 E 는 T -완전이다. 끝으로 E 에 대해 보조정리 16.2 의 조건 (2) 를 확인해야 한다. 이는 보조정리 16.1 의 열린집합 W 에 대한 서술과, (2) 가 X_{T_i}/T_i 위의 E_i 에 대해 성립한다는 사실에서 곧바로 따른다. $\square$

주 16.7. 상황 16.3 에서 대응 $(T, g, E) \mapsto (T, g)$ 는 1-사상

$$\text{Complexes}_{X/B} \longrightarrow \mathcal{S}_B$$

을 준군 스택 사이에 정의한다 (보조정리 16.6, 『대수 스택』의 절 04SU, 그리고『스택의 예』의 절 0305). $B' \rightarrow B$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하자. 이에 대응하는 집합 섬유화 스택의 1-사상을 $\mathcal{S}_{B'} \rightarrow \mathcal{S}_B$ 라 하자. $X' = X \times_B B'$ 로 둔다. 밀변환 $f' : X' \rightarrow B'$ 에 대응하는 준군 스택 $\text{Complexes}_{X'/B'} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 를 얻는다. 이 상황에서 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Complexes}_{X'/B'} & \longrightarrow & \text{Complexes}_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}_{B'} & \longrightarrow & \mathcal{S}_B \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{or in} \\ \text{another} \\ \text{notation} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{Complexes}_{X'/B'} & \longrightarrow & \text{Complexes}_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Sch}/B' & \longrightarrow & \text{Sch}/B \end{array}$$

은 2-섬유곱 정사각형이다. 이 자명한 주의는 바탕 대수공간을 바꿀 때 때때로 유용하다.

보조정리 16.8. 상황 16.3 에서 $B \rightarrow S$ 가 국소 유한 표시라고 가정하자. 그러면 $p : \text{Complexes}_{X/B} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 는 극한을 보존한다 (『Artin 의 공리』의 정의 07XL).

증명. $B(T)$ 로 S -사상 $T \rightarrow B$ 들을 대상으로 갖는 이산범주를 나타내자. $T = \lim T_i$ 를 S 위 아핀 스킴의 여과극한이라 하자. $\text{Complexes}_{X/B, T}$ 의 대상 (T, h, E) 에 $B(T)$ 의 대상 h 를 대응시키면 다음 섬유범주의 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \text{colim } \text{Complexes}_{X/B, T_i} & \longrightarrow & \text{Complexes}_{X/B, T} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{colim } B(T_i) & \longrightarrow & B(T) \end{array}$$

위쪽 가로 화살표가 동치임을 보여야 한다. B 가 S 위에서 국소 유한 표시라고 가정했으므로『공간의 극한』의 주의 05N0 에 의해 아래쪽 가로 화살표는 동치이다. 이는 $T = \lim T_i$ 가 B 위 아핀 스킴의 여과극한이라고 가정해도 됨을 뜻한다. 대응하는 사상을 $g_i : T_i \rightarrow B$ 와 $g : T \rightarrow B$ 로 나타내자. $X_i = T_i \times_{g_i, B} X$ 및 $X_T = T \times_{g, B} X$ 로 둔다. $X_T = \text{colim } X_i$ 임에 유의하자. 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0DKW 에 의해 $D(\mathcal{O}_{X_T})$ 의 T -완전 대상의 범주는 $D(\mathcal{O}_{X_{T_i}})$ 의 T_i -완전 대상 범주들의 쌍대극한이다. 따라서 다음만 증명하면 된다. $D(\mathcal{O}_{X_{T_i}})$ 의 T_i -완전 대상 E_i 가 주어지고, E_i 의 X_T 로의 유도당김 E 가 보조정리 16.2 의 조건 (2) 를 만족한다면, i 를 증가시킨 뒤 E_i 도 보조정리 16.2 의 조건 (2) 를 만족한다. 보조정리 16.1 에서 E_i 와 E_i 에 대해 구성한 열린집합을 $W \subset |T_i|$ 라 하자. E 에 대한 가정에 의해 $T \rightarrow T_i$ 가 T 를 통해 분해됨을 안다. 따라서 어떤 $i' \geq i$ 에 대해 $T_{i'} \rightarrow T_i$ 가 W 를 통해 분해된다. 『극한』의 보조정리 05F4 를 보라. W 의 구성에 의해 i' 가 원하는 성질을 가진다. $\square$

보조정리 16.9. 상황 16.3 에서 다음 그림이

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

⁵이를 확인하려면 먼저 $T_n = \coprod_{i_0, \dots, i_n} T_{i_0} \times_T \dots \times_T T_{i_n}$ 인 Čech fppf 초덮개 $a : T_\bullet \rightarrow T$ 를 생각하고, $U_\bullet = T_\bullet \times_{a, T} X_T$ 로 둔다. 그러면 $U_\bullet \rightarrow X_T$ 는『단체적 대수공간』의 보조정리 0DLA 를 적용할 수 있는 fppf 초덮개이다.

S 위 스킴의 범주에서 뭍이라고 하자. 여기서 $Z \rightarrow Z'$ 는 유한차 두꺼워짐이고 $Z \rightarrow Y$ 는 아핀이다. 『사상의 심화』의 보조정리 07RT 을 보라. 그러면 섬유범주 사이의 함자

$$\text{Complexes}_{X/B, Y'} \longrightarrow \text{Complexes}_{X/B, Y} \times_{\text{Complexes}_{X/B, Z}} \text{Complexes}_{X/B, Z'}$$

는 동치이다.

증명. 대응하는 사상

$$B(Y') \longrightarrow B(Y) \times_{B(Z)} B(Z')$$

은 전단사임에 유의하자. 『공간의 뭍』의 보조정리 07SY 를 보라. 따라서 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} \text{Complexes}_{X/B, Y'} & \longrightarrow & \text{Complexes}_{X/B, Y} \times_{\text{Complexes}_{X/B, Z}} \text{Complexes}_{X/B, Z'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(Y') & \longrightarrow & B(Y) \times_{B(Z)} B(Z') \end{array}$$

을 사용하면 다음과 같이 가정해도 됨을 알 수 있다. Y' 는 B' 위의 스킴이다. 주의 16.7 에 의해 B 를 Y' 로, X 를 $X \times_B Y'$ 로 대체해도 된다. 따라서 $B = Y'$ 라고 가정해도 된다.

$B = Y'$ 라고 가정하자. 먼저 우리 함자의 완전충실성을 증명한다. 이를 위해 ξ_1, ξ_2 를 Y' 위의 $\text{Complexes}_{X/B}$ 의 두 대상이라 하자. 다음을 보여야 한다.

$$\text{Isom}(\xi_1, \xi_2)(Y') \longrightarrow \text{Isom}(\xi_1, \xi_2)(Y) \times_{\text{Isom}(\xi_1, \xi_2)(Z)} \text{Isom}(\xi_1, \xi_2)(Z')$$

이는 전단사이다. 실제로 $\text{Isom}(\xi_1, \xi_2)$ 가 $B = Y'$ 위의 대수공간임을 이미 알고 있다. 따라서 이 전단사성은 『Artin 의 공리』의 보조정리 07WN(또는 앞서 말한 『공간의 뭍』의 보조정리 07SY). 에서 따른다.

본질적 전사성. 삼중항 $(E_Y, E_{Z'}, \alpha)$ 을 택하자. 여기서 $E_Y \in D(\mathcal{O}_Y)$ 와 $E_{Z'} \in D(\mathcal{O}_{X_{Z'}})$ 는 다음과 같은 대상들이다. $(Y, Y \rightarrow B, E_Y)$ 는 Y 위의 $\text{Complexes}_{X/B}$ 의 대상이고, $(Z', Z' \rightarrow B, E_{Z'})$ 는 Z' 위의 $\text{Complexes}_{X/B}$ 의 대상이며, $\alpha : L(X_Z \rightarrow X_Y)^* E_Y \rightarrow L(X_Z \rightarrow X_{Z'})^* E_{Z'}$ 는 $D(\mathcal{O}_{Z'})$ 안의 동형사상이다. 다시 말해

$$((Y, Y \rightarrow B, E_Y), (Z', Z' \rightarrow B, E_{Z'}), \alpha)$$

은 우리 보조정리의 화살표의 공역에 속하는 대상이다. 그림

$$\begin{array}{ccc} X_Z & \longrightarrow & X_{Z'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_Y & \longrightarrow & X_{Y'} \end{array}$$

은 $X_Z \rightarrow X_Y$ 가 아핀이고 $X_Z \rightarrow X_{Z'}$ 가 두꺼워짐인 뭍이다 (『공간의 뭍』의 보조정리 07W3). 따라서 『공간의 뭍』의 보조정리 0DL7 에 의해 대상 $E_{Y'} \in D(\mathcal{O}_{X_{Y'}})$ 와 동형사상 $L(X_Y \rightarrow X_{Y'})^* E_{Y'} \rightarrow E_Y$ 및 $L(X_{Z'} \rightarrow X_{Y'})^* E_{Y'} \rightarrow E_{Z'}$ 를 얻으며, 이들은 α 와 양립한다. $E_{Y'}$ 가 Y' -완전임을 보이면 증명이 끝나는 명백하다. 보조정리 16.2 의 성질 (2) 는 점 위의 성질이고 Y 와 Y' 는 같은 점들을 갖기 때문이다. 이는 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0DL4 에서 따른다. $\square$

보조정리 16.10. 상황 16.3 에서 S 가 국소 Noetherian 스킴이고 $B \rightarrow S$ 가 국소 유한 표시라고 가정하자. k 를 S 위의 유한형 체라 하고 $x_0 = (\text{Spec}(k), g_0, E_0)$ k 위의 $\mathcal{X} = \text{Complexes}_{X/B}$ 의 대상이라 하자. 그러면 공간 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 와 $\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0})$ (『Artin 의 공리』의 절 07WY) 는 유한차원이다.

증명. 보조정리 16.9 에 의해 우리 준군 스택 $\mathcal{X}$ 는 『Artin 의 공리』의 절 0CXN 에서 정의한 성질 (RS*) 를 만족함에 유의하자. 특히 $\mathcal{X}$ 는 (RS) 를 만족한다. 따라서 이에 딸린 모든 전변형 범주는 변형 범주이고 (『Artin 의 공리』의 보조정리 07WU), 명제는 의미가 있다.

이 단락에서는 $B = \text{Spec}(k)$ 인 경우로 환원할 수 있음을 보인다. $X_0 = \text{Spec}(k) \times_{g_0, B} X$ 로 두고 $\mathcal{X}_0 = \text{Complexes}_{X_0/k}$ 로 나타내자. 주의 16.7 에서 $\mathcal{X}_0$ 는 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주로서 B 위에서 $\mathcal{X}$ 와 $\text{Spec}(k)$ 의 2-섬유곱임을 보았다. 따라서 『Artin 의 공리』의 보조정리 07X2 에 의해 B , $\text{Spec}(k)$, $\mathcal{X}_0$ 의 접공간과 무한소 자기동형 공간이 유한차원임을 증명하는 것으로 환원된다. 『Artin 의 공리』의 보조정리 07X1 에 의해 B 와 $\text{Spec}(k)$ 의 접공간은 유한차원이고, 물론 이들의 Inf 는 영이다. 따라서 $\mathcal{X}_0$ 만 다루면 충분하다.

$k[\epsilon]$ 을 k 위의 쌍대수라 하자. $\text{Spec}(k[\epsilon]) \rightarrow B$ 를 $g_0 : \text{Spec}(k) \rightarrow B$ 와 포함 $k \rightarrow k[\epsilon]$ 에서 오는 사상 $\text{Spec}(k[\epsilon]) \rightarrow \text{Spec}(k)$ 의 합성이라 하자. $X_0 = \text{Spec}(k) \times_B X$ 및 $X_\epsilon = \text{Spec}(k[\epsilon]) \times_B X$ 로 둔다. X_ϵ 은 1 차 두꺼워짐 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k[\epsilon])$ 위에서 평탄한 X_0 의 1 차 두꺼워짐에 유의하자. X_0 와 X_ϵ 은 표준적으로 동치인 작은 에탈 토포스를 낳는다. 『대수공간의 사상 심화』의 절 05ZJ 를 보라. 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0DL4 에 의해 $TF_{\mathcal{X}_0, k, x_0}$ 는 『변형 이론』의 보조정리 0DIZ 의 의미에서 E_0 를 X_ϵ 으로 올린 것의 동형류 집합임을 알 수 있다. 따라서

$$TF_{\mathcal{X}_0, k, x_0} = \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_0}}^1(E_0, E_0)$$

이다. 여기서 $k[\epsilon]$ -가군의 동일시 $\epsilon k[\epsilon] \cong k$ 를 사용했다. 『변형 이론』의 보조정리 0DIZ 를 다시 사용하면 전사

$$\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}) \leftarrow \text{Ext}_{\mathcal{O}_{X_0}}^0(E_0, E_0)$$

가 k -벡터공간 사이에 있음을 알 수 있다. E_0 는 유사결맞으므로 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 08IK 에 의해 $D_{\text{Coh}}^-(\mathcal{O}_{X_0})$ 에 속한다. E_0 는 국소적으로 유한 Tor-차원을 갖고 X_0 는 준콤팩트이므로 $E_0 \in D_{\text{Coh}}^b(\mathcal{O}_{X_0})$ 임을 알 수 있다. 따라서 『대수공간의 유도 범주』의 보조정리 0D0T 에 의해 위의 Ext 들은 유한차원 k -벡터공간이다. $\square$

보조정리 16.11. 상황 16.3 에서 $B = S$ 가 국소 Noetherian 이라고 가정하자. 그러면 『Artin 의 공리』의 주의 0CXT 의 의미에서 $p : \text{Complexes}_{X/S} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 에 대해 강한 형식적 유효성이 성립한다.

증명. (R_n) 을 핵이 국소 먹영인 전사 전이사상을 갖는 S -대수의 역계라 하자. $R = \lim R_n$ 으로 둔다. (ξ_n) 을 $(\text{Spec}(R_n))$ 위에 놓이는 $\text{Complexes}_{X/B}$ 의 대상의 계라 하자. (ξ_n) 이 유효함, 즉 $\text{Spec}(R)$ 위에 놓이는 $\text{Complexes}_{X/B}$ 의 대상 ξ 가 존재함을 보여야 한다.

$X_R = \text{Spec}(R) \times_S X$ 및 $X_n = \text{Spec}(R_n) \times_S X$ 로 쓰자. 물론 X_n 은 $R \rightarrow R_n$ 에 의한 X_R 의 밀변환이다. $S = B$ 이므로 ξ_n 은 보조정리 16.2 의 조건 (2) 를 만족하는 R_n -완전 대상 $E_n \in D(\mathcal{O}_{X_n})$ 에 단순히 대응한다. 특히 E_n 은 유사결맞이다. 동형사상 $\xi_{n+1}|_{\text{Spec}(R_n)} \cong \xi_n$ 은 동형사상 $L(X_n \rightarrow X_{n+1})^* E_{n+1} \rightarrow E_n$ 에 대응한다. 따라서 『대수공간 위의 평탄성』의 정리 0DIQ 에 의해 $D(\mathcal{O}_{X_R})$ 의 유사결맞 대상 E 를 얻으며, 모든 n 에 대해 E_n 은 E 의 유도당김이고 이들은 전이 동형사상과 양립한다.

$(R, \text{Ker}(R \rightarrow R_1))$ 이 Hensel 쌍임에 유의하자. 『대수학 심화』의 보조정리 0CT7 를 보라. 특히 $\text{Ker}(R \rightarrow R_1)$ 은 R 의 Jacobson 근기에 포함된다. 이제 『대수공간의 사상 심화』의 보조정리 0DL5 를 적용하면 E 가 R -완전임을 알 수 있다.

끝으로 보조정리 16.2 의 조건 (2) 를 확인해야 한다. 보조정리 16.1 에 의해 E_t 의 음의 자기 Ext 가 사라지는 $\text{Spec}(R)$ 의 점 t 들의 집합은 열린집합이다. 이 조건은 $V(\text{Ker}(R \rightarrow R_1))$ 에서 성립하고 $\text{Ker}(R \rightarrow R_1)$ 은 R 의 Jacobson 근기에 포함되므로, 모든 점에서 성립한다고 결론 내릴 수 있다. $\square$

정리 16.12 (고유 사상 위 복합체 모듈라이의 대수성). S 를 스킴이라 하자. $f : X \rightarrow B$ 를 S 위 대수공간의 사상이라 하고, f 가 고유이고 평탄하며 유한 표시라고 가정하자. 그러면 $\text{Complexes}_{X/B}$ 는 S 위의 대수 스택이다.

증명. $\mathcal{X} = \text{Complexes}_{X/B}$ 로 두자. $\mathcal{X}$ 가 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 스택이고 그 대각사상이 대수공간으로 표현 가능함을 보았다 (보조정리 16.6 과 16.5). 따라서 스킴 W 와 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 를 찾으면 충분하다.

B' 을 스킴이라 하고 $B' \rightarrow B$ 를 전사 에탈 사상이라 하자. $X' = B' \times_B X$ 로 두고 사영을 $f' : X' \rightarrow B'$ 로 나타내자. 그러면 $\mathcal{X}' = \text{Complexes}_{X'/B'}$ 는 B 에 딸린 집합 섬유화 범주 위에서 $\mathcal{X}$ 와 B' 에 딸린 집합 섬유화 범주의 2-섬유곱과 같다 (주의 16.7). 『대수 스택』의 절 03YJ 의 내용에 의해 사상 $\mathcal{X}' \rightarrow \mathcal{X}$ 는 전사이고 에탈이다. 따라서 $\mathcal{X}'$ 에 대해 결과를 증명하면 충분하다. 다시 말해 B 가 스킴이라고 가정해도 된다.

B 가 스킴이라고 가정하자. 이 경우 S 를 B 로 대체해도 된다. 『대수 스택』의 절 04X4 을 보라. 따라서 $S = B$ 라고 가정해도 된다.

$S = B$ 라고 가정하자. 아핀 열린 덮개 $S = \bigcup U_i$ 를 택한다. $\mathcal{X}_i$ 로 $\mathcal{X}$ 의 $(\text{Sch}/U_i)_{fppf}$ 로의 제한을 나타내자. U_i 위의 스킴 W_i 와 전사 매끄러운 사상 $W_i \rightarrow \mathcal{X}_i$ 를 찾을 수 있다면, $W = \coprod W_i$ 로 두어 전사 매끄러운 사상 $W \rightarrow \mathcal{X}$ 를 얻는다. 따라서 $S = B$ 가 아핀이라고 가정해도 된다.

$S = B$ 가 아핀이라고 가정하고 $S = \text{Spec}(\Lambda)$ 라 쓰자. $\Lambda = \text{colim } \Lambda_i$ 를 여과 쌍대극한으로 쓰되 각 Λ_i 가 $\mathbf{Z}$ 위의 유한형이 되게 하자. 어떤 i 에 대해 고유이고 평탄하며 유한 표시이고 Λ 로의 밀변환이 X 인 대수공간의 사상 $X_i \rightarrow \text{Spec}(\Lambda_i)$ 를 찾을 수 있다. 『공간의 극한』의 보조정리 07SK, 08K0, 그리고 08K1 를 보라. $\text{Complexes}_{X_i/\text{Spec}(\Lambda_i)}$ 가 대수 스택임을 보이면, 밀변환에 의해 (주의 16.7 와 『대수 스택』의 절 04X4) $\mathcal{X}$ 도 대수 스택이다. 따라서 Λ 가 유한형 $\mathbf{Z}$ -대수라고 가정해도 된다.

$S = B = \text{Spec}(\Lambda)$ 가 $\mathbf{Z}$ 위 유한형인 아핀이라고 가정하자. 이 경우 『Artin 의 공리』의 보조정리 07Y4 의 조건 (1), (2), (3), (4), (5) 를 확인하여 $\mathcal{X}$ 가 대수 스택이라고 결론 내리겠다. Λ 는 G-환이다. 『대수학 심화』의 명제 07PX 을 보라. 따라서 S 의 모든 국소환은 G-환이고, (5) 가 성립한다. (2) 를 확인하려면 『Artin 의 공리』의 절 07XJ 의 공리 [-1], [0], [1], [2], [3] 을 확인해야 한다. [-1] 의 확인은 생략한다. 공리 [0], [1], [2], [3] 은 각각 보조정리 16.6, 16.8, 16.9, 16.10 에 해당한다. 조건 (3) 은 보조정리 16.11 에서 따르고, 조건 (1) 은 보조정리 16.5 이다.

이제 versal 성의 개방성인 조건 (4) 만 보이면 된다. 이를 위해 『Artin 의 공리』의 보조정리 0CXU 를 사용한다. 이미 $\mathcal{X}$ 의 대각사상이 대수공간으로 표현 가능하고, 이 스택이 (RS*) 를 만족하며 극한을 보존함을 보았다 (위에서 사용한 보조정리들을 보라). 따라서 $\mathcal{X}$ 가 『Artin 의 공리』의 보조정리 0CXU 에 서술된 강한 형식적 유효성을 만족함만 확인하면 된다. 이는 보조정리 16.11 에서 따르며, 이로써 증명이 끝난다. $\square$

참고문헌

- [Art69] Michael Artin, *Algebraization of formal moduli: I*, Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, pp. 21–71.
- [DG67] Jean Dieudonné and Alexander Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **4**, **8**, **11**, **17**, **20**, **24**, **28**, **32** (1961–1967).
- [Gro95a] Alexander Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 299–327.
- [Gro95b] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. II. Le théorème d'existence en théorie formelle des modules*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 369–390.
- [Gro95c] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. V. Les schémas de Picard: théorèmes d'existence*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 143–161.
- [Gro95d] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. VI. Les schémas de Picard: propriétés générales*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 221–243.
- [Gro95e] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. III. Préschémas quotients*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 99–118.
- [Gro95f] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV. Les schémas de Hilbert*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 249–276.
- [HR10] Jack Hall and David Rydh, *The hilbert stack*, 2010.
- [HR13] ———, *General hilbert stacks and quot schemes*, 2013.
- [Lie06a] Max Lieblich, *Moduli of complexes on a proper morphism*, J. Algebraic Geom. **15** (2006), no. 1, 175–206.
- [Lie06b] ———, *Remarks on the stack of coherent algebras*, Int. Math. Res. Not. (2006).
- [Ols05] Martin Christian Olsson, *On proper coverings of Artin stacks*, Adv. Math. **198** (2005), no. 1, 93–106.

- [OS03] Martin Christian Olsson and Jason Starr, *Quot functors for Deligne-Mumford stacks*, Comm. Algebra **31** (2003), no. 8, 4069–4096, Special issue in honor of Steven L. Kleiman.
- [Ryd11] David Rydh, *Representability of Hilbert schemes and Hilbert stacks of points*, Comm. Algebra **39** (2011), no. 7, 2632–2646.